대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/02
정보기술개발

세분류/02
응용SW엔지니어링

능력단위/06

NCS학습모듈

통합 구현

LM2001020206_23v6

교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표 · 사진 · 삽화 · 도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형 · 각색 · 복제 · 공연 · 배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령 · 지침 · 표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령 · 지침 · 표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.

3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

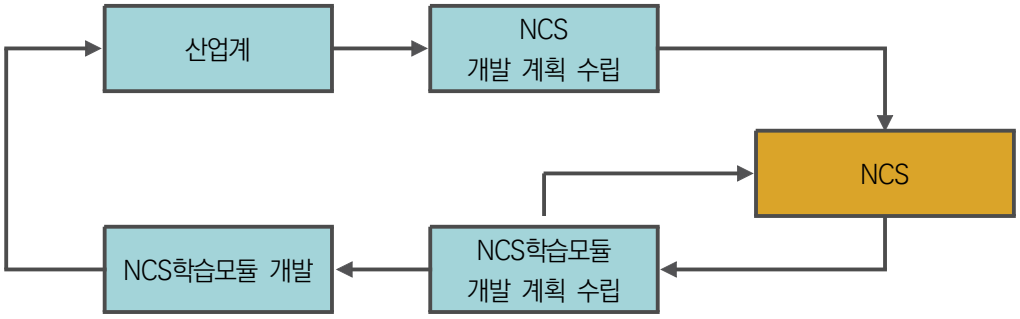
※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

Ⅰ NCS학습모듈이란?

❍ 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

❍ 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

NCS 및 NCS학습모듈 개발 절차

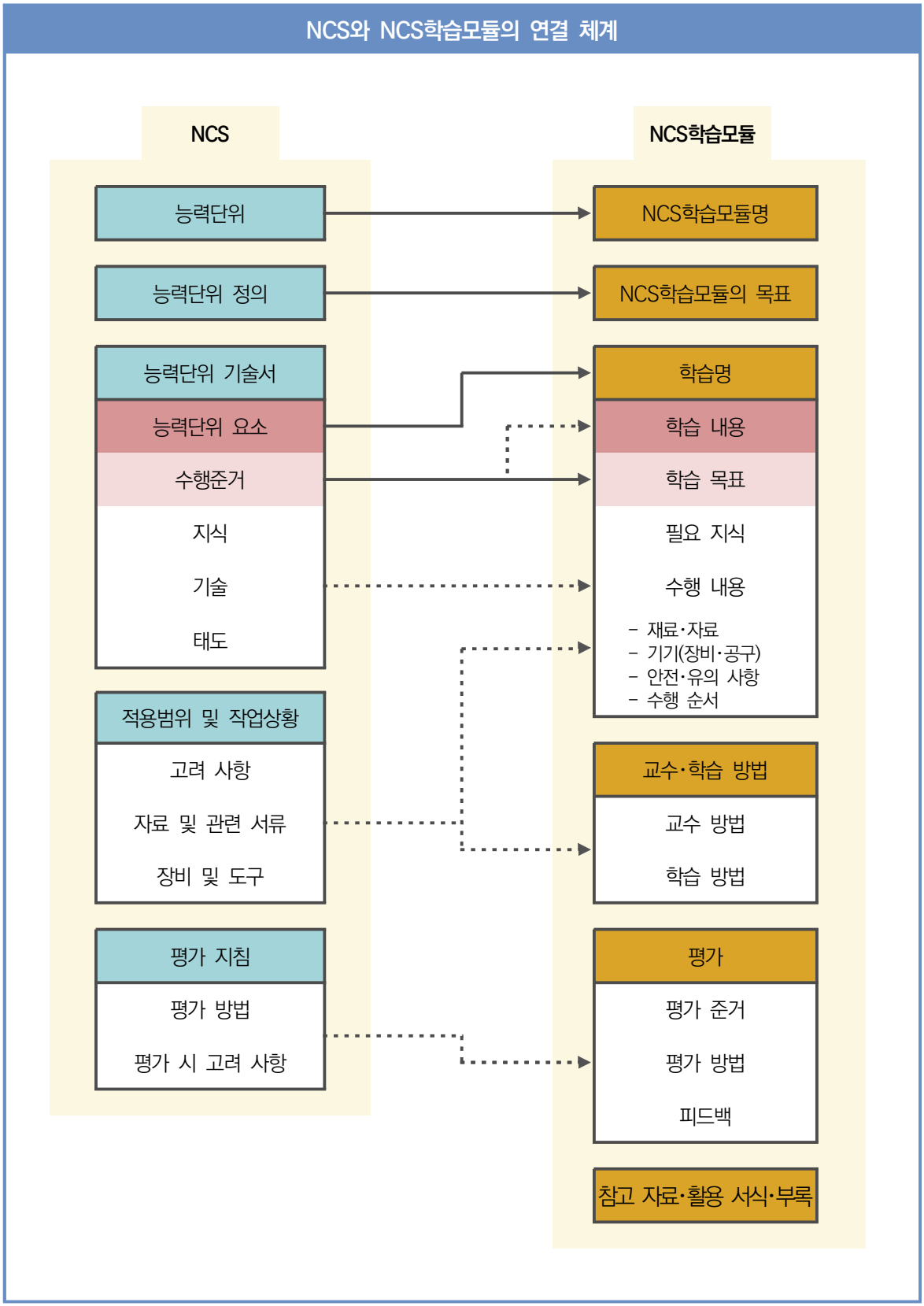


❍ **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

❍ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

❍ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

❍ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송콘텐츠제작		
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	…	…

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

❍ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소 코드번호	NCS 능력단위 요소 요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

❍ NCS학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	**제작 스태프 조직하기**
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 등

안전 · 유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.

2 프로그램 제작 방법을 결정한다.

1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.			
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.			
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부			
	- 기술 스태프의 역할 파악 여부			
	- 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력			

피드백

1. 사례 연구
   - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1창 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신
중분류	정보 기술
소분류	정보기술개발

세분류
SW아키텍처
응용SW엔지니어링
임베디드SW 엔지니어링
DB엔지니어링
NW엔지니어링
보안엔지니어링
UI/UX엔지니어링
시스템SW엔지니어링
빅데이터플랫폼구축
핀테크엔지니어링
데이터아키텍처
IoT시스템연동
인프라스트럭쳐 아키텍처 구축

능력단위	학습모듈명
요구사항 확인	요구사항 확인
데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
통합 구현	**통합 구현**
정보시스템 이행	정보시스템 이행
제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
서버 프로그램 구현	서버 프로그램 구현
인터페이스 구현	인터페이스 구현
애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
인터페이스 설계	인터페이스 설계
애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
기능 모델링	기능 모델링
애플리케이션 설계	애플리케이션 설계

정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원
자료구조 활용	자료구조 활용

차 례

학습모듈의 개요 ---------- 1

학습 1. 연계 데이터 구성하기

1-1. 연계 요구사항 분석 ---------- 3

1-2. 연계 데이터 표준화 수행 ---------- 16

- 교수 · 학습 방법 ---------- 28
- 평가 ---------- 29

학습 2. 연계 메커니즘 구성하기

2-1. 연계 메커니즘 정의 ---------- 31

2-2. 연계 오류 처리 방안 구현 ---------- 56

2-3. 연계 데이터 보안 적용 ---------- 71

- 교수 · 학습 방법 ---------- 79
- 평가 ---------- 80

학습 3. 내외부 연계 모듈 구현하기

3-1. 내외부 연계 모듈 구현 ---------- 83

3-2. 연계 모듈 테스트 설계 ---------- 105

- 교수 · 학습 방법 ---------- 118
- 평가 ---------- 119

참고 자료 ---------- 122

활용 서식 123

통합 구현 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

모듈 간의 분산이 이루어진 경우를 포함하여 단위 모듈 간의 데이터 관계를 분석하여 이를 기반으로 한 메커니즘을 통해 메커니즘 모듈 간의 효율적인 연계를 구현하고 검증할 수 있다.

선수학습

응용SW기초 기술 활용(2001020232_23v6), 프로그래밍 언어 활용(2001020231_23v5), 애플리케이션 테스트 수행(2001020227_23v6), 프로그래밍 언어 응용(2001020230_23v5), 화면 구현(2001020225_23v6)

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 연계 데이터 구성하기	1-1. 연계 요구사항 분석 1-2. 연계 데이터 표준화 수행	2001020206_23v6.1	연계 데이터 구성하기
2. 연계 메커니즘 구성하기	2-1. 연계 메커니즘 정의 2-2. 연계 오류 처리 방안 구현 2-3. 연계 데이터 보안 적용	2001020206_23v6.2	연계 메커니즘 구성하기
3. 내외부 연계 모듈 구현하기	3-1. 내외부 연계 모듈 구현 3-2. 연계 모듈 테스트 설계	2001020206_23v6.3	내외부 연계 모듈 구현하기

핵심 용어

연계 데이터, 연계 메커니즘, 송수신 현황 모니터링, 데이터 보안, 연계 모듈, EAI(Enterprise Application Integration)/ESB(Enterprise Service Bus), 엔티티 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram), 연계(인터페이스) 정의서, 연계(인터페이스) 설계서

학습 1	연계 데이터 구성하기
학습 2	연계 메커니즘 구성하기
학습 3	내외부 연계 모듈 구현하기

1-1. 연계 요구사항 분석

학습 목표	• 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.

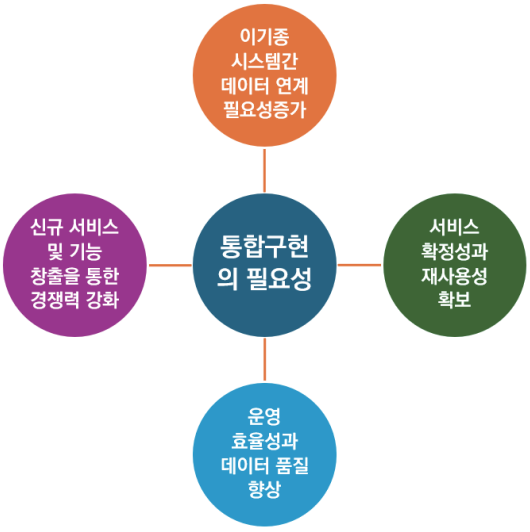
필요 지식 /

1 통합 구현 개요

1. 통합 구현의 개념

통합 구현이란 새로운 서비스 창출을 위해 사용자의 요구사항을 해결하고 단위 기능을 연계·통합하는 과정이다. 즉, 여러 시스템 간의 데이터 및 기능을 연결하여 하나의 유기적인 서비스 환경을 만드는 것을 의미한다. 시스템의 송수신 방식, 아키텍처 구성, 송수신 모듈 구현 방법 등 다양한 요소를 고려하여 환경과 요구사항에 맞게 통합 구현 방안을 설계·적용하는 활동으로, 교환 표준과 연계하여 시스템 간 데이터 교환 및 처리를 한다.

2. 통합 구현의 필요성



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-1] 통합 구현의 필요성

(1) 이기종 시스템 간 데이터 연계 필요성 증가

(2) 서비스 확장성과 재사용성 확보

(3) 운영 효율성과 데이터 품질 향상

(4) 신규 서비스 및 기능 창출을 통한 경쟁력 강화

3. 주요 기능 및 역할

(1) 데이터 생성 및 송신

송신 시스템에서 필요한 데이터를 생성하고, 연계 규격에 맞게 데이터를 송신한다.

(2) 데이터 변환 및 매핑

중계 시스템을 통해 데이터 형식 변환, 오류 처리 및 매핑을 수행한다.

(3) 데이터 수신 및 정제

수신 시스템에서 데이터 정제(Cleansing) 및 저장, 활용 가능 상태로 가공한다.

(4) 연계 데이터 관리

데이터 형식(예: text, xml, csv)과 저장 방식(DB, 파일 등)에 따른 데이터를 관리한다.

(5) 네트워크 및 프로토콜 관리

내부·외부 네트워크를 통한 송수신 통신, 보안, 전송 규약을 관리한다.

4. 주요 구성 요소

(1) 송신 시스템 모듈

데이터 생성, 변환, 송신 기능을 수행한다.

(2) 중계 시스템

송수신 데이터의 오류 처리, 변환, 매핑을 수행한다.

(3) 수신 시스템 모듈

데이터 정제, 변환, 저장 및 활용하는 기능을 수행한다.

(4) 연계 데이터

송수신되는 데이터의 형식과 저장 방식에 따라 데이터를 연계한다.

(5) 네트워크

데이터 전송 경로 및 통신 규약(프로토콜)에 따라 데이터를 전달한다.

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.3.
[그림 1-2] 통합 구현(연계 시스템 아키텍처) 개념도

2 연계 요구사항 분석

1. 정의 및 개념

연계 요구사항 분석이란 통합 구현을 위해 사용자의 요구사항을 분석하여 연계 데이터를 정의하고, 연계 시스템 아키텍처를 설계하는 작업을 의미하며, 통합 구현의 데이터 발생 패턴, 보안, 성능 등 다양한 관점에서 연계 데이터 및 연계 환경 구성을 분석하여 통합 구현의 설계 기반 자료를 마련한다.

2. 필요성

(1) 사용자 요구사항 구체화 및 설계 사전 활동

통합 구현을 위한 사용자의 요구사항을 구체화하고 설계에 반영하기 위한 사전 활동이다.

(2) 연계 데이터의 형식, 범위, 주기, 전송 방식 등을 명확히 규정

연계 데이터의 형식, 범위, 주기, 전송 방식 등을 명확히 규정하여 통합 구현의 설계 품질을 향상하는 데 필요하다.

(3) 연계 시스템 간 호환성·확장성 확보 및 오류 예방

연계 시스템 간 호환성 및 확장성을 확보하고 오류를 예방하는 데 필요하다.

(4) 서비스 품질 보장

통합 구현의 성능, 보안, 가용성 등 서비스 품질을 보장하는 데 필요하다.

3. 연계 요구사항 분석 절차

(1) 주요 활동

(가) 현행 시스템 및 운영 환경 파악

H/W, N/W, S/W 구성, 응용 애플리케이션 구조, ERD(엔티티 관계도) 등을 확인한다.

(나) 사용자 요구사항 수집

인터뷰, 설문, 체크리스트, FGI 등을 통해 연계 목적·범위·데이터 항목·발생 주기를 식별한다.

(다) 연계 데이터 분석

데이터 형식·변환·보안 요구와 연계 솔루션 비교(EAI, ESB, Open API 등) 및 검토를 한다.

(라) 결과 정리

요구사항 분석서, 인터페이스 정의서, 회의록 등을 작성한다.

(2) 입력물

(가) 시스템 구성도

SW, H/W, N/W 구성도 등이 필요하다.

(나) 응용 애플리케이션 구성

화면 및 프로세스 설계서, 인터페이스 정의서 등이 필요하다.

(다) ERD(엔티티 관계도)

테이블, 속성, 관계, 공통 코드 정의 등이 필요하다.

(3) 도구 및 기법

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-3] 연계 요구사항 도출 도구 및 기법 예

(가) 사용자 인터뷰 및 FGI(Focus Group Interview)

핵심 사용자 및 관리자 그룹 면담을 하는 기법이다.

(나) 체크리스트

성능, 보안, 데이터 발생 주기, 연계 환경 고려 사항 등을 점검하는 기법이다.

(다) 설문 조사

데이터 항목, 발생 주기, 활용 목적을 확인하는 기법이다.

(라) 델파이 기법

전문가 의견을 종합하는 기법이다.

(마) 연계 솔루션 비교 분석

ESB, EAI, Open API 등 방식별 장단점을 비교하는 기법이다.

(4) 출력물

(가) 요구사항 분석서

식별된 요구사항 정의, 분석 내용, 제약 조건, 종료 조건 등을 포함한다.

(나) 인터페이스 정의서

데이터 항목·형식·전송 방식·주기 등을 포함한다.

(다) 회의록

분석 과정에서의 합의 사항 등을 기록한다.

입력물		도구 및 기법		출력물
시스템 구성도 (H/W, N/W, S/W) 응용 애플리케이션 구성 ERD·테이블(코드) 정의서	⇨	사용자 인터뷰, 체크리스트 설문지 및 설문 조사 델파이 기법 연계 솔루션 비교 분석	⇨	요구사항 분석서 인터페이스 정의서 (데이터 정의서) 회의록

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.4.
[그림 1-4] 요구사항 분석 입력물, 도구 및 기법, 결과물

수행 내용 / 연계 요구사항 분석하기

재료·자료

- 사용자 요구사항 인터뷰 내용(면담서), 회의록
- 하드웨어 및 시스템 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 구성도(송신 시스템, 수신 시스템)
- 테이블 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 코드 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 연계 분석을 위한 체크리스트(Checklist)
- 요구사항 분석서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

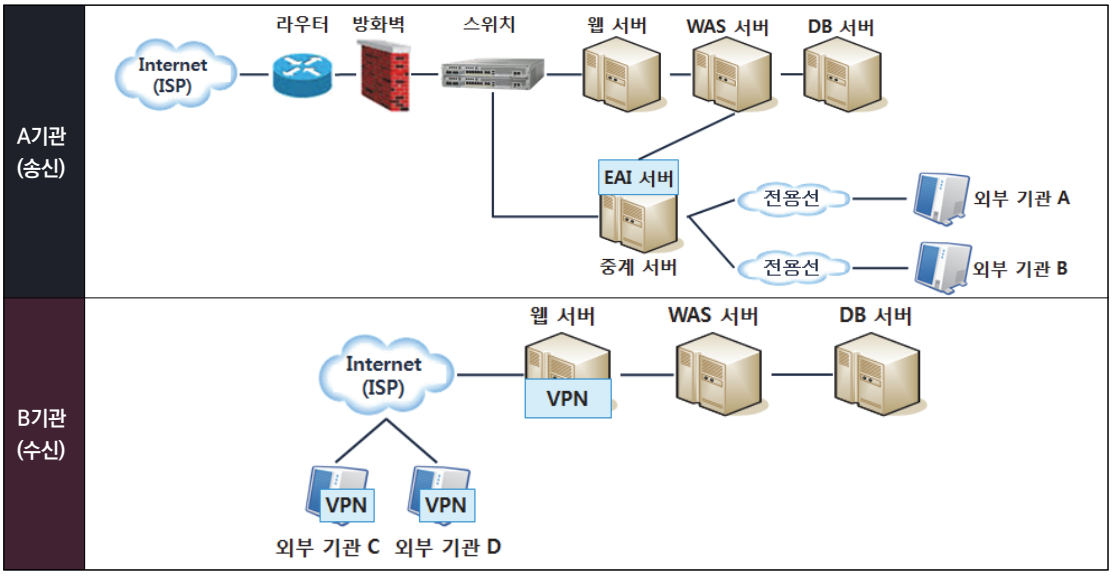
- 사용자 요구사항을 인터뷰할 때에는 정중한 말씨와 상대방을 존중하는 태도로 임한다.
- 사용자 요구사항을 인터뷰할 때에는 개인정보 등의 노출에 유의한다.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때에는 전원 접지 및 전원 온, 오프 절차를 준수한다.

수행 순서

1 연계 요구사항 분석을 위한 정보 수집 및 현황 확인 등 사전 작업을 준비한다.

사용자 인터뷰 전에 송신 시스템 및 수신 시스템 환경과 관련된 시스템 구성도, 각 송수신 시스템에서 관리하는 데이터와 관련된 테이블 정의서, 코드 정의서 등을 활용하여 사용자 요구사항을 파악한다. 사용자 인터뷰를 통해 연계 요구사항 분석 시 필요한 사항을 정확하게 도출하기 위해 연계 분석을 위한 체크리스트(Checklist) 등을 사전에 작성하여 활용한다.

1. 송신 시스템과 수신 시스템의 하드웨어 구성, 시스템 소프트웨어 구성, 네트워크 현황을 확인한다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.
[그림 1-5] 시스템 구성도 예

2. 송신 시스템과 수신 시스템에서 연계하고자 하는 데이터와 관련된 코드 정의서, 테이블 정의서를 확인한다.

(1) 송신 시스템 데이터의 테이블 정의서를 확인한다.

송신 시스템의 테이블 정의서는 다음 표와 같이 한글 칼럼명, 영문 칼럼명, 타입, 길이, PK 구분, Not Null 구분, 연관 테이블 등의 항목을 확인한다.

〈표 1-1〉 채용 공고(TB_EAS010) 테이블 정의서(송신 시스템) 예

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	PK 구분	Not Null 구분	연관 테이블
채용 공고 ID	EMPL_NOTC_ID	String	10	PK	Not Null	
채용 공고명	EMPL_NOTC_CONT	String	500		Not Null	
채용 분야 코드	EMPL_CATE_CODE	String	2			공통 코드
채용 예정 인원	EMPL_EXPT_PERS	Int	3		Not Null	
자격 코드	LICN_CODE	String	4			공통 코드
어학 코드	LANG_CODE	String	3			공통 코드
지역명	ZONE_NM	String	30			
공고 내용	NOTC_CONT	String	LOB		Not Null	
담당자 ID	MNGE_ID	String	7			사용자 정보
공고 등록일	NOTC_REGT_DT	String	8		Not Null	
접수 시작일	RECV_STRT_DT	String	8		Not Null	
접수 종료일	RECV_END_DT	String	8		Not Null	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.

(2) 송신 시스템 데이터의 코드 정의서를 확인한다.

송신 시스템 데이터의 코드 정의서는 다음 표와 같이 코드 분류(그룹), 코드 분류명, 공통 코드, 코드명, 사용 여부 등을 확인한다.

〈표 1-2〉 코드 정의서(송신 시스템) 예

코드 분류(그룹)	코드 분류(그룹)명	공통 코드	코드명	사용 여부
LICN_CODE	자격 코드	1001	Database	Y
		1002	OS(Operating System)	Y
		1003	Network	Y
		1004	보안	Y
		2001	청소년 상담사	Y
		2002	청소년 지도사	Y
		2003	사회 복지사	Y
		3001	변리사	Y
		3002	세무사	Y
		3003	손해 평가사	Y
SCHL_CODE	어학 코드	100	영어	Y
		105	독일어	Y
		110	일본어	Y
		115	프랑스어	Y
		120	터키어	Y
		125	러시아어	Y
		130	중국어	Y
EMPL_CATE_CODE	채용 분야 코드	A1	기획	Y
		A2	서무	Y
		B1	전산	Y
		B2	프로그래머	
		C1	회계	Y
		D1	건설	Y
		E1	제조	Y

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.11.

(3) 수신 시스템 데이터의 테이블 정의서를 확인한다.

수신 시스템 데이터의 테이블 정의서는 다음 표와 같이 한글 칼럼명, 영문 칼럼명, 타입, 길이, PK 구분, Not Null 구분, 연관 테이블 등의 항목을 확인한다.

〈표 1-3〉 공고 정보(NOTICE_INFO) 테이블 정의서(수신 시스템) 예

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	PK 구분	Not Null 구분	연관 테이블
채용 공고일	NOTICE_DATE	String	8	PK	Not Null	
채용 공고 ID	NOTICE_IDEN	String	5	PK	Not Null	
채용 공고명	NOTICE_STATE	String	1,000		Not Null	
채용 구분	EMPLOY_TYPE	String	1		Not Null	
채용 분야	CATE_STATE	String	100			
채용 인원	PERSON	Int	5			
자격 분야	QUALI_FIELD	String	3			공통 코드
언어 코드	LANGUAGE_CODE	String	5			공통 코드
지역 코드	REGION_CODE	String	3			공통 코드
채용 내용	CONTENTS	String	4,000		Not Null	
담당자명	MANAGER	String	50			
채용 접수일	APPLY_DATE	Date	7			
마감일	MAGAM_DATE	Date	7			
경력 사항	CAREER_CNT	String	4,000			
지원 시 참고 사항	REFERENCE	String	4,000			

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.12.

(4) 수신 시스템 데이터의 코드 정의서를 확인한다.

수신 시스템 데이터의 코드 정의서는 다음 표와 같이 코드 분류(그룹), 코드 분류명, 공통 코드, 코드명 등을 확인한다.

〈표 1-4〉 코드 정의서(수신 시스템) 예

코드 분류(그룹)	공통 코드		코드 분류(그룹)	공통 코드	코드명
자격 분야(COMMON_CODE_001)	1	컴퓨터	언어 코드 (COMMON_CODE_002)	1	TOEIC(영어)
	2	사회 복지		2	TOEFL(영어)
	3	회계		3	G-TELP(영어)
	8	청소년 및 사회 복지		4	JLPT(일본)
	10	일반 행정		5	JPT(일본)
	25	경영		6	HSK(중국)
	301	세무		7	TCF(프랑스)
	379	경매 및 감정		8	DELF/DALF(프랑스)
	500	부동산		9	TORFL(러시아)
	:	:		10	TOMER(터키)

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.12.

2 사용자 인터뷰 및 면담을 수행하고 회의록을 작성한다.

1. 사전에 준비한 시스템 구성도, 테이블 정의서, 코드 정의서, 연계 분석을 위한 체크리스트(Checklist) 등을 배포 및 공유하고, 사용자 인터뷰를 진행한다.

〈표 1-5〉 담당자 인터뷰 내용 예

담당자	인터뷰 내용 예	비고
서비스 운영자	채용 정보의 실시간 연계를 원칙으로 하되, 실시간 연계가 어려울 경우 실시간에 근접한 주기로 연계가 필요함	
	연계되는 채용 정보에서 사용하는 코드 정보의 매핑이 불가할 경우에는 매핑 기준을 새로 정의해야 함	
	연계된 채용 정보는 최대한 다양하게 검색될 수 있어야 함	
응용 애플리케이션 분석 및 설계가	연계된 정보를 다양하게 검색하려면 최대한 정보를 코드화하여 연계하여야 하며, 각 기관에서 서비스하고 있는 코드 범위의 확인이 필요함	
	각 기관에서 사용하는 코드의 매핑 가능 여부를 확인하고 매핑 수준을 정의해야 함	
시스템 운영자	정보 연계 시에는 각 기관의 보안 정책을 준수하여야 하며, 연계 정보의 중요성에 따라 채널(Channel) 보안이나 데이터 보안까지 보안 수준을 다양하게 적용할 수 있어야 함	
	연계 정보의 성공 및 실패 여부, 실패 시 원인을 확인할 수 있도록 모니터링 기능이 구현되어야 함	

2. 사용자 인터뷰를 완료한 후 인터뷰 시 진행 내용, 확인 사항 등을 회의록에 정리한다.

3. 정리된 회의록 내용은 사용자 인터뷰 시의 참석자에게 확인을 받는다.

3 연계 요구사항을 분석한다.

1. 요구사항 분석을 위한 입력물을 파악한다.

(1) 시스템 구성도를 파악한다.

송수신 시스템의 네트워크, 하드웨어, 시스템 소프트웨어 구성도 등을 확보한다.

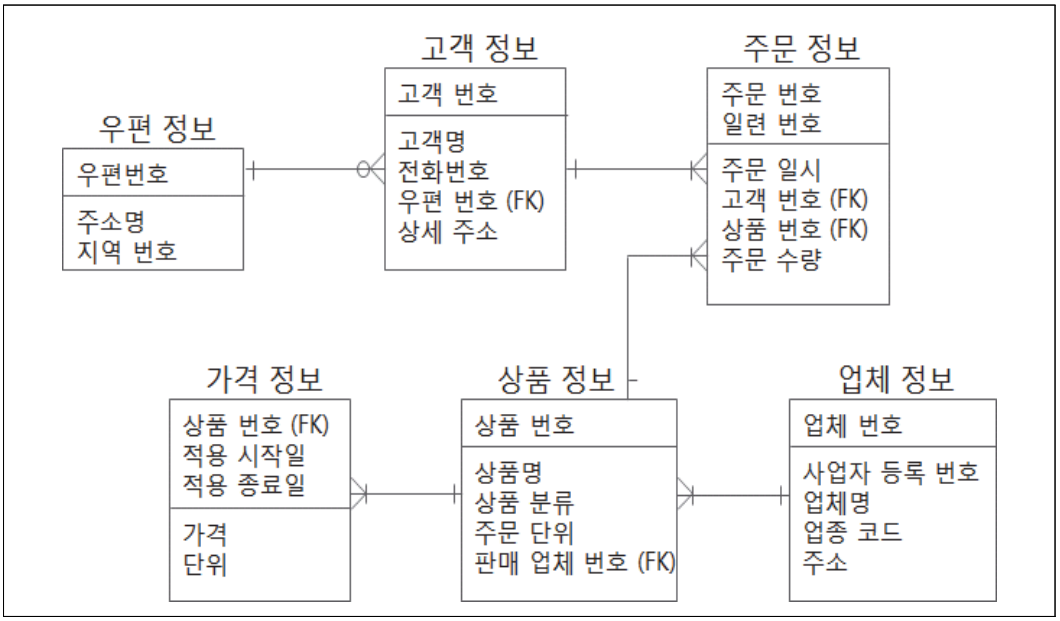
(2) 응용 애플리케이션 구성도를 파악한다.

송신 측에서 연계 데이터가 발생하는 사용자 인터페이스 정의서, 응용 애플리케이션의 메뉴 구조도, 화면 및 화면 설계서, 연계할 데이터의 발생 시점 및 주기, 발생 패턴 등을 파악한다.

(3) 엔티티 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram), 테이블(공통 코드) 정의서를 파악한다.

엔티티 관계도는 다음 그림과 같이 테이블 간의 연관도, 데이터 모델링 기술서, 테

이블 정의서, 공통 코드, 공통 코드값에 대한 설명서, 데이터 형식 및 범위, 데이터의 송수신 가능 여부 등을 파악한다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.5.
[그림 1-6] 엔티티 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram) 예시

2. 요구사항 분석 시 도구 및 기법을 활용한다.

효과적으로 연계 요구사항을 분석하기 위해 인터뷰, 설문 조사, 체크리스트와 같은 도구 및 기법을 활용한다.

(1) 핵심 사용자와 인터뷰를 수행한다.

사용자와 면담을 하거나 시스템 관리자 및 서비스 사용자들과 면담을 통해 연계 데이터 정의, 연계 데이터의 활용 목적, 필요성 등을 식별하기 위하여 사용자 인터뷰 전 연계 대상 시스템의 응용 애플리케이션 기능, 서비스 등을 확인한다.

(2) (연계 분석) 체크리스트를 활용한다.

연계 데이터 및 연계 시스템 아키텍처를 정의하기 위해 다음 표와 같이 시스템 운영 환경, 데이터 발생, 보안, 성능 등 다양한 관점에서 고려 사항을 점검하고 확인한다.

〈표 1-6〉 연계 분석 체크리스트 예

<table>
<tr><th colspan="2">분야</th><th>확인 항목</th></tr>
<tr><td rowspan="2">시 스 템</td><td>네 트 워 크</td><td>□ 1. 송신 시스템의 네트워크(Network) 구간?
□ 인터넷망 □ 인트라넷망
□ 2. 수신 시스템의 네트워크(Network) 구간?
□ 인터넷망 □ 인트라넷 망
□ 3. 송수신 시스템 간 연계 시 인터넷망과 연결 가능 여부?
□ Yes □ No
:</td></tr>
<tr><td>보안</td><td>□ 1. 연계 데이터의 보안 수준은?
ㅇ 채널(Channel, 통신 구간) ㅇ 데이터
□ 2. 데이터 암호화 시 적용 가능 알고리즘은?
:</td></tr>
<tr><td colspan="2">응용</td><td>□ 1. 연계 대상 데이터의 시스템 관리 여부?
□ 송신 시스템 □ 수신 시스템
□ 2. 연계 대상 데이터 중 코드나 도메인(일정 범위의 값) 데이터는?
□ 송신 시스템 ( )
□ 수신 시스템 ( )
□ 3. 연계 데이터의 발생 및 반영 주기는?
ㅇ 실시간 ㅇ 분 단위 (분)
ㅇ 시간 단위 (시간) ㅇ 일 단위 (일)
□ 4. 송신 시스템에서 연계가 필요한 데이터?
<table>
<tr><th>테이블명</th><th>속성명</th><th>PK 여부</th><th>코드 여부</th><th>연계 필요 여부</th><th>연계 가능 여부</th></tr>
<tr><td rowspan="6">채용 공고</td><td>채용 공고 ID</td><td>Y</td><td></td><td>Y</td><td>Y</td></tr>
<tr><td>채용 공고명</td><td></td><td></td><td>Y</td><td>Y</td></tr>
<tr><td>채용 분야</td><td></td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr>
<tr><td>학력 코드</td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>자격 코드</td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr>
<tr><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr>
</table>
:</td></tr>
</table>

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.7.

(3) 설문지 및 설문 조사를 활용한다.

서비스 목적에 따라 연계가 필요한 데이터를 식별하고, 연계 주기 등을 분석하기 위해 설문 조사를 통해 자료를 수집하고, 필요시 설문 조사를 한다.

(4) 델파이 기법을 활용한다.

연계 전문가, 업무 전문가, 시스템 아키텍처 전문가 등 각 분야 전문가로부터 연계 데이터 및 사용자 요구사항을 식별한다.

(5) 연계 솔루션(Solution) 비교 분석을 한다.

ESB, EAI, Open API 등 다양한 연계 방식과 연계 솔루션별 연계 시의 데이터 처리, 모니터링, 성능, 보안 등의 장단점을 비교한다.

4 연계 요구사항 분석 결과물을 작성한다.

1. 연계 요구사항 분석서를 작성한다.

연계 요구사항 분석 결과물은 다음 표와 같이 요구사항 ID별로 요구사항명, 요구사항 유형 및 요구사항 설명을 포함하여 작성한다.(활용 서식 연계 요구사항 분석서 참고)

〈표 1-7〉 연계 요구사항 분석서 예

요구사항 ID	요구사항명	요구사항 유형	요구사항 설명
RM-IF M-001	조직 정보 LDAP과 연계	기능	• 정부 부처 조직 정보, 사용자 발령 정보 등의 현행화를 위해 정부 디렉터리(LDAP: Light Directory Access Protocol)와 연계하여 반영 • 연계 정보에 개인 정보 포함으로 사용자 사전 동의 필요 • 조직 정보 및 사용자 정보가 변경 시마다 변경된 정보를 실시간으로 연동
RM-IF M-002	자산 정보 dBrain과 연계	기능	• 자산 관리 시스템과 디지털 예산 회계 dBrain 시스템의 dBrain 번호, 자산명, 소유 기관, 취득일 정보를 연계 • 연계 시 보안을 위해 VPN(Virtual Private Network)을 도입하여 송수신되는 정보 암호화 • 변경 여부와 관계없이 해당 기관의 전체 자산 정보를 1일 1회 연동
RM-IF M-003	연계 시스템 구축	비기능 (인프라, 표준화	• 외부 시스템과의 연계를 위해 중계 서버를 구성하여 외부에서 내부 시스템에 직접 접근할 수 없도록 설계 • 연계 방식은 Open API나 EAI 등 비용과 보안, 유지보수 등을 고려하여 표준화하여 구축
RM-IF M-004	연계 데이터 보안	비기능 (보안)	• 연계 데이터는 중요도에 따라 통신 구간 암호화, 데이터 암호화를 적용해야 함 • VPN과 같은 보안 장비, 솔루션 도입, 암호화 알고리즘 적용 시 국가정보원의 기준을 통과한 제품 및 알고리즘이어야 함
RM-IF M-005	연계 시 성능	비기능 (성능)	• 실시간 연계의 경우 운영하는 서비스 성능에 영향을 주지 않아야 함 • 보안 기능으로 인해 성능 저하가 발생하지 않도록 설계 반영
:	:	:	:

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.8.

수행 tip

• 요구사항 분석서의 요구사항 ID는 통상 인터페이스 단위로 분류하여 작성한다.

1-2. 연계 데이터 표준화 수행

학습 목표	• 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다. • 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.

필요 지식

1 연계 데이터 식별 개요

1. 연계 데이터 식별 개념

연계 데이터 식별이란 개발하려는 응용 SW의 외부·내부 모듈 간 필요한 데이터를 식별하고, 이를 표준화·정의하여 연계(인터페이스) 설계에 반영하는 과정을 의미한다. 연계 데이터 식별을 위해 연계 범위와 항목을 구체적으로 확인하고, 코드 매핑·변환, 변경 구분, 데이터 표현 방식, 인터페이스 정의 등을 식별하여 데이터 교환 표준을 수립하는 데 기반이 되는 활동이다.

2. 연계 데이터 식별 필요성

(1) 송수신 시스템 간 데이터 구조·코드 불일치 해소

(2) 데이터 송수신 과정에서의 오류 예방 및 품질 확보

(3) 효율적인 변환·매핑·검증 절차 수립

(4) 데이터 표준화로 향후 확장성·유지보수성 강화

(5) 성능, 보안, 데이터 주기 등 서비스 품질 보장

3. 연계 데이터 식별 절차

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-7] 연계 데이터 식별 절차 예

(1) 주요 활동

(가) 연계 범위 및 항목 정의

연계 대상 시스템 간 데이터 그룹·단위 항목을 식별하고, 테이블/파일의 구성 항목 및 데이터 타입·길이·코드화 여부를 확인한다.

(나) 연계 코드 변환 및 매핑

송신 코드와 수신 코드 간 매핑 또는 통합 표준코드 변환을 한다.

(다) 연계 데이터 식별자(PK) 및 변경 구분 추가

변경 유형(추가·수정·삭제)과 변경 시점을 기록한다.

(라) 연계 데이터 표현 방식 정의

DB 테이블 형식, 파일(Tag, Delimiter) 형식 등을 결정한다.

(마) 연계(인터페이스) 정의서 및 명세서 작성

인터페이스 ID, 데이터 항목, 타입, 길이, 전송 방식을 명세화한다.

(2) 입력물

(가) 현행 시스템 테이블 구조, 파일 구조, 데이터 사전

(나) 업무 프로세스 및 데이터 흐름도

(다) 표준 코드 목록 및 공통 코드 정의서

(3) 도구 및 기법

(가) 데이터 매핑 툴, ERD 도구, 표준 코드 관리 시스템

(나) 체크리스트(데이터 형식·길이·코드 일관성 점검)

(다) 인터뷰·워크숍을 통한 업무 담당자 의견 수집

(4) 출력물

(가) 연계 데이터 목록 및 표준 정의서

(나) 코드 매핑표(송수신 코드·표준 코드)

(다) 변경 구분 정의서 및 관리 항목표

(라) 연계(인터페이스) 정의서·명세서

2 연계 데이터 표준화 개요

1. 연계 데이터 개념

연계 데이터 표준화란, 송수신 시스템 간 교환되는 데이터를 식별하고 이를 코드·형식·길이·표현 방식 등의 기준에 맞추어 일관되게 변환·정의하는 과정을 의미하며, 연계 데이터 표준화 결과는 연계(인터페이스) 정의서로 문서화되어 시스템 설계와 구현에 반영된다.

2. 연계 데이터 표준화 단계

연계 데이터 표준화는 다음과 같은 단계로 이루어지며, 각 단계에서 데이터 구조, 코드, 변경 관리, 전송 형식을 규격화하여 송수신 시스템 간 호환성을 확보하는 것을 목표로 한다.

(1) 연계 범위 및 항목

(2) 코드 매핑

(3) 변경 데이터 구분

(4) 데이터 표현 방식 정의

(5) 인터페이스 정의서 작성

3. 필요성

(1) 송수신 시스템 간 데이터 불일치 해소 (형식·길이·코드 차이 등)

(2) 연계 데이터 전송 시 변환·매핑 규칙의 명확화로 오류 예방

(3) 데이터 품질 보장 (정확성·일관성·완전성)

(4) 성능 최적화 (불필요한 변환 및 재처리 최소화)

(5) 향후 시스템 변경·확장 시 유지보수성 향상

(6) 보안 및 관리 용이성 (표준화된 데이터 관리 체계 수립)

4. 연계 데이터 표준화 절차

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-8] 연계 데이터 표준화 절차 예

(1) 연계 범위 및 항목 정의

(2) 코드 매핑 정의

(3) 변경 데이터 구분 정의

(4) 데이터 표현 방식 정의

(5) 연계(인터페이스) 정의서 작성

〈표 1-8〉 담당자 인터뷰 내용 예

단계	주요 활동	입력물	주요 도구 및 기법	출력물
1. 연계 범위 및 항목 정의	- 연계할 데이터 그룹·항목 식별 - 데이터 타입·길이·코드화 여부 확인	- 현행 시스템 테이블/파일 구조 - 업무 데이터 흐름도	- 데이터 분석 도구 - 인터뷰·워크숍	연계 데이터 항목 목록
2. 코드 매핑 정의	- 송신 코드 → 수신 코드 매핑 - 표준 코드 통합·변환 규칙 정의	- 표준 코드 목록 - 공통 코드 정의서	- 코드 매핑 툴 - 표준 코드 관리 시스템	코드 매핑표
3. 변경 데이터 구분 정의	- 추가/수정/삭제 여부 표시 - 변경 일시, 변경 유형 관리	- 현행 변경 이력 관리 규칙	- 변경 관리 체크리스트	변경 구분 정의서
4. 데이터 표현 방식 정의	- 테이블 형식(DB) 또는 파일 형식(Tag, Delimiter 등) 결정	- 표준 데이터 모델 - 파일 전송 규격	- DB 설계 도구 - 파일 포맷 명세	데이터 표현 규격서
5. 연계(인터페이스) 정의서 작성	- 인터페이스 ID, 항목, 타입, 길이, 형식 명세	- 인터페이스 현황 자료	- 인터페이스 설계 툴	연계(인터페이스) 정의서·명세서

수행 내용 / 연계 데이터 표준화 수행하기

재료·자료

- 연계 요구사항 분석서
- 테이블 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 코드 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 연계(인터페이스) 정의서
- 연계(인터페이스) 명세서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- 연계 요구사항 분석을 파악할 때에는 정중한 말씨와 상대방을 존중하는 태도로 임한다.
- 연계 요구사항을 파악할 때에는 개인정보 등의 노출에 유의한다.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때에는 전원 접지 및 전원 온, 오프 절차를 준수한다.

수행 순서

1 연계 범위 및 항목 정의한다.

1. 연계 정보를 상세화한다.
   시스템 간에 연계하려는 정보를 상세화하며 범위와 항목을 정의한다.
2. 연계 항목의 데이터 형식을 확인한다.
   송신 및 수신 시스템에서 연계하고자 하는 각 항목의 데이터 길이, 타입, 코드화 여부 등을 확인한다. 연계 항목이 송신 시스템과 수신 시스템 간에 상이할 경우, 통상 연계 정보가 활용되는 수신 시스템을 기준으로 연계 항목을 적용하고 변환한다.

〈표 1-9〉 연계 데이터 형태 확인 예

연계 데이터		확인 사항	예시
송신	수신		
String	Number	한 가지의 데이터 타입으로 정의 및 적용(일반적으로 수신 시스템 기준으로 적용)	송신 시스템 접수 시작일 String vs 수신 시스템 채용 접수일 Date ⇒ String 또는 Date 둘 중 하나로 동일하게 적용함
Number	String		
String	Date		
Date	String		
Not Null	Null	송신 시스템에 입력된 값 그대로 연계	송신 시스템 채용 예정 인원 vs 수신 시스템 채용 인원
정의되지 않은 항목 또는 Null	Not Null	<u>연계 불가</u>, Unique 하게 임의로 부여한 값으로 처리 시 수신 시스템에서 문제 발생 여부 확인하여 적용	수신 시스템의 채용 구분(1: 경력, 2: 신입, 3: 무관) ⇒ '3' 무관으로 처리 가능 여부 확인하여 적용
송신 시스템 데이터 크기 〉 수신 시스템 데이터 크기		<u>연계 불가</u>하나, 송신 시스템 데이터 크기를 수신 시스템 데이터 크기로 줄였을 경우 잘리는 데이터의 필요성 여부 확인	송신 시스템 공고 내용 LOB(Large Object) vs 수신 시스템 채용 내용 String 4,000 ⇒ 수신 시스템의 String 4,000으로 적용 시 문제점 확인
송신 시스템 데이터 크기 〈 수신 시스템 데이터 크기		수신 시스템의 데이터 크기로 변환하여 연계	송신 시스템 채용 공고명 String 500 vs 수신 시스템 채용 공고명 String 1,000 ⇒ 수신 시스템의 String 1,000으로 적용
송신 시스템 코드 상세화 〉 수신 시스템 코드 상세화		수신 시스템 기준으로 매핑 또는 표준화	송신 시스템 자격 코드 vs 수신 시스템 자격 분야 ⇒ 송신 시스템 자격 코드를 수신 시스템 자격 분야 코드로 매핑 또는 표준화
송신 시스템 코드 상세화 〈 수신 시스템 코드 상세화		<u>연계 불가,</u> 연계 가능 항목에서 제외함	송신 시스템 어학 코드 vs 수신 시스템의 언어 코드
텍스트	코드	<u>연계 불가</u>, 연계 가능 항목에서 제외함	송신 시스템 지역명 vs 수신 시스템 지역 코드
코드	텍스트	송신 시스템의 코드를 해당 코드명으로 전환 처리	송신 시스템의 담당자 ID, 수신 시스템의 담당자명 ⇒ 송신 시스템에서 사용자 테이블을 참고하여 사용자 ID에 해당하는 사용자명으로 매핑 또는 전환

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.15.

2 연계 코드 변환 및 매핑을 한다.

1. 연계 코드 변환을 한다.

연계 대상 범위 및 항목을 식별한 후에는 연계 정보 중 코드로 관리되는 항목을 변환한다. 송수신되는 연계 정보에 포함된 코드를 변환하는 방법은 송신 시스템 코드를 수신 시스템 코드로 매핑해 주는 방법과 송수신 시스템에서 사용되는 코드를 통합하여 표준화한 후 전환하는 방법이 있다.

2. 송신 시스템 코드를 수신 시스템 코드로 매핑한다.

송신 시스템 코드를 수신 시스템 코드로 매핑할 때는 코드 그룹별로 코드 그룹명, 코드명 등의 항목을 포함한다(활용 서식 코드 변환 정의서 참고).

〈표 1-10〉 송수신 시스템 간의 코드 변환을 위한 코드 매핑 테이블 예

송신 시스템 코드				수신 시스템 코드			
코드 그룹	코드 그룹명	코드	코드명	코드 그룹	코드 그룹명	코드	코드명
LICN_CODE	자격 코드	1001	Database	COMMON_CODE_001	자격 분야	1	컴퓨터
		1002	OS(Operating System)			1	컴퓨터
		1003	Network			1	컴퓨터
		1004	보안			1	컴퓨터
		2001	청소년 상담사			8	청소년 및 사회 복지
		2002	청소년 지도사			8	청소년 및 사회 복지
		2003	사회 복지사			8	청소년 및 사회 복지
		3001	변리사			25	경영
		3002	세무사			301	세무
		3003	손해 평가사			3	회계

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.16.

3. 송수신 시스템의 코드를 통합하여 표준화한 후 매핑한다.

송수신 시스템의 코드를 통합하여 표준화한 후 매핑은 다음 표와 같이 표준화 코드, 송신 시스템 코드, 수신 시스템 코드 등의 항목을 포함한다.

〈표 1-11〉 송수신 시스템의 자격 코드를 통합하여 표준화한 테이블 예

표준화 코드				송신 시스템 코드		수신 시스템 코드	
코드 그룹	코드 그룹명	코드	코드명	코드	코드명	코드	코드명
LICNS_CODE	자격 코드	100	컴퓨터	-	-	1	컴퓨터
		110	컴퓨터-DB	1001	Database	-	-
		120	컴퓨터-OS	1002	OS	-	-
		130	컴퓨터-NW	1003	Network	-	-
		140	컴퓨터-보안	1004	보안	-	-
		200	청소년 및 사회 복지	-	-	8	청소년 및 사회 복지
		210	청소년 상담사	2001	청소년 상담사	-	-
		220	청소년 지도사	2002	청소년 지도사	-	-
		230	사회 복지사	2003	사회 복지사	-	-
		300	회계 및 세무	-	-	3	회계
				-	-	301	세무
		310	세무사	3002	세무사	-	-
		320	손해 평가사	3003	손해 평가사	-	-
		400	일반 행정 및 경영	-	-	10	일반 행정
				-	-	25	경영

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.17.

③ 연계 데이터 식별자와 변경 구분을 추가한다.

1. 식별자(PK: Primary Key)를 추가한다.

송신된 정보가 수신 시스템의 어떤 데이터에 해당되는지 알기 위해서는 수신 시스템의 연계 정보에 송신 시스템의 식별자 키 항목을 추가한다.

송신 시스템 채용 공고 테이블의 PK				수신 시스템 공고 정보 테이블의 PK			
한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이
채용 공고 ID	EMPL_NOTC_ID	String	10	채용 공고일	NOTICE_DATE	String	8
				채용 공고 ID	NOTICE_IDEN	String	5

⇩

수정, 삭제를 위해 송신 테이블의 PK 추가 ⇨

수신 시스템의 공고 정보 테이블				
한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	PK 구분
채용 공고일	NOTICE_DATE	String	8	PK
채용 공고 ID	NOTICE_IDEN	String	5	PK
:	:	:	:	:
송신 채용 공고 ID	EMPl_NOTC_ID	String	10	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.18.
[그림 1-9] 송수신 시스템 테이블의 주 식별자(PK: Primary Key)

2. 변경 구분을 추가한다.

수신 시스템에 송신 데이터를 반영하기 위해서 송신 정보를 수신 시스템의 테이블에 추가하거나 수정 또는 삭제할 데이터인지 식별해 주는 구분 정보를 추가한다.

〈표 1-12〉 송신 데이터의 변경 구분

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	설명
변경 일시	CHG_DTTM	Date	7	송신 시스템의 채용 정보가 추가, 수정, 삭제된 일자와 시간
변경 구분	CHG_TYPE	String	1	송신 시스템의 채용 정보가 I(Insert): 추가, U(Update): 수정, D(Delete): 삭제 되었는지를 표시

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.18.

3. 관리를 위한 정보를 추가한다.

연계되는 정보의 송수신 일시, 송수신 여부, 오류 코드 등을 확인하고 모니터링하기 위해 인터페이스 테이블에 관리 정보를 추가한다.

〈표 1-13〉 연계 정보 모니터링을 위한 관리 정보

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	설명
송신 일시	SEND_DTTM	Date	7	- 송신 시스템에서 연계 데이터를 전송한 일시
수신 일시	RECV_DTTM	Date	7	- 수신 시스템에서 연계 데이터를 수신한 일시
처리 일시	PROC_DTTM	Date	7	- 수신 후 수신 시스템에 연계 데이터를 처리한 일시
처리 상태	PROC_STAT	String	1	- 송신 완료, 수신 완료, 처리 결과 성공, 오류 발생 등 처리 상태를 표시(R: 수신, S: 성공, E: 오류 발생)
오류 코드	ERR_CODE	String	5	- 처리 결과 오류가 발생한 경우, 오류 원인에 해당하는 코드 - 오류 코드 및 오류 내용은 사전에 정의해야 함
오류 내용	ERR_CONT	String	4,000	- 오류 발생 내용에 해당하는 시스템 Log

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.19.

④ 연계 데이터를 표현한다.

연계 대상 항목, 코드 매핑 방식 등을 정의하고, 연계 데이터를 테이블 또는 파일 등의 형식으로 구성한다. 연계 데이터는 응용 애플리케이션에서 연계 주기, 연계 데이터를 생성하는 시점 또는 적용되는 연계 솔루션의 기능 등에 따라 다르게 표현될 수 있다.

연계 데이터 표현의 기본적으로 데이터베이스의 테이블 형식이며, 파일의 경우에는 파일 형식에 따라 태그 항목 분리자 사용 등에 의해 상세화된다.

〈표 1-14〉 연계 데이터 표현 방식 분류 예

<table>
<tr><th>유형</th><th>분리자</th><th>단위</th><th>표현 예시</th></tr>
<tr><td>테이블</td><td>칼럼</td><td>Row</td><td>〈 채용 정보 인터페이스 테이블(EMPL_INFO_IF) 〉
<table><tr><th>채용 공고 ID</th><th>채용 공고명</th><th>~</th><th>처리 상태</th><th>송신 일시</th><th>수신 일시</th></tr><tr><td>:</td><td>:</td><td>~</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>파일</td><td>태그
(Tag)</td><td>태그
(Tag)
그룹</td><td>- xml 파일 형식, 데이터 참조 시 parsing 필요
- xml 사례
〈xml〉
〈empl_notc〉 〈!-- 채용 정보 1 시작 --〉
〈empl_notc_id〉20151009000001〈/empl_notc_id〉 〈!-- 공고 ID --〉
〈empl_notc_nm〉 〈!-- 공고명 --〉
전산직 OS 운영 경험자 및 DBA 경력직 채용 공고
〈/emp_notc_nm〉
〈receive_start_dt〉20151010〈/receive_start_dt〉〈!-- 접수 시작일 --〉
〈receive_end_dt〉20151030〈/receive_end_dt〉 〈!-- 접수 종료일 --〉</td></tr>
</table>

유형	분리자	단위	표현 예시
파일	태그 (Tag)	태그 (Tag) 그룹	: 〈/empl_notc〉 〈!-- 채용 정보 1 끝 --〉 〈empl_notc〉 〈!-- 채용 정보 2 시작 --〉 : 〈/empl_notc〉 〈!-- 채용 정보 2 끝 --〉 : 〈/xml〉
파일	분리자 (Delimiter)	개행 문자 구분	- 콤마(Comma, ,), 콜론(Colon, :), 세미콜론(Semi-colon, ;) 등 정의한 분리자를 사용한 CSV, Text 파일 형식 - 콤마(Comma, ,) 분리자를 사용한 CSV(Comma Seperated Values) 파일 사례 **채용 공고 ID, 채용 공고명, 접수 시작일, 접수 종료일,…, 처리 상태** **2015100900001,전산직 OS 운영 경험자 및 DBA 경력직 채용 공고,20151010,20151030,…,송신**

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.20.

5 연계(인터페이스) 정의서 및 명세서를 작성한다.

1. 연계(인터페이스) 정의서를 작성한다.

연계(인터페이스) 정의서는 연계 데이터 타입 및 길이, 연계 항목 등으로 구성된다. 연계(인터페이스) 정의서에는 송신 시스템과 수신 시스템 간의 인터페이스 현황을 작성한다.(활용 서식 연계(인터페이스) 정의서 참고)

〈표 1-15〉 연계(인터페이스) 정의서 작성 양식

I/F 번호	송신		수신		인터페이스 방식	인터페이스 주기
	시스템명	인터페이스 ID/명	시스템명	인터페이스 ID/명		
001	A 시스템	IF-001	B 시스템	IF-002	API	필요시

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.21.

2. 연계(인터페이스) 명세서를 작성한다.

연계(인터페이스) 명세서는 연계(인터페이스) 정의서에 작성한 인터페이스 ID별로 송수신하는 데이터 타입, 길이 등 인터페이스 항목을 상세하게 작성한다.(활용 서식 연계(인터페이스) 명세서 참고)

〈표 1-16〉 연계(인터페이스) 명세서 작성 양식

I/F 번호						I/F명					
송신	I/F ID					수신	I/F ID				
	I/F명						I/F명				
주기 및 방식						DB 및 파일 형식	◦ DB ◦ FILE ( )				
송신						수신					
한글명	영문명	Type	길이	PK	Code 여부	한글명	영문명	Type	길이	PK	Code 여부
송신-001	S-001	API	00			수신-001	R-001	API	00		
처리 내용											

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.21.

수행 tip

- 연계(인터페이스) 정의서 및 명세서 작성 시 연계 데이터가 생성, 수정, 삭제되는 시점과 주기 등 데이터 특성을 응용 애플리케이션의 기능과 관련하여 확인한다.
- 응용 애플리케이션의 기능이란 메뉴 또는 화면에서 사용자와 상호 작용 하는 단위 또는 데이터 처리 단위를 의미한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 시스템 구조, 절차, 구성 요소 및 기능을 개념적으로 설명하고 실제 사례로 제시한다.
- 요구사항 분석에 필요한 문서 예시(회의록, 구성도, 테이블 정의서 등)를 제시하고 각 문서의 작성법과 활용법을 설명한다.
- 연계 요구사항 분석 과정과 산출물 작성 방법을 단계별로 설명한다.
- 연계 데이터 정의 및 매핑 과정을 설명하고 관련 산출물과 연결하여 설명한다.
- 데이터 식별 및 표준화 사례를 제시하고 학습자가 수행해야 할 실습 항목을 명확히 안내한다.

학습 방법

- 시스템 구성도, 연계 구조를 실습하며 숙지한다.
- 실제 문서를 참고하여 요구사항 분석 문서를 직접 작성한다.
- 분석서 작성 시점과 목적을 이해하고 실습을 통해 작성한다.
- 연계 데이터 식별, 표준화, 매핑 과정을 단계별로 수행하며 피드백을 받는다.
- 표준화 실습을 통해 일관된 연계 데이터 항목을 도출하고 문서화한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
연계 요구사항 분석	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.			
연계 데이터 표준화 수행	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다.			
	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
연계 요구사항 분석	- 통합 구현의 개념과 연계 아키텍처에 대한 이해 능력			
	- 연계 요구사항 분석 과정 이해 및 응용 능력			
	- 연계 요구사항 분석을 위한 산출물 작성 및 활용 방법 이해 여부			
연계 데이터 표준화 수행	- 연계 데이터 정의 과정과 방법의 이해 및 응용 능력			
	- 연계 코드 매핑(Mapping), 변환에 대한 이해 및 응용 능력			
	- 연계(인터페이스) 정의서, 연계(인터페이스) 명세서의 작성과 활용 방법 이해 및 응용 능력			

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
연계 요구사항 분석	- 통합 구현의 개념과 연계 아키텍처 이해 및 응용 능력			
	- 연계 요구사항 분석 과정 이해 및 응용 능력			
	- 연계 요구사항 분석을 위한 산출물 작성 및 활용 방법 이해 여부			
연계 데이터 표준화 수행	- 연계 데이터 정의 과정과 방법의 이해 및 응용 능력			
	- 연계 코드 매핑(Mapping), 변환에 대한 이해 및 응용 능력			
	- 연계(인터페이스) 정의서와 명세서의 차이 이해 여부			
	- 연계(인터페이스) 정의서, 연계(인터페이스) 명세서의 작성과 활용 방법 이해 및 응용 능력			
	- 연계(인터페이스) 정의서 및 연계(인터페이스) 명세서 작성 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트
   - 연계 요구사항 분석서 작성 실습 과정에서 통합 구현의 개념과 연계 아키텍처 이해 및 응용, 연계 요구사항 분석 과정에 대한 이해 및 응용, 연계 요구사항 분석서 작성 및 활용 방법에 대한 이해를 평가한 후에, 평가 결과가 미흡한 경우에는 연계 요구사항 분석 절차 등에 대해 구체적으로 설명해 준다.
   - 연계(인터페이스) 정의서 및 명세서 작성 실습 과정에서 연계 데이터 정의 과정과 방법의 이해 및 응용, 연계 코드 매핑(Mapping)과 변환에 대한 이해 및 응용, 연계(인터페이스) 정의서와 명세서의 차이에 대한 이해, 연계(인터페이스) 정의서와 명세서 작성 및 활용 방법에 대한 이해 및 응용 정도를 평가한 후에, 평가 결과가 미흡한 경우에는 연계 데이터 정의 항목 등에 대해 사례를 활용하여 구체적으로 설명한다.
2. 포트폴리오
   - 제출한 연계 요구사항 분석서의 충분성, 완전성, 적합성, 일관성, 구체성을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우에는 연계 요구사항 분석 항목 및 연계 아키텍처 등에 대해 구체적으로 사례를 활용하여 설명한다.
   - 제출한 연계(인터페이스) 정의서 및 명세서의 충분성, 완전성, 적합성, 일관성, 구체성을 평가한 후에, 평가 결과가 미흡한 경우에는 송수신 시스템 간 연계 데이터의 적합성, 목적 달성을 위한 연계 항목의 충분성, 연계 데이터 표현 방식의 구체성 및 일관성 등에 대해 사례를 활용하여 구체적으로 설명한다.

2-1. 연계 메커니즘 정의

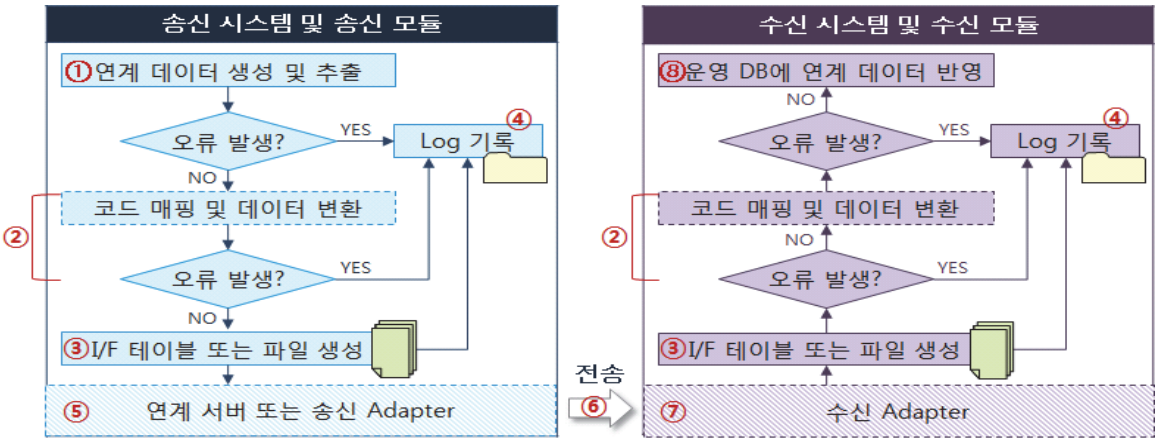
학습 목표	• 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다. • 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계 주기를 정의할 수 있다.

필요 지식 /

1 연계 메커니즘(Integration Mechanism) 개념

1. 연계 메커니즘의 정의

개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 외부 시스템(연계 대상 모듈) 간의 데이터 송수신 요구사항을 충족하고, 데이터의 형식·전송 방식·보안·신뢰성을 고려하여, 데이터를 안정적·효율적으로 교환하기 위한 기술적 체계와 프로세스를 의미한다. 과거 단순 파일 교환이나 데이터베이스 간 복제 수준에 머물던 연계는, 최근에는 실시간성, 대용량 처리, 보안, 표준 준수, API 기반 서비스화 등으로 고도화되고 있다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.29.
[그림 2-1] 연계 메커니즘

2. 연계 메커니즘의 구성 요소

연계 메커니즘은 크게 송신 시스템(Source System), 수신 시스템(Target System), 인터페이스 테이블 혹은 파일(I/F Table or File), 연계 서버(Integration Server) 어댑터(Adapter), 로깅(Log) 및 모니터링의 5가지 주요 요소로 구성된다.

3. 연계 방식의 개념

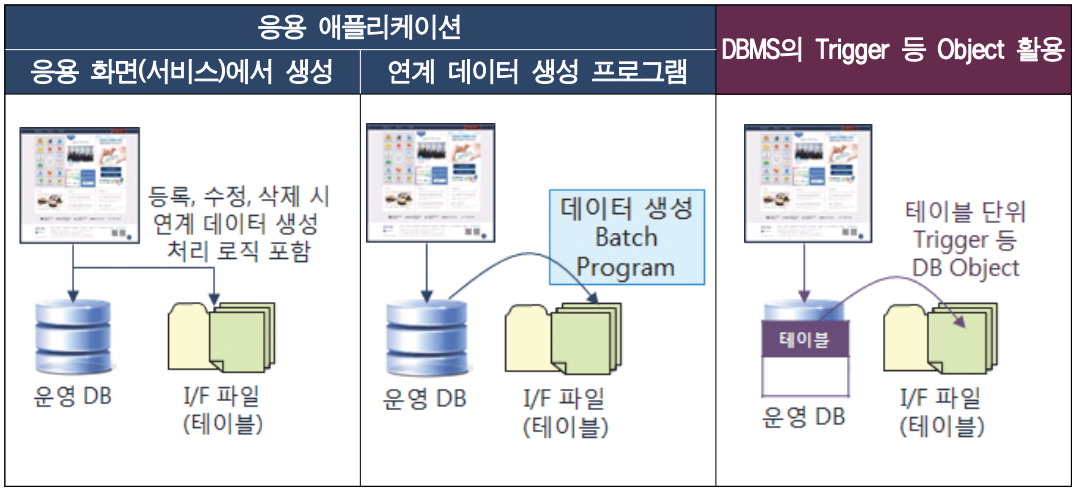
연계 방식은 송신 시스템과 수신 시스템 간 데이터 교환 시 어떤 전송 프로토콜, 어떤 데이터 형식, 어떤 연계 미들웨어/엔진을 사용할지를 정의하는 방식이다.

과거에는 단순히 시스템 간 배치 처리 중심의 파일 교환이나 DB 연결이 주류였으나, 현재는 실시간 데이터 처리, API 기반 서비스, 메시징 플랫폼, 이벤트 기반 처리 등으로 진화하고 있다.

2 연계 데이터 생성 및 추출

1. 연계 데이터 생성 및 추출의 정의

연계 데이터 생성 및 추출이란, 운영 DB 혹은 애플리케이션에서 필요한 데이터를 선별·가공하여 다른 시스템으로 송신할 수 있도록 I/F 테이블(Interface Table), 파일(File), 메시지(Message) 등 연계 대상 데이터를 생성하거나 추출하는 작업을 말한다. 즉, 연계의 출발점이자 핵심 단계로, 연계 품질·정확도·성능에 큰 영향을 미친다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p33.
[그림 2-2] 연계 데이터 생성 및 추출 방법

2. 연계 데이터 생성 및 추출의 중요성

(1) 데이터 품질 확보

연계 대상 데이터가 정확히 추출·생성되어야 하며, 누락·오류 시 전 시스템 연계 장애를 유발한다.

(2) 성능 최적화

과도한 데이터 추출은 운영 DB 성능에 부담을 줄 수 있으므로, 배치 주기, 추출 대상 범위, 조건 설계가 중요하다.

(3) 운영 안정성

추출 프로세스의 오류나 중복 전송을 방지하고, 로깅(Log), 에러 핸들링 체계를 마련하는 것이 필요하다.

(4) 보안 및 감사 대응

개인정보, 주요 데이터 추출 시 접근 제어 및 이력 관리가 필요하다.

3 코드 매핑(Mapping) 및 데이터 변환

1. 코드 매핑(Mapping) 및 데이터 변환의 개념

코드 매핑(Mapping) 및 데이터 변환이란 송신 시스템에서 사용하는 코드와 데이터 타입(Type)·형식을 수신 시스템이 요구하는 코드 체계, 데이터 타입, 표준 규격 등에 맞게 변환하여 시스템 간 데이터 정합성(Consistency)과 상호 운용성(Interoperability)을 확보하는 작업을 의미한다.

2. 코드 매핑 및 데이터 변환의 필요성

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-3] 코드 매핑 및 데이터 변환 필요성

(1) 이기종 시스템 간 호환성 확보

서로 다른 시스템의 코드 체계, 데이터 형식 차이를 해소한다.

(2) 데이터 품질과 정확성 확보

수신 시스템의 업무 규칙과 기준에 부합해야 한다.

(3) 표준 준수

공공기관, 금융권, 글로벌 시스템은 표준 코드 체계(ISO, UN/EDIFACT, HL7 등)를 요구한다.

(4) 확장성 및 유지보수 용이성

코드 변경 발생 시 중앙 집중 관리가 필요하다.

④ 인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성

1. 인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성의 정의

인터페이스 테이블(I/F Table) 또는 인터페이스 파일이란 송수신 시스템 간 데이터 연계를 위해 데이터를 임시로 저장하거나 가공·변환·검증 후 다른 시스템으로 송수신할 수 있도록 구성한 중간 저장 영역을 의미한다. 데이터 연계 시, 시스템 간 스키마 차이, 코드 체계 차이, 전송 주기 차이 등을 해결하기 위해 인터페이스 테이블 혹은 파일이 반드시 필요하다.

2. 인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성의 중요성

(1) 데이터 정합성 보장

송수신 시스템 간 데이터 구조 차이를 완화하고, 표준화된 규격을 유지한다.

(2) 대용량 데이터 처리

실시간 송수신이 어려운 경우 배치 기반 처리가 가능하다.

(3) 트랜잭션 관리

연계 중 오류 발생 시 재처리가 용이하다.

(4) 유지보수 효율성

구조화된 테이블·파일 관리로 유지보수 비용을 절감한다.

⑤ 로그(Log) 기록

1. 로그의 정의

로그(Log)란 송수신 시스템 간 데이터 연계 과정에서 발생하는 모든 처리 이력과 결과를 시간순으로 기록하고 저장하여 장애 분석, 운영 현황 모니터링, 감사·보안 등을 목

적으로 활용하는 데이터 기록이다. 즉 연계 시스템의 투명성, 안정성, 문제 추적성을 확보하는 핵심 수단이다.

2. 로그(Log) 기록의 중요성

(1) 장애 추적 및 분석

데이터 송수신 오류, 전송 누락, 포맷 불일치 원인을 파악할 수 있다.

(2) 운영 모니터링

연계 건수, 처리 시간, 처리 결과를 실시간으로 확인한다.

(3) 감사 및 규제 대응

금융, 공공기관 등 감사 이력 요구에 대응(컴플라이언스)할 수 있다.

(4) 성능 최적화

병목 구간 분석을 통해 시스템 튜닝 근거가 된다.

(5) 재처리 기반 확보

재처리 대상 데이터 구분 및 재송신이 가능하다.

3. 로그(Log) 기록의 주요 용도

(1) 장애 추적 및 복구

(2) 송수신 데이터 모니터링

(3) SLA(Service Level Agreement) 준수 여부 확인

(4) 사용자 감사 이력 관리

(5) 시스템 성능 분석

(6) 재처리 대상 구분 및 관리

6 연계 서버 또는 송신 어댑터(Adapter)

1. 연계 서버 또는 송신 어댑터의 정의

연계 서버(Integration Server) 또는 송신 어댑터(Adapter)란 송신 시스템과 수신 시스템 사이에서 서로 다른 시스템 간 데이터 형식, 통신 프로토콜, 전송 방식, 보안 정책의 차이를 해결하고 데이터를 변환·전송·모니터링·에러 처리하는 중계자(Mediator) 역할을 수행하는 소프트웨어 또는 모듈을 의미한다.

2. 연계 서버 또는 송신 어댑터의 추세

과거에는 단순 전송 역할만 수행하였으나, 최신 기술 환경에서는 실시간 API 트래픽을 처리하고, 이벤트 기반 데이터를 전달하고, 보안 및 인증·권한 관리, 통합 관제 등 복합적 기능을 수행하는 고도화된 플랫폼으로 발전하고 있다.

3. 연계 서버 또는 송신 어댑터의 주요 기능

연계 서버 또는 송신 어댑터의 주요 기능으로는 데이터 변환(Transformation), 프로토콜 변환(Protocol Conversion), 메시지 라우팅(Routing), 통합 모니터링 및 로깅, 보안 기능, 재처리 기능, 성능 최적화, 스케줄링, Event Handling 등이 있다.

〈표 2-1〉 연계 서버 또는 송신 어댑터의 주요 기능

기능	상세 설명
데이터 변환(Transformation)	송수신 시스템 간 데이터 포맷, 필드명, 코드값을 매핑·변환
프로토콜 변환(Protocol Conversion)	FTP ↔ HTTP, JMS ↔ REST 등 상이한 통신 프로토콜 변환
메시지 라우팅(Routing)	송신된 데이터를 목적지에 맞춰 라우팅 예: 조건부 라우팅, 콘텐츠 기반 라우팅
통합 모니터링 및 로깅	송수신 현황, 오류 트래킹, SLA 모니터링
보안 기능	데이터 암호화, 인증/인가(OAuth2, JWT 등), 접근 제어
재처리 기능	전송 실패 시 재전송, 장애 복구 지원
성능 최적화	대용량 데이터 전송 시 병렬 처리, 로드 밸런싱
스케줄링	주기적 데이터 전송 예약(배치 송신)
Event Handling	이벤트 발생 기반 데이터 송수신(Event-driven Integration)

4. 연계 서버 또는 송신 어댑터의 용도

(1) 이기종 시스템 간 연계 (예: SAP ↔ 외부 시스템)

(2) 실시간 API 호출 시 프로토콜 변환

(3) 배치 파일 송수신 처리

(4) 대용량 데이터 전송 및 재처리 관리

(5) 보안이 요구되는 데이터 교환 환경

(6) Event 기반 시스템 통합 (Pub/Sub)

(7) 클라우드와 온프레미스 간 데이터 연계

7 전송의 개요

1. 전송의 개념

전송(Transmission)이란 송신 시스템에서 생성된 연계 데이터를 네트워크를 통해 수신 시스템으로 전달하는 과정으로, 전송 방식과 전송 주기는 시스템 요구사항과 네트워크 환경, 데이터 중요도에 따라 설계된다. 연계 데이터 전송은 실시간(Real-time) 혹은 비실시간(Batch, 주기적 일괄 처리)으로 구분된다.

2. 전송의 중요성

(1) 데이터 정합성 유지

실시간 전송 여부에 따라 데이터 적시성을 결정한다.

(2) 시스템 부하 관리

대용량 데이터는 Batch로 분산 처리한다.

(3) SLA 준수

서비스 수준 협약에 따른 전송 시간을 보장한다.

(4) 보안 관리

네트워크 구간 암호화, 인증 관리가 필요하다.

8 연계 서버 또는 수신 어댑터(Adapter)

1. 연계 서버 또는 수신 어댑터의 개요

연계 서버(Integration Server) 또는 수신 어댑터(Adapter)란 송신 시스템에서 전송된 데이터를 수신 시스템이 이해할 수 있는 형식으로 변환하고 인터페이스 테이블(I/F Table) 또는 파일에 적재하는 수신 측의 데이터 수용·변환·처리 엔진을 의미한다. 특히, 송수신 간 이기종 환경, 포맷 차이, 프로토콜 차이를 해결하는 중재자(Mediator) 역할을 수행한다.

2. 연계 서버/수신 어댑터의 기능

연계 서버/수신 어댑터의 기능은 다음과 같다.

〈표 2-2〉 연계 서버/수신 어댑터의 기능

기능	상세 설명
데이터 변환 (Mapping/Transformation)	송신 데이터 구조 → 수신 데이터 구조로 변환 포맷, 필드명, 데이터 타입 매핑
프로토콜 변환	송신 ↔ 수신 간 다른 통신 프로토콜 변환 (예: FTP → HTTP, JMS → REST)
메시지 라우팅	수신 데이터의 목적지 결정 및 분배 조건부 라우팅, 콘텐츠 기반 라우팅
오류 처리 및 로깅	수신 실패 시 오류 코드 생성, 재처리 로그 관리
보안 관리	수신 데이터 암호화/복호화, 접근 제어, 인증 관리
Event 처리	이벤트 기반으로 수신 및 처리 (Pub/Sub)
배치 처리 지원	대용량 데이터 일괄 적재 (Batch Process)
통합 모니터링	수신 현황 대시보드, 처리량·에러 모니터링

3. 연계 서버/수신 어댑터의 용도

(1) 수신 시스템 내 I/F Table 생성 및 데이터 적재

(2) 이기종 시스템 간 포맷/코드 변환

(3) 실시간 Event 수신 및 처리

(4) API 기반 통합 연계

(5) 클라우드 ↔ 온프레미스 연계

(6) 메시지 기반 비동기 통합

4. 연계 서버/수신 어댑터의 최신 기술 동향

(1) Event-driven Integration

Kafka Connect, Pulsar IO 등으로, 수신 어댑터가 Kafka Consumer 혹은 Connector로 대체되는 추세이고, 실시간 데이터 흐름을 구축한다.

(2) Cloud iPaaS(Integration Platform as a Service)

MuleSoft, Dell Boomi, SnapLogic, Informatica Cloud 등으로, 어댑터 기능을 SaaS로 제공하고, Low-Code/No-Code 방식의 매핑을 제공한다.

(3) API Gateway 기반 통합

Kong, Apigee, NGINX 등이 있으며, API Proxy + Transformation 기능을 수행하며, JWT, OAuth2 인증 통합 관리를 한다.

(4) 분산 트레이싱 지원

OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin 등이 있으며, Trace ID로 송수신 흐름을 추적한다.

(5) 보안 강화

Zero Trust 아키텍처로, 암호화 필드별 관리(Field-level Encryption) 및 Cloud KMS(Key Management Service)와 연계된다.

9 운영 DB에 연계 데이터 반영

1. 운영 DB에 연계 데이터 반영의 개요

운영 DB에 연계 데이터 반영이란 수신된 연계 데이터를 운영 DB 테이블의 스키마 및 규칙에 맞게 변환(매핑)하고, 적재·갱신하는 작업이다. 이 과정은 인터페이스 테이블(I/F Table) 혹은 파일에 존재하는 데이터를 운영 DB의 업무 테이블로 안전하고 정확하게 반영하는 단계로, 연계 프로젝트의 마지막이자 품질을 결정짓는 핵심 단계이다.

2. 운영 DB에 연계 데이터 반영의 중요성

(1) 데이터 정합성 확보

운영 DB 반영 오류 시, 전체 업무에 대해 오류를 초래한다.

(2) 업무 연속성 유지

운영 DB가 최신 상태로 유지되어야 업무 서비스의 중단을 방지한다.

(3) 데이터 품질 보증

데이터 표준, 코드 체계, 업무 규칙 준수가 필요하다.

(4) 규제 및 감사 대응

금융, 공공기관 규제(GDPR, ISO 27001 등)를 준수해야 한다.

3. 운영 DB 반영의 기능 및 용도

운영 DB 반영의 기능 및 용도는 다음과 같다.

〈표 2-3〉 운영 DB 반영의 기능 및 용도

기능	설명
데이터 변환(매핑)	송수신 간 코드·데이터 타입·포맷 불일치 해결
데이터 적재(Load)	변환된 데이터를 운영 DB 테이블에 Insert/Update/Delete
업무 로직 검증	업무 규칙 체크 (값 검증, 참조 무결성 등)
오류 처리 및 로깅	반영 오류 발생 시 로그 기록, 재처리 관리
트랜잭션 관리	데이터 일관성 보장 (Rollback 처리 포함)

수행 내용 / 연계 메커니즘 정의하기

재료·자료

- 하드웨어 및 시스템 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 구성도(송신 시스템, 수신 시스템)
- 연계 요구사항 분석서
- 테이블 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 코드 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 연계(인터페이스) 정의서
- 연계(인터페이스) 명세서
- 송수신 절차도 또는 연계 메커니즘 정의서, 연계 아키텍처 설계서

- 인터페이스(I/F: Interface) 테이블(파일 Layout) 정의서
- 로그 테이블(파일 Layout) 정의서
- 코드 매핑 테이블(파일 Layout) 정의서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- 연계 인터페이스 정의서 및 명세서를 작성할 때에는 개인정보 등의 노출에 유의한다.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때에는 전원 접지 및 전원 온, 오프 절차를 준수한다.

수행 순서

1 연계 메커니즘의 구성 요소를 파악한다.

1. 송신 시스템(Source System)의 구성 요소를 파악한다.
   생성하거나 보유하고 있는 데이터를 수신 시스템에 보내는 역할을 한다. 송신 시스템에는 ERP, CRM, 운영 DB, 업무 애플리케이션 등이 있다. 송신 시스템에는 다음과 같은 세부 기능들을 포함한다.
   (1) 데이터 추출 프로그램
   SQL, Batch, CDC 등이 있다.
   (2) 로그 관리
   송신 성공 또는 실패를 기록한다.
   (3) 에러 처리 로직
   전송 실패 시 재처리하는 기능을 한다.
2. 수신 시스템(Target System)의 구성 요소를 파악한다.
   송신 시스템에서 받은 데이터를 자신의 시스템 규칙에 맞게 데이터를 저장하거나 업무에 반영하는 역할을 하며, 운영 DB, Data Warehouse, 수신 애플리케이션 등이 있다. 세부 구성 요소로는 다음과 같다.
   (1) 데이터 변환 로직
   코드 매핑 및 데이터 타입을 변환하는 기능을 한다.
   (2) 적재 프로그램
   Insert, Update, Delete 처리 등의 기능을 한다.

(3) 에러 처리 및 재처리 로직

에러 발생 시 처리 및 재처리 기능을 수행한다.

(4) 운영 DB Table

송신 시스템에서 보내온 데이터를 저장하는 기능을 한다.

3. 인터페이스 테이블 또는 파일의 구성 요소를 파악한다.

송신 시스템과 수신 시스템 사이의 '중간 저장소와 같은 역할을 하며, 구체적으로는 송신 데이터를 임시로 저장하거나, 송수신 데이터 포맷 및 구조를 통일시키는 역할을 하며, 대용량 데이터 처리 시 특히 중요하다. 세부 구성 요소는 다음과 같다,

(1) 인터페이스 테이블(I/F Table)

DB Table로 구현하며, 송수신 스키마 차이를 해소한다.

(2) 인터페이스 파일(I/F File)

CSV, JSON, XML, Parquet 등 다양한 포맷을 지원한다.

(3) 파일명 규칙

생성 일자 및 시스템명 등을 포함한다.

(4) 오류 파일

잘못된 데이터는 따로 저장한다.

4. 연계 서버(Integration Server)/어댑터(Adapter)의 구성 요소를 파악한다.

송신 시스템과 수신 시스템 사이에서 중재자 역할을 하며, 주요 역할은 데이터 변환(Mapping, Code Conversion), 통신 프로토콜 변환(예: FTP ↔ HTTP), 보안 처리, 송수신 데이터 라우팅, 실시간/배치 처리 등을 한다. 세부 구성은 다음과 같다.

(1) 변환 엔진(Transformation Engine)

데이터 구조간 매핑을 한다.

(2) 프로토콜 변환(Protocol Converter)

서로 다른 통신 방식 간 변환을 하는 기능을 한다.

(3) 에러 처리(Error Handler)

에러 처리 및 재전송한다.

(4) API 게이트웨이(API Gateway)

API 간 변환을 하는 기능을 하며 최근 어탭터 역할을 대체한다.

(5) 이벤트 프로세서(Event Processor)

Kafka, Pulsar 같은 이벤트 프로세서들은 이벤트 처리를 한다.

5. 로깅(Log) 및 모니터링의 구성 요소를 파악한다.

모든 상황을 기록하거나 감시자 역할을 하며, 주요 역할은 송수신 현황 실시간 모니터

링을 하고, 장애 발생 시 원인 추적을 하며, 규제 대응을 위한 감사 로그를 한다. 세부 구성 요소는 다음과 같다.

(1) 송수신 로그 테이블

송수신 성공 또는 실패 여부를 기록한다.

(2) 오류 코드 관리

오류 발생 시 표시되는 코드를 관리한다.

(3) 대시보드

ELK, Grafana, Cloud Watch 등이 있다.

(4) Alert System

장애 시 알림을 발송한다.

〈표 2-4〉 연계 메커니즘의 구성 요소 및 주요 기능 예

구성 요소	주요 기능
송신 시스템 (출처 시스템, Source)	- 운영 DB, 애플리케이션(AP)에서 연계 데이터를 생성, 추출 - Interface Table, Log Table, 혹은 Event Stream 생성 - 전송 실패 시 재처리(재전송) 로직 포함 - 최신 트렌드: DB CDC, Change Data Streaming
수신 시스템 (대상 시스템, Target)	- 수신한 데이터를 운영 DB 혹은 File/Table로 적재 - 변환/정제 로직 수행 (ETL/ELT) - 송수신 검증 및 오류 로그 관리 - 최신 트렌드: 실시간 데이터 Ingestion, Event Processing
연계 Adapter / Middleware	- 데이터 송수신 변환/매핑 처리 - 전송 프로토콜 지원 (REST, SOAP, gRPC, MQ, FTP 등) - 오류 처리 및 로깅 - 최신 트렌드: API Gateway, Data Integration Platform, ESB
중계 서버 (연계 서버, Integration Server)	- 송수신 시스템 간 데이터 허브 역할 - 보안, 트래픽 제어, QoS 관리 - 트랜잭션 관리 및 메시지 큐 관리 - 최신 트렌드: Microservice 기반 Integration, Serverless Integration
모니터링 및 관리 도구	- 송수신 현황 모니터링 - 장애 발생 시 Alerting - 통합 로깅 및 추적(Tracing) - 최신 트렌드: Observability, API Analytics, Distributed Tracing

6. 인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성 구성 요소를 파악한다.

인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성 구성 요소는 다음 표와 같이 구성 요소별 주요 내용을 파악한다.

〈표 2-5〉 인터페이스(I/F, Interface) 테이블(Table) 또는 파일 생성 구성 요소

구성 요소	주요 내용
데이터 구조	칼럼명, 데이터 타입, 길이, PK 여부, NULL 여부
데이터 구분	생성/변경/삭제 여부 구분 (Change Type: I/U/D)
전송 주기/시점	실시간(Real-time), 배치(Batch) 여부
데이터 포맷	CSV, JSON, XML, Avro, Parquet 등
발생 구분	트랜잭션 단위 추출 or 배치 단위 추출
오류 처리	오류 코드, 오류 메시지, 재처리 플래그
보안 관리	암호화 필드 여부, 개인정보 마스킹 여부

2 연계 메커니즘 구성 요소별 최신 기술 동향을 파악한다.

1. 연계 메커니즘의 동향을 파악한다.

연계 메커니즘의 최신 기술 동향은 다음과 같다.

〈표 2-6〉 연계 메커니즘의 최신 기술 동향

구분	과거 연계 기술	최신 연계 기술 동향
연계 방식	배치(batch), 파일 전송 중심	실시간 API, 메시지 큐, 이벤트 스트리밍, Pub/Sub
연계 표준	개별 조직별 규격	오픈 API, RESTful, GraphQL, AsyncAPI, ISO20022 등 표준 사용
데이터 형식	고정 포맷(text, csv, fixed length)	JSON, XML, Avro, Protobuf, Parquet 등
처리 성능	동기 처리 중심	비동기, 이벤트 기반 처리, 대용량 메시징 플랫폼 활용(Kafka, RabbitMQ 등)
보안 및 신뢰성	전송 구간 암호화	API Gateway, OAuth2, JWT, Zero Trust 적용
통합 관리	시스템 간 개별 모니터링	통합 관제, 트래픽 분석, API 관제 플랫폼
아키텍처	Point-to-Point	Hub & Spoke, ESB, Microservice Architecture, API Gateway

2. 연계 서버 및 송신 어댑터의 최신 기술 동향을 파악한다.

(1) API Gateway 기반 Integration

Kong, Apigee, NGINX, WSO2 등으로 REST, GraphQL, gRPC를 지원하며, 트래픽 관리 및 보안 인증 기능을 내장하고, Adapter 기능의 일부를 흡수한다.

(2) Event-driven Architecture

Kafka, Pulsar, Event Hub 등으로, 실시간 메시징 기반 데이터 연계를 하며, Adapter가 Kafka Connector 등으로 대체되거나 결합되고 있다.

(3) Cloud Integration Platform(iPaaS)

MuleSoft, Dell Boomi, SnapLogic, Informatica 등으로, 어댑터 역할을 클라우드 서비스화하며, GUI 기반 데이터 Mapping 및 Workflow 구성을 한다.

(4) 마이크로 서비스(Microservice) 기반 어댑터 설계

어댑터를 마이크로 서비스로 쪼개 배포하고, 프로토콜 변환, 보안, 변환 로직 등 기능별 분리를 하며, Kubernetes, Service Mesh와 연계한다.

(5) Low-Code / No-Code 어댑터 개발

어댑터를 드래그&드롭으로 구성되며, Talend, Informatica, Power Automate 비개발자도 연계 개발이 가능하다.

(6) 보안 강화

OAuth2, JWT, Mutual TLS 등으로, Zero Trust 기반 접근 제어가 가능하며, API Gateway와 결합하여 인증/인가 관리를 한다.

3. 전송의 최신 기술 동향을 파악한다.

전송의 최신 기술 동향은 다음과 같다,

〈표 2-7〉 전송의 최신 기술 동향

구분	과거	최신 트렌드
주기	Batch 중심 (하루 1회, 시간 단위)	실시간 스트리밍, Event-driven 전송 (Kafka, Pulsar, Event Hub)
데이터 형식	CSV, 텍스트 파일	JSON, Parquet, Avro, ORC
전송 프로토콜	FTP, SFTP	REST API, gRPC, WebSocket, Cloud Pub/Sub
보안	SSL/TLS 일부 적용	OAuth2, JWT, Zero Trust, Mutual TLS
통합 관리	개별 시스템 로그	중앙집중 모니터링 (ELK, OpenTelemetry, Cloud Logging)

4. 운영 DB 반영의 최신 기술 동향을 파악한다.

(1) Change Data Capture(CDC) + Streaming

Debezium, Oracle GoldenGate 등으로 실시간 데이터 변경 사항만 반영하여 Latency를 최소화한다.

(2) 클라우드 네이티브 반영

AWS Glue ETL, Azure Synapse Pipelines 등으로, Serverless 기반으로 ETL/ELT 기능을 수행한다.

(3) 데이터 가상화(Data Virtualization)

물리적 적재 없이 가상 View로 통합 조회가 가능하며, Denodo, Tibco DV, Red Hat DV 등이 있다.

(4) Data Governance 연계

Metadata 관리와 운영 DB를 반영하여 스크립트를 통합하고, Collibra, Informatica Data Catalog의 활용이 가능하다.

(5) 자동화 강화

Low-Code/No-Code ETL 도구로 비개발자도 구현이 가능하며, AI 기반 Mapping Rule을 추천한다.

5. 연계 데이터 생성·추출 최신 동향을 파악한다.

(1) Change Data Capture(CDC)

운영 DB의 트랜잭션 로그(REDO, WAL 등)를 활용하여 변경된 데이터만 실시간으로 추출하는 방식으로, Debezium, Oracle GoldenGate, SQL Server CDC 등이 있으며, 실시간 연계, 이벤트 기반 아키텍처와 잘 연동된다.

(2) 스트리밍(Streaming) 기반 추출

Kafka Connect, Flink CDC 등이 있으며, 대용량 데이터의 실시간 스트리밍 추출이 가능하다.

(3) Cloud Native Extract

Cloud DB 서비스가 CDC, 데이터 익스포트 기능을 기본적으로 제공하고, GCP BigQuery Data Transfer Service, AWS DMS(Data Migration Service), Azure Data Factory 등이 있다.

(4) ELT/ETL 도구 사용 증가

Talend, Informatica, DataStage, NiFi, Pentaho 등이 있으며, UI 기반 추출 프로세스 설계를 통해 개발 생산성을 향상하고, 클라우드 네이티브로 진화 중이다.

(5) 스케줄링 및 자동화

Airflow, Control-M 등으로 추출 Job을 관리하고, 장애 시 자동 재시도, 모니터링 연계를 한다.

6. 코드 매핑 및 데이터 변환 방식 최신 동향을 파악한다.

(1) 표준 코드 체계 적용 증가

공공/금융/제조 산업에서 글로벌 표준 코드를 사용하고, 금융에서는 ISO 20022 방식을 활용하고, 무역에서는 UN/EDIFACT를 사용하고, 의료에서는 HL7, FHIR 등을 사용한다.

(2) CDC와 실시간 변환 결합

Debezium + Kafka Streams로 실시간 데이터 흐름을 변환한다.

(3) 클라우드 네이티브 서비스 활용

AWS Glue, Azure Data Factory에서 Mapping Rule 관리 및 Serverless 변환 처리를 한다.

(4) 데이터 거버넌스와 매핑 통합 관리

Metadata Management와 Mapping Rule을 연계하고, Collibra, Informatica Data Catalog를 활용한다.

(5) AI 기반 매핑 추천

AI가 칼럼명, 데이터값 패턴으로 자동적으로 매핑을 하며, Informatica CLAIRE, Talend Data Fabric AI 등이 있다.

7. 인터페이스 테이블 및 파일 생성의 최신 기술 동향을 파악한다.

(1) 데이터 포맷 다양화

JSON 방식은 Web/API 기반 시스템에서 가장 많이 사용하고, Parquet/ORC은 빅데이터, 데이터 레이크에서 표준 포맷으로 활용되고, Avro은 Kafka, Event Hub 연계 시 자주 사용한다.

〈표 2-8〉 데이터 포맷 다양화 트렌드

구분	과거	최신 트렌드
형식	CSV, 고정길이 텍스트	JSON, XML, Avro, Parquet, ORC
특징	단순하지만 유연성 낮음	구조화, 압축 효율, 스키마 관리 용이

(2) 클라우드 스토리지(Cloud Storage) 활용 증가

S3, Azure Blob, GCS 등 오브젝트 스토리지를 I/F 파일 저장소로 사용하여, 스케일은 무제한이고, 비용 효율적이며, Cloud-native ETL/ELT 솔루션과 연계가 용이하다.

(3) Change Data Capture(CDC) 기반 I/F Table 생성

Debezium, Oracle GoldenGate, SQL Server CDC 등이 있으며, 운영 DB의 Redo/Transaction Log 기반으로 변경분만 추출해서 I/F Table 혹은 메시징으로 송출하며, 실시간 연계 필수 기술로 활용된다.

(4) 메타데이터(Metadata) 관리 & Data Catalog 연계

인터페이스 테이블 정의를 메타데이터 관리 시스템과 통합하고, Collibra, Informatica Data Catalog 활용하여 변경 시 영향 분석 및 추적이 가능하다.

(5) NoSQL/Document 기반 I/F Table

MongoDB, Couchbase 등 Document DB를 I/F Table 용도로 사용하는 사례가 증가하고, JSON 기반 데이터로 유연한 스키마 관리가 가능하며, API 연계에 특히 유리하다.

(6) Data Governance & 보안 강화

GDPR 및 개인정보보호법에 대한 대응이 가능하고, 개인정보 필드 암호화 및 Tokenization을 적용하며, API Gateway 혹은 Data Masking 솔루션과 연계가 가능하다.

8. 로그 기록의 최신 기술 동향을 파악한다.

로그 기록 유형은 다음 표와 같이 로그 유형별로 설명 및 최신 기술 동향을 파악한다.

〈표 2-9〉 로그 유형별 최신 기술 동향 파악 예

로그 유형	설명	최신 기술 동향
Row(건) 단위 로그	송수신 데이터 건별로 로그 기록 → 송수신 여부, 오류 여부, 코드 기록	- 여전히 중요 - Row-level Trace 필요
Batch(테이블/파일) 단위 로그	송수신 작업 단위(LogID 단위)로 처리 상태, 건수, 오류 요약 기록	- 배치 작업 Logging 필수 - 주기적 요약 로그 활용
프로세스 단위 로그	연계 Job 수행 시작/종료, 수행 결과 기록	- Workflow Orchestration Tool과 연계 (Airflow, Control-M)
이벤트 기반 로그	이벤트 발생 시마다 로그 기록 (예: Kafka Topic 전송, 이벤트 Consumer 수신)	- Kafka, Event Hub에서 Transaction Log와 통합 관리
보안·감사 로그	접속 이력, 권한 변경, 데이터 조회/수정 기록	- 개인정보보호법, GDPR, ISO27001 등 규제 준수 필수

(1) 중앙 집중형 로그 수집

ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), EFK Stack(Elasticsearch, Fluentd, Kibana), Splunk, Datadog, Grafana Loki는 로그를 한곳에서 수집·검색·시각화하는 것이 가능하다.

(2) 분산 트레이싱(Distributed Tracing)

Zipkin, Jaeger, OpenTelemetry 등이 있으며, MSA 환경에서 Trace ID 기반으로 API 호출 경로를 추적한다.

(3) Event Log 관리

Kafka Connect로 로그를 Kafka Topic에 전송하고, 실시간 스트리밍 분석해서 장애를 즉시 탐지한다.

(4) 클라우드 로그 서비스

AWS CloudWatch, Azure Monitor, GCP Logging 등이 있으며, 멀티 리전, 멀티 클라우드 환경을 지원한다.

(5) 보안 로그 및 규제 대응 강화

개인정보 마스킹과 감사 이력 보존 기간 관리 및 Zero Trust 기반 접근 기록을 보관한다.

(6) JSON 기반 로그 표준화

고정 포맷에서 JSON Log로 전환하고, 머신러닝 기반 로그 패턴을 분석하는 것이 가능하다.

3 연계 메커니즘의 유형을 파악한다.

1. 연계 메커니즘의 유형을 파악한다.

(1) 처리 시점 기준

(가) 실시간 연계(Real Time Integration)

트랜잭션 단위로 즉시 송수신하는 방식을 의미하며, REST API 호출, gRPC, Webhook 등이 있다.

(나) 비실시간 연계(Batch Integration)

일정 시간 단위로 일괄 처리를 하는 방식으로, 파일 전송, DB 배치 복제 등이 있다.

(2) 전송 매체 기준

(가) 데이터베이스 연계(DB to DB)

DB Link, CDC(Change Data Capture) 등이 있다.

(나) 파일 기반 연계(File Transfer)

FTP/SFTP, NFS, Object Storage 전송 방식이 있다.

(다) 메시지 큐 기반 연계(Messaging)

Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, IBM MQ 등이 있다.

(라) API 기반 연계(API Integration)

REST API, GraphQL, SOAP 방식 등이 있다.

(마) 이벤트 기반 연계(Event-driven)

Event Hub, Kafka Streams, Pub/Sub 서비스 등이 있다.

2. 연계 방식의 유형을 파악한다.

(1) 직접 연계 방식

송수신 시스템이 직접 연결되어 데이터를 교환하는 방식을 의미한다.

〈표 2-10〉 직접 연계 방식 유형

방식	설명	최신 기술 동향
DB Link	송수신 시스템 DB 간 직접 연결로 데이터 공유 → 동일 DBMS 혹은 DBMS 간 Link 제공	- 보안·운영 이슈로 대규모 시스템에서 사용 감소 추세 - 대신 CDC(Change Data Capture) + 메시징 연계 사용 증가
DB Connection Pool(WAS)	WAS가 DB 접속을 미리 풀링하고 공유	- 여전히 흔히 사용 - 클라우드 환경에선 Connection Pool Scaling 자동화
JDBC	송수신 시스템이 JDBC로 DB 직접 연결	- 여전히 배치 연계에 사용 - Cloud Native App에서 DB 연결 권장 패턴에 맞춰 사용 제한 필요
Hyperlink (Link)	URL 기반으로 단순 연결	- HTML, 문서 링크로 활용 - 업무 연계보다는 사용자 화면 링크 목적

(2) API 기반 연계

송수신 시스템 간 API 호출로 데이터를 교환하는 방식을 의미한다.

〈표 2-11〉 API 기반 연계 방식 유형

방식	설명	최신 기술 동향
Open API	RESTful, GraphQL, gRPC 등 API로 연계 → 실시간 연계 가능	- REST → GraphQL, gRPC로 진화 - OAuth2, OpenID Connect로 보안 강화 - API Gateway 필수
Enterprise Application Integration(EAI)	Adapter 기반으로 데이터/포맷 변환 → 실시간·비동기 모두 가능	- On-prem에서 사용 - 마이크로서비스 시대에선 ESB보다 API Gateway + Event Hub 선호

(3) 간접 연계 방식(중계 연계)

중간 매개체를 통해 송수신 시스템 간 데이터를 교환하는 방식이다.

〈표 2-12〉 간접 연계 방식 유형

방식	설명	최신 기술 동향
Web Service / ESB	SOAP, XML 기반의 표준 메시징 연계 → 통합 미들웨어(ESB) 활용	- SOAP ↓, REST ↑ - ESB → Event Hub, API Gateway로 대체
Socket	양쪽 시스템이 소켓으로 직접 연결해 데이터 교환	- 여전히 고속 거래, IoT, 게임 분야에서 사용 - TCP 대신 WebSocket, gRPC 사용 증가
File Transfer	파일(csv, xml, json 등)을 주기적으로 송수신	- 대용량 배치에 여전히 사용 - Cloud Object Storage(S3 등) 기반 전환

(4) 이벤트 기반(Event-driven) 연계

이벤트 메시지(Topic)를 발행(Publish)하고, 필요한 시스템이 구독(Subscribe)하여 데이터를 수신하는 방식이다.

〈표 2-13〉 이벤트 기반 연계 방식 유형

방식	설명	최신 기술 동향
메시지 큐 (MQ)	큐에 적재한 메시지를 순차적으로 소비	- RabbitMQ, ActiveMQ, IBM MQ 사용 - 단순 대기열 패턴
스트리밍 플랫폼	실시간 이벤트 스트림 처리	- Kafka, Pulsar, Event Hub 등 - 대용량 실시간 분석
CDC(Change Data Capture)	DB 변경 사항을 이벤트로 추출 → 전송	- Debezium, Oracle GoldenGate - 데이터 실시간 연동 인기

(5) 연계 방식별 장단점 비교

연계 방식별 장단점은 다음과 같다.

〈표 2-14〉 연계 방식별 장단점 비교

연계 방식	장점	단점
DB Link	간단, 즉시 조회 가능	보안 취약, 트래픽 과부하
Connection Pool	커넥션 재사용, 성능 개선	다중 시스템 환경에서는 확장성 제한
JDBC	단순 개발, 표준화 쉬움	시스템 간 Coupling 큼
Open API	실시간, 표준화, 유연성	보안, 트래픽 관리 필요
EAI	다수 시스템 통합, 변환 기능	비용 높음, 기술 종속
Web Service / ESB	표준화, 재사용 용이	복잡도 높음, 성능 저하 가능
Socket	고속 데이터 처리	유지보수 난이도 높음
File Transfer	대용량 배치 가능	실시간 불가, 오류 관리 어려움
이벤트 기반	실시간, 비동기, 확장성	구축 복잡, 기술 진입장벽

3. 연계 데이터 생성 및 추출 방식 유형을 파악한다.

(1) 응용 애플리케이션 내 쿼리/프로그램 생성

응용 프로그램(Batch, UI 등)에서 직접 연계 데이터를 생성하여 I/F Table 혹은 파일에 적재하는 방식이다.

(2) 연계 데이터 생성 전용 프로그램

별도의 데이터 추출 전용 프로그램(Batch Job)을 개발하는 방식으로 운영 DB에서 데이터를 추출·가공한 후 적재하는 방식이다.

(3) DB Trigger, Object 활용

DB 트리거, DBMS Object(DB Link, Materialized View, CDC Object)로 이벤트 발생 시 데이터를 생성하는 방식이다.

〈표 2-15〉 연계 데이터 생성 및 추출 방식 유형

구분	설명	최신 기술 동향
응용 애플리케이션 내 쿼리/프로그램 생성	응용 프로그램(Batch, UI 등)에서 직접 연계 데이터를 생성하여 I/F Table 혹은 파일에 적재	- 여전히 많이 사용 - 비즈니스 로직 기반의 추출 가능 - 대량 처리에는 배치 분할 처리 기술 적용
연계 데이터 생성 전용 프로그램	별도의 데이터 추출 전용 프로그램(Batch Job) 개발 → 운영 DB에서 데이터를 추출·가공한 후 적재	- ETL/ELT 툴 사용 증가 (Talend, DataStage, Informatica, Nifi 등) - 스케줄러와 연계 (Control-M, Airflow)
DB Trigger, Object 활용	DB 트리거, DBMS Object(DB Link, Materialized View, CDC Object)로 이벤트 발생 시 데이터 생성	- 최신 트렌드로 CDC(Change Data Capture) 도구 활용 예) Debezium, GoldenGate - 실시간 이벤트 기반 연계 수요 급증

4. 코드 매핑 및 데이터 변환 수행 방식 유형을 파악한다.

코드 매핑 및 데이터 변환 수행 방식 유형은 다음과 같다.

〈표 2-16〉 코드 매핑 및 데이터 변환 수행 방식 유형

방식	설명	최신 기술 동향
매핑 테이블 기반 변환	송수신 시스템 간 매핑 정보를 I/F Table이나 Mapping Table에 정의 후, 변환 규칙 적용	- 여전히 핵심 방식 - 코드 관리 표준화 요구 증가
프로그램 로직 변환	프로그램(Batch, Adapter 등)에 변환 로직을 직접 구현	- MSA 환경에서는 Adapter별 변환 모듈 분리 - 재사용성 관리 중요
ETL/ELT Tool 기반	ETL Tool에서 매핑 규칙을 시각적으로 설계 후 실행	- Talend, Informatica, Nifi 등 사용 - Low-code/No-code 변환 트렌드

방식	설명	최신 기술 동향
룰 엔진(Rule Engine) 기반	비즈니스 룰을 룰 엔진에 등록하고 실행 시 자동 적용	- Drools, Camunda 등 - 업무 로직과 매핑 로직을 분리 가능
API Gateway Transformation	API Gateway에서 메시지 변환 기능 수행	- Kong, Apigee 등 API Gateway가 Transformation 기능 내장 - JSON → XML, Field Mapping 지원
Data Virtualization	물리적 데이터 이동 없이 가상 뷰(View)에서 변환	- Denodo, Tibco DV, Data Fabric 솔루션 - 실시간 변환과 통합 조회 가능

4 연계 메커니즘 정의서를 작성한다.

연계 메커니즘은 송수신 시스템의 운영 환경과 운영되는 데이터 특성(발생 시점, 활용 목적 등)에 대한 이해를 기반으로 정의한다.

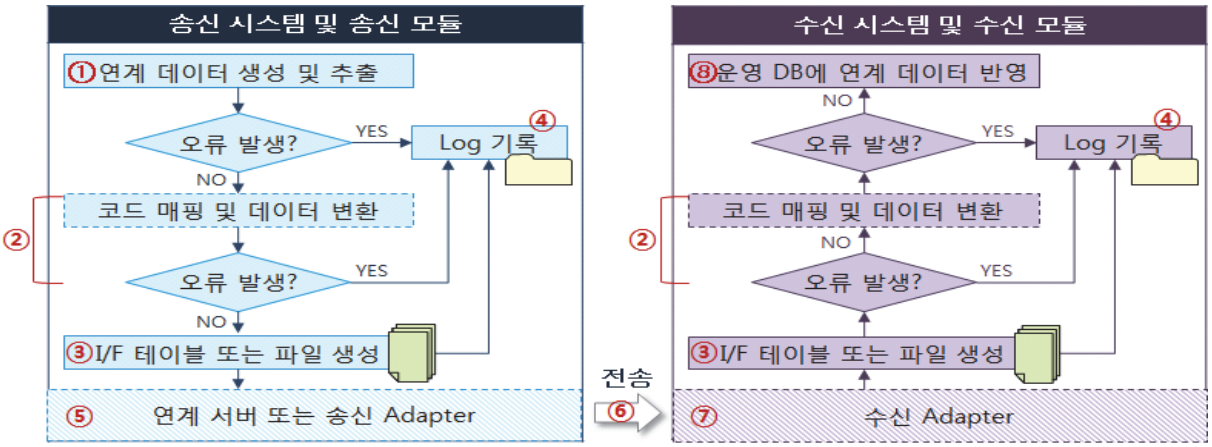
1. 연계 아키텍처 설계서를 파악한다.

   연계 아키텍처 설계서는 송수신 시스템의 시스템 구성도를 참고하여 파악한다. 아래의 '송수신 시스템 운영 환경'을 참고한다.

송수신 시스템 운영 환경

① 송신 시스템과 수신 시스템은 각각 인터넷망과 내부망인 인트라넷망에 연결되어 있음
② 송신 시스템과 수신 시스템은 별도 전용선을 설치하여 연계할 예정으로, 중간에 중계 서버를 도입하여 연계 서버를 설치할 계획임
③ 중계 서버에는 연계 서버 엔진의 송수신 처리 기록(Logging)과 모니터링을 위한 별도의 데이터베이스 관리시스템(DBMS: Database Management System)을 설치하여 운영할 예정임
④ 송신 시스템과 수신 시스템은 각각 웹(WEB), 웹 애플리케이션 서버(WAS: Web Application Server), DB 서버가 분리되어 있으며, 웹(WEB), 와스(WAS), 디비엠에스(DBMS)는 모두 상용 시스템 소프트웨어(SW: Software)가 설치되어 서비스되고 있음

2. 확인된 연계 아키텍처 설계서(송수신 시스템의 시스템 구성도)를 참고하여 송수신 절차 또는 연계 메커니즘을 작성한다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.29.
[그림 2-4] 연계 메커니즘

3. 연계 메커니즘 정의서(설계서)를 작성한다.

〈표 2-17〉 연계 메커니즘 정의서(설계서) 양식 예

영역 (구간)	연계 메커니즘	구성 요소 및 구현 방식	고려 요소	메커니즘 결정 사항 (예: 실시간 처리 등)
송신	API	전문 메시지, 오류 메시지	전문 크기	실시간 처리

5 연계 메커니즘 구간(영역)별 구성 요소를 정의 및 설계한다.

1. 송신 시스템의 응용 애플리케이션과 운영 DB, 데이터 발생 시점 및 주기 등을 확인한 후, 운영 DB에서 데이터 추출 및 생성 방법과 구현 방식을 정의, 설계한다.
   (1) 데이터 추출 및 생성 방법을 정의할 때 송수신 주기에 대한 요구사항(실시간 처리 vs 분·시간·일 단위 주기적 연계 등)을 확인한다.
   (2) 연계 메커니즘 정의서(설계서)'에 설계한 데이터 추출 및 생성 방법과 구현 방식을 추가한다.
2. 송신 시스템과 수신 시스템의 코드 정의서를 확인하여, 코드 변환 필요성 및 가능 여부, 변환 시점 등을 코드 매핑 내역서로 정의하고 코드 매핑 테이블을 설계한다.
   (1) 코드 변환 필요 여부와 코드 변환 가능 대상 및 변환 시점 등을 확인한다.
   (2) 확인 변환 필요성, 코드 가능 여부, 변환 시점 등을 코드 매핑 내역서에 정의한다.
   (3) 코드 매핑 테이블을 설계한다.
3. 레이아웃(구조, Layout)으로 인터페이스 테이블 또는 파일을 설계한다.
   인터페이스 테이블은 다음과 같은 표 형식으로 작성한다.

〈표 2-18〉 채용 공고(TB_EAS010) 테이블 정의서(송신 시스템) 예

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	PK 구분	Not Null 구분	연관 테이블
채용 공고 ID	EMPL_NOTC_ID	String	10	PK	Not Null	
채용 공고명	EMPL_NOTC_CONT	String	500		Not Null	
채용 분야 코드	EMPL_CATE_CODE	String	2			공통 코드
채용 예정 인원	EMPL_EXPT_PERS	Int	3		Not Null	
자격 코드	LICN_CODE	String	4			공통 코드
어학 코드	LANG_CODE	String	3			공통 코드
지역명	ZONE_NM	String	30			

한글 칼럼명	영문 칼럼명	타입	길이	P K 구분	Not Null 구분	연관 테이블
공고 내용	NOTC_CONT	String	LOB		Not Null	
담당자 ID	MNGE_ID	String	7			사용자 정보
공고 등록일	NOTC_REGT_DT	String	8		Not Null	
접수 시작일	RECV_STRT_DT	String	8		Not Null	
접수 종료일	RECV_END_DT	String	8		Not Null	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.

4. 연계 메커니즘 단계별 진행 상태를 모니터링하고, 처리 결과를 확인할 수 있는 로그 테이블을 정의하고 설계한다.

〈표 2-19〉 송신 시스템 인터페이스 테이블(파일) 단위 로그(Log) 테이블(파일) 레이아웃(Layout)

한글명	영문명	데이터 타입	데이터 길이	PK	의미
송신 일시	SEND_DTTM	DATE	7	Y	I/F 테이블(파일) 단위로 데이터를 수신 시스템으로 전송한 일시
인터페이스 단위명 (테이블 또는 파일명)	IF_TABLE_NM	String	30	Y	I/F 테이블 또는 파일명
처리 단계	PROC_STEP	String	2		CF(Create Finish): 생성 완료 CE(Create Error): 생성 시 오류 SF(Send Finish): 전송 완료 SE(Send Error): 전송 시 오류
처리 건수	PROC_CNT	Number	5		데이터 생성 및 전송 대상 데이터 건수
성공 건수	SUCC_CNT	Number	5		생성(매핑) 및 전송 성공 데이터 건수
실패 건수 (오류 건수)	FAIL_CNT (ERR_CNT)	Number	5		생성(매핑) 및 전송 실패(오류) 데이터 건수
처리 시간	PROC_TM	DATE	7		I/F 테이블(파일) 단위별 생성(매핑) 및 전송 시 소요 시간(시분초)

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.37.

5. 운영 DB에 연계 데이터를 반영하는 주기 및 반영 프로그램 구현 방식을 정의, 설계한다.
   (1) 수신 시스템의 운영 DB 환경, 운영 DB 및 응용 애플리케이션에서 연계 데이터 활용 목적과 데이터 성격 등을 확인한다.
   (2) 운영 DB에 연계 데이터 반영 방식을 정의할 때 송수신 주기에 대한 요구사항(실시간 처리 vs 분·시간·일 단위 주기적 연계 등)을 확인한다.

(3) 수신 시스템의 운영 DB에 연계 데이터를 반영하는 프로그램 구현 방식, 주기 등을 추가 작성한다.

6 연계 메커니즘 정의서(설계서)를 최종 점검한다.

1. 연계 메커니즘 구간(영역)별 구성 요소의 정의 및 설계 결과는 연계 메커니즘 구성도와 연계 메커니즘 정의서(설계서)에 반영한다.
2. 연계 요구사항과 불일치 사항, 구현 불가능한 사항이 없는지 최종 점검한다.

수행 tip

- 요구사항 분석서의 송수신 주기에 대한 요구사항을 식별하여 연계 메커니즘(Mechanism) 정의 과정에서 참고한다.
- 요구사항 분석서에서 연계 요구사항은 송수신 주기, 연계 프로그램 구현 방식 등 연계 메커니즘(Mechanism) 정의 및 연계 아키텍처 설계 시 결정 사항에 대한 기준이 된다.
- 연계(인터페이스) 테이블(파일) 설계 단위는 하나의 트랜잭션(Transaction)으로 처리되어야 하는 정보의 그룹이다.

2-2. 연계 오류 처리 방안 구현

학습 목표	• 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리 방안을 정의할 수 있다.

필요 지식 /

1 연계 오류 개념

1. 연계 오류의 정의

연계 오류란 서로 다른 시스템 간 데이터를 주고받는 과정(연계)에서 데이터가 정상적으로 전송·수신·저장·처리되지 못해 발생하는 문제를 말한다. 즉, 송신 시스템에서 연계 서버를 거쳐 수신 시스템 또는 파일, 인터페이스 테이블 등을 통한 데이터 교환 과정에서 장애나 오류가 생기는 현상을 의미한다.

2. 연계 오류의 유형

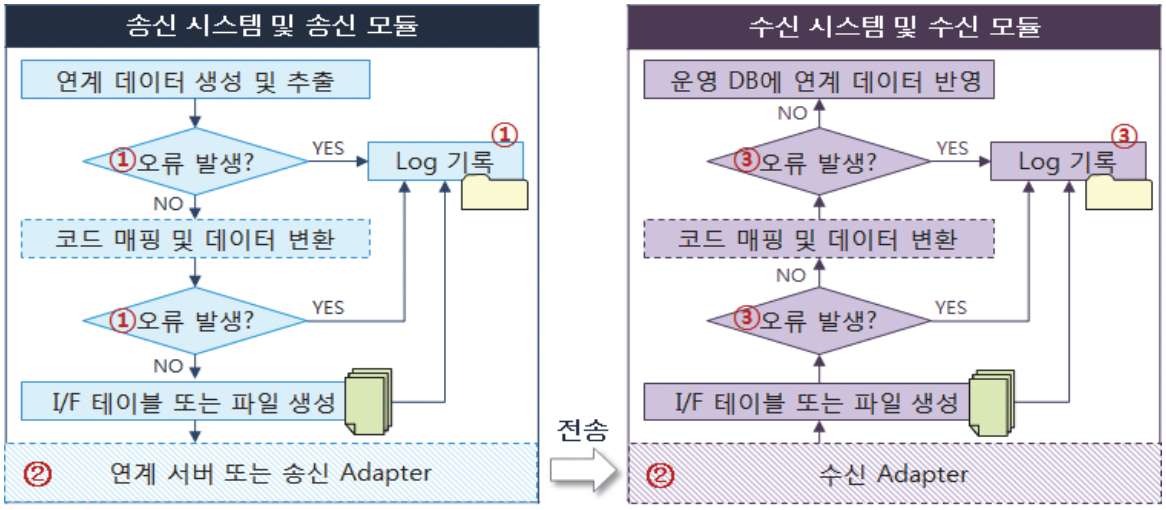
연계 오류의 유형은 다음과 같이 구분할 수 있다.

(1) 연계 시스템 오류

(2) 연계 프로그램 오류

(3) 연계 데이터 오류

3. 장애 및 오류 로그의 개념



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.45.
[그림 2-5] 연계 메커니즘에서 장애 및 오류 발생 시점과 기록(Logging)

장애/오류 로그(Log)란 시스템이나 프로그램에서 처리 중 발생한 장애나 오류 상황을 기록한 데이터이다. 즉, 어떤 시점에 어떤 이유로 어떤 오류(장애)가 발생하였는지 어떤 데이터를 처리하다 발생하였는지를 추적할 수 있도록 남겨 두는 일종의 흔적 기록이다. 따라서, 장애 및 오류 로그는 장애 원인 파악과 조치, 재발 방지에 필수적인 정보이다.

4. 장애 및 오류 로그의 중요성

(1) 오류 식별

로그를 통해 장애 발생 원인을 규명할 수 있다.

(2) 문제 해결 시간 단축

로그 분석으로 장애 원인을 빠르게 찾아 즉시 조치가 가능하다.

(3) 데이터 신뢰성 확보

장애 발생 구간 및 영향을 명확히 파악하여 데이터의 정합성을 유지할 수 있다.

(4) 시스템 안정성 확보

오류 패턴의 추적이 가능하여 사전에 예방이 가능하다.

(5) 감사 및 법적 요구 대응

장애 이력 관리 필요시 근거 자료로 활용할 수 있다.

5. 장애/오류 로그의 활용 방안

(1) 모니터링 화면에 연계

시스템 로그, 인터페이스 로그를 통합 조회하거나 장애 여부를 실시간으로 확인할 수 있다.

(2) 분석 자료로 활용

장애 유형에 대한 통계를 추출하거나 재발 방지 대책을 수립할 수 있다.

(3) 조치 이력 관리

언제, 어떤 장애가 있었고, 어떤 조치를 하였는지 파악할 수 있다.

(4) 자동화 연계

경보 발송(SMS, 메일 등) 또는 자동 재처리 로직을 실행할 수 있다.

2 장애 및 오류의 설계

1. 장애 및 오류 분석·설계 개념

장애 및 오류 분석·설계란 시스템의 정상 운영을 방해하거나 데이터 정합성을 훼손하는 오류·예외·실패 상황을 정의하고 이러한 상황을 탐지·기록·분석·대응하기 위한 로그 체계, 코드 설계, 데이터 저장 구조를 체계적으로 정립하는 활동을 의미한다.

2. 최신 기술 관점 주요 변화

(1) 클라우드 기반 분산 환경

장애 지점이 다양화(노드, 컨테이너, API, 네트워크)된다.

(2) MSA(Microservices Architecture)

서비스 단위별 장애 추적이 필요하다.

(3) AIOps 도입

로그 수집·분석을 머신러닝으로 자동화할 수 있다.

(4) DevOps 문화

장애 탐지·복구의 속도가 핵심이다.

3. 분석 및 설계 절차

(1) 모니터링 화면에서 1차 확인

장애 탐지 대시보드(e.g. Prometheus, Grafana, ELK, Datadog)에서 장애 여부, 알람 발생 여부, 트렌드 등을 파악한다.

(2) 로그 및 메타데이터 심층 분석(2차 확인)

로그를 심층 조회(Log Explorer, Kibana, CloudWatch Logs)하거나 장애 시각/컨텍스트 분석(TraceID, CorrelationID 활용)한다.

(3) 장애 구분·코드 분류

장애 유형 및 소스를 분리하고 장애 코드 및 메시지를 정의하고 매핑한다.

(4) 장애 원인 분석

근본적인 원인을 분석(RCA; Root Cause Analysis)하거나 AI 기반 패턴 탐색(AIOps)을 한다.

(5) 대응 및 재처리 여부 결정

영향도 평가를 통해 수작업 재처리 또는 자동복구 방식을 결정한다.

(6) 이력 기록 및 리포트 작성

지속적 개선(CI/CD Pipeline 연계)하고, 장애 지표(KPI)를 관리한다.

4. 장애 및 오류 로그의 유형

장애 및 오류 로그의 유형은 크게 기록 단위 기준과 영향 범위 기준으로 구분할 수 있다.

(1) 기록 단위 기준

기록 단위 기준에 따른 오류 로그 유형은 크게 시스템 로그, 연계 로그, 데이터 로그로 구분하여 분류할 수 있다.

〈표 2-20〉 기록 단위 기준에 의한 오류 로그의 유형

구분	설명	예시
시스템 로그	연계 서버(엔진) 자체의 실행/접속/전송 상태 등 시스템 기능 전반 기록	시스템 전체 장애, 접속 불가, 네트워크 오류 등
연계 로그(인터페이스 로그)	송수신 데이터 단위의 전송·변환·처리 등 오류 기록	데이터 미수신, 변환 오류, 코드 매핑 오류 등
데이터 로그	개별 Row, 데이터 필드 단위로 상세 오류 기록	특정 Row의 값 오류, PK 충돌 등

(2) 영향 범위 기준

영향 범위 기준에 의한 오류 로그 유형은 크게 시스템 전체 또는 시스템 일부로 구분하여 분류할 수 있다.

〈표 2-21〉 영향 범위 기준에 의한 오류 유형

구분	영역 범위
시스템 전체	연계 서버(엔진) 전체에 해당하는 장애/오류
시스템 일부	일부 모듈, 특정 인터페이스, 특정 테이블만 해당하는 오류

5. 장애 및 오류 로그의 파일 유형

장애 및 오류 로그의 파일 유형은 다음과 같이 시스템 로그, 연계 로그, 데이터 로그로 구분하여 분류할 수 있다.

〈표 2-22〉 장애 및 오류 로그의 파일 유형

로그 구분	기록 단위	로그 파일명
시스템 로그	시스템 전체 또는 일부	연계 서버(엔진)에서 정의한 장애 및 오류 로그 파일
연계 로그(인터페이스 로그)	연계 인터페이스 단위	연계 응용 프로그램에서 정의한 장애 및 오류 로그 파일
데이터 로그	Row(행) 단위 또는 데이터 파일 단위	연계(인터페이스) 테이블의 일부 관리 용도 로그 테이블

(1) 시스템 로그

시스템 로그는 엔진 레벨에서 네트워크, 디렉터리, 파일 등 시스템 차원의 문제를 기록한다.

```
[2025-07-15_14:33:10:133] [E00003]
Network Access Request() 실패. Timeout=100 Sec 3회
[2025-07-15_14:50:07:115] [E00098] 송신 Directory Path /usr/send/data No Privilege
[2025-07-15 14:55:28:122] [E00012] File not exists, Server can't create
error handling and null pointer exception
```

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-6] 시스템 로그 예시

(2) 연계 응용 로그 예시

송수신 시스템 간 데이터 단위로 구체적으로 정보를 기록한 것으로 데이터 행(Row)의 key, 값, 상태 등 상세 정보 포함한다.

```
[2025-07-15 10:01:061211] [EAI00001] 식별자(채용 공고 번호)=EAS2015100200006, row, 변경 구분(CHG_TYPE)=C(등록), Duplication(중복 오류), 등록하려는 채용 공고 번호가 존재합니다.
[2025-07-15 10:01:061243] [EAD0003] 식별자(채용 공고 번호)=EAS2015092900177, 학교 코드(SCHL_CODE)=SCH06945, 변경 구분(CHG_TYPE)=C(등록), 코드 변환 오류, 등록되지 않은 학교 코드입니다.
[2025-07-15 10:01:070001] [EAD0600] 식별자(채용공고번호)=EAS2015100100001, 채용 공고명(EMPL_NOTC_NM)= . 채용 공고, 변경 구분(CHG_TYPE)=U(수정), Length Exceed Exception, 길이가 초과하였습니다.
[2025-07-15_10:01:06:1211] [E_AJ000001] 식별자(변경 공고 번호)=EA52015100020006, row 상태(TP)=I, 변경구분(CHG_TYPE)=I
```

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-7] 연계 응용 로그 예시

(3) 데이터 로그 예시

송수신 데이터 Row(행) 단위의 상세 오류를 기록한다.

```
[2025-07-15_10:01:06:1211] [E_AJ000001]
EA52015100020006, row 상태(TP)=I,
변경구분(CHG_TYPE)=I, 오류코드(SH_CHG_CODE)=SCH06945,
변경사유(변경사유)=Length Exceed
```

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-8] 데이터 로그 예시

수행 내용 / 연계 오류 처리 방안 구현하기

재료·자료

- 코드 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 송수신 절차도 또는 연계 메커니즘 정의서, 연계 아키텍처 설계서
- 연계(인터페이스) 정의서
- 연계(인터페이스) 명세서
- 인터페이스(I/F: Interface) 테이블(파일 Layout) 정의서
- 오류 코드 정의서
- 로그 테이블(파일 Layout) 정의서
- 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서
- 화면 설계서(사용자 인터페이스 설계서)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- 연계 인터페이스 현황을 파악할 때에는 정중한 말씨와 상대방을 존중하는 태도로 임한다.
- 연계 인터페이스 정의서를 작성할 때에는 개인정보 등의 노출에 유의한다.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때에는 전원 접지 및 전원 온, 오프 절차를 준수한다.

수행 순서

1 연계 오류 유형과 원인을 파악한다.

1. 연계 오류의 유형을 파악한다.
   (1) 연계 시스템 오류를 파악한다.
   (2) 연계 프로그램 오류를 파악한다.
   (3) 연계 데이터 오류를 파악한다.

〈표 2-23〉 연계 오류의 유형 예

구분	설명	사례
연계 시스템 오류	서버(엔진) 자체 장애, 전송 통신 불가, 네트워크 문제 등 시스템이나 인프라 자체의 장애	연계 서버 미기동, 송수신 시스템 간 IP/Port 접속 불가
연계 프로그램 오류	프로그램 로직 오류, 코드 매핑 오류, 데이터 형식 불일치, Exception 미처리 등	연계 데이터 생성 실패, 등록 오류, 업데이트 오류 등
연계 데이터 오류	송수신 데이터값 자체 오류, 누락, 중복, 포맷 불일치, 데이터 유효성 불일치 등	값 누락, 중복 발생, 포맷 오류 등

2. 연계 오류의 주요 원인을 파악한다.

(1) 네트워크 장애

물리적 장애(케이블, 장비 등) 또는 IP/Port 차단 등으로 인해 발생한다.

(2) 연계 서버 미기동

서버 점검, 다운, 오작동 또는 프로그램 개발 오류, 로직 오류, Exception 처리 미비 등으로 인해 발생한다.

(3) 데이터 오류

필드 누락, 값 오류, 길이 초과 또는 포맷 불일치(예: JSON ↔ XML 변환 오류) 등으로 인해 발생한다.

(4) DB 반영 실패

제약 조건 위반(PK, FK) 또는 Transaction 실패 등으로 인해 발생한다.

3. 연계 오류의 영향을 파악한다.

연계 오류가 발생하면 다음과 같은 문제로 이어질 수 있으므로, 연계 시스템의 안정적 운영과 신뢰성 확보가 매우 중요하다.

(1) 데이터 누락, 중복

(2) 시스템 간 데이터 불일치

(3) 업무 서비스 중단

(4) 고객 불편, 대외 신뢰도 하락

(5) 추가 비용 발생(재처리, 인력 투입)

4. 연계 오류 관리 및 처리 방안을 파악한다.

(1) 오류 모니터링

(가) 각 구간별(송신, 전송, 수신)로 로그를 수집하고 모니터링

(나) 엔진 자체 로그와 별도로 구현한 응용 로그를 함께 관리

(다) 실시간 경보 체계 운영(SMS, 메일 알림 등)

(2) 오류 식별

(가) 오류 로그 및 인터페이스 테이블 상태 확인

(나) 정상 처리 여부 모니터링

(다) 코드 매핑, 데이터 형식, 값 오류 여부 체크

(3) 오류 원인 분석

(가) 송수신 시스템 로그 대조

(나) 연계 엔진 로그 분석

(다) 데이터 내용 비교(필드별 데이터값 체크)

(라) Exception 메시지 분석

(마) 전송 구간 네트워크 상태 점검(IP, Port, 접속 여부)

5. 오류 해결 방안을 마련한다.

오류 유형별 해결 방안은 다음과 같이 연계 시스템 장애, 연계 프로그램 오류, 연계 데이터 오류별로 해결 방안을 마련할 수 있다. 필요시 재처리(재전송, 재적재), DB 롤백 후 정합성 확보, 데이터 보정 작업 수행 등을 할 수 있다.

〈표 2-24〉 오류 유형별 해결 방안

오류 유형	주요 해결 방안
연계 시스템 장애	서버 재기동, 네트워크 점검, 서버 자원 증설
연계 프로그램 오류	프로그램 로직 수정, Exception 처리 추가
연계 데이터 오류	데이터 재생성, 코드 매핑 테이블 보정, 데이터 정합성 점검

6. 오류 해결 방안을 적용한다.

(1) 수정 프로그램 배포

(2) 보정 데이터 반영

(3) 네트워크/서버 설정 변경

7. 오류 해결 여부를 확인한다.

(1) 로그를 재점검하여 정상 처리 여부 확인

(2) 수신 DB 반영 여부 검증

(3) 사용자 테스트 진행

(4) 추적 관리 문서화

8. 예방 관리를 수행한다.

(1) 코드 매핑 테이블 정기 점검

(2) 인터페이스 사전 시험 강화

(3) 장애/오류 발생 이력 관리

(4) 테스트 데이터 자동 생성 및 시뮬레이션

(5) 장애 대응 매뉴얼 작성

2 장애 및 오류 현황을 관리한다.

장애 및 오류 현황을 관리하기 위해서 장애 및 오류 관리 대상 파악, 관리 대상의 장애 및 오류 코드와 메시지 정의, 장애 및 오류 코드와 메시지 관리 방식, 장애 및 오류를 기록하는 방식을 정의하고 설계한다.

1. 장애 및 오류 관리 대상을 파악한다.

연계 서버에서 관리하는 장애 또는 오류는 네트워크 접근 가능 여부, 연계 서버의 실행 여부, 송수신 폴더 및 테이블의 권한 여부 등 시스템 전반적인 사항에 주로 해당하며 적용하는 연계 솔루션에 의해 결정된다.

적용하는 연계 솔루션에 의해 결정되는 연계 서버(엔진)에서 관리하는 장애 및 오류는 기본 제공 방식 외 기능 추가 및 변경에는 제약이 따른다, 따라서, 장애 또는 오류를 기록하고 관리하는 방식에 대한 설계는 송수신 시스템의 연계 응용 프로그램에 의한 관리 대상 장애 또는 오류 범위로 한정한다.

2. 장애 및 오류 코드와 메시지를 정의한다.

(1) 오류 코드 부여 규칙을 정한다.

(가) 발생이 가능한 오류를 정의한다.

송신 시스템에서 운영 DB로부터 연계 데이터를 추출하고, 데이터 및 코드를 다른 형식으로 전환하여 연계 테이블에 등록하는 과정에서 발생이 가능한 오류를 정의한다.

〈표 2-25〉 오류 코드 정의

오류 분류	오류 코드	오류 메시지	오류 원인 및 내용
데이터 (PK 오류)	EAD001	등록된 ○○○○○이(가) 존재합니다.	변경 구분 값이 I(추가)이나 동일한 식별자(PK)로 등록된 ○○○○○이(가) 존재하는 경우
	EAD002	수정할 ○○○○○이(가) 존재하지 않습니다.	변경 구분 값이 U(수정)이나 동일한 식별자(PK)로 등록된 ○○○○○이(가) 없는 경우
	EAD003	삭제할 ○○○○○이(가) 존재하지 않습니다.	변경 구분 값이 D(삭제)이나 동일한 식별자(PK로 등록된 ○○○○○이(가)가 없는 경우)

오류 분류	오류 코드	오류 메시지	오류 원인 및 내용
	:	:	:
필수	EAM 001	○○○○○은(는) 필수 입력 항목입니다.	Not Null 칼럼의 값이 스페이스를 제거한 경우 Empty일 경우
길이	EAL0 01	○○○○○은(는) 허용 길이를 초과하였습니다.	수신 시스템의 코드 길이를 초과한 코드인 경우
코드	EAC0 01	등록된 코드가 없습니다.	송수신 시스템 간의 변환되어야 할 코드가 등록되어 있지 않을 때
	:	:	:
시스템	:	:	:
	ESS0 15	연계(인터페이스) 테이블 ○○○○○의 접근 권한이 없습니다.	연계 응용 프로그램이 실행되는 사용자(user)의 연계(인터페이스) 권한이 충분하지 않을 경우
	ESS0 16	데이터 암·복호화 처리를 위한 라이브러리를 참조할 수 없습니다.	연계 데이터 중 암·복호화 처리 대상이 존재하나, 암·복호화 처리 API나 컴포넌트가 설치되지 않았거나 또는 Path에서 확인이 안 되는 경우
:	:	:	:

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.52.

(나) 오류 코드를 부여한다.

파악한 오류 내용을 주제별로 분류하고, 각 오류 내용에 코드를 부여한다. 오류 코드는 규칙에 따라 부여한다.

〈표 2-26〉 오류 코드 부여 규칙

코드	코드명	코드 예시
1)	장애 및 오류 여부 구분 코드(1자리)	- Error의 'E' 사용
2)	오류가 발생하는 위치 구분 (1자리)	- 연계 서버(엔진), 시스템: S - 연계 응용 프로그램: A
3)	오류 유형 또는 분류 구분 (1자리)	- 데이터 형식 관련 오류: F - 데이터 길이 관련 오류: L - 코드 관련 오류: C - 데이터 관련 오류(중복 또는 미등록 등): D - 필수 입력 관련 오류: M - 접근 권한 등 시스템 관련 오류: S
4)	일련번호 (3자리)	- 오류 유형 및 분류별로 일련번호 부여
예시	EAD001: 연계 응용 프로그램에서 처리하는 중복된 PK 값으로 인한 데이터 처리 오류 이미 등록된 ○○○○○(이)가 존재합니다.	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.51.

(다) 오류 코드 및 메시지 관리 방식을 분류한다.

연계 응용 프로그램에서 정의한 오류 코드 및 메시지(Message, 내용)를 일관되게 참조할 수 있도록 관리하는 방식으로는 테이블 관리 방식과 파일 관리 방식이 있다.

〈표 2-27〉 오류 코드 및 메시지 관리 방식 분류

<table>
<tr><th>관리 유형</th><th>사용 환경</th><th>예시</th></tr>
<tr><td>테이블</td><td>- 검색 및 참조, 생성 등 관리 용이
- 관리 대상 오류 코드 및 메시지가 많을 경우(성능 우수)
- DB 접근이 가능할 경우만 사용 가능</td><td><table><tr><th>오류 코드</th><th>메시지 내용</th></tr><tr><td>EAD001</td><td>등록된 ○○○○○이(가) 존재합니다.</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>파일</td><td>- 관리 대상 오류 코드 및 메시지가 적을 경우
- DB에 접근할 수 없을 경우에도 오류 코드 및 메시지를 참조해야 할 경우</td><td>[error message.properties 파일] EAD001=등록된 ○○○○○이(가) 존재합니다.</td></tr>
</table>

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.52.

3 오류 로그 테이블을 설계한다.

1. 오류 로그 테이블의 설계 방식을 파악한다.

오류 로그 테이블은 기록 단위에 따라 연계 테이블에 대한 로그와 연계 데이터에 대한 로그로 설계할 수 있다. 또는 연계 메커니즘 송수신 과정의 전반적인 진행 사항을 모니터링하기 위한 로그를 기록하는 테이블과 분리하여 설계할 수도 있고 또는 통합하여 설계할 수도 있다.

2. 오류 로그 테이블의 정보를 관리한다.

오류 로그 테이블을 로그 테이블과 분리하여 설계하거나 통합하여 설계하는 방식과 관계없이 오류 데이터를 추적하여, 오류 원인을 정확하게 분석하고, 분석 결과에 따라 보완한 후 재처리할 수 있도록 관련 정보를 관리한다.

〈표 2-28〉 오류 로그 테이블 관리 정보 예시

① 오류 발생한 데이터가 포함된 행(Row)의 식별값(식별자)
② 오류가 발생한 항목(칼럼)
③ 오류 코드
④ 오류 내용
⑤ 처리 일시나 송수신 일시와 구분하여 오류 발생 일시
⑥ 연계 데이터의 담당자 정보
⑦ 재작업이나 오류 발생의 선후 관계
⑧ 시간적 순서 정보(추적 용이) 등 부가적인 정보

3. 오류 로그 테이블의 설계 항목 및 방법을 파악한다.

(1) 오류 로그 테이블 설계 시 상세 항목을 파악한다.

오류 로그 테이블 설계 시 상세 항목은 연계 데이터 식별 및 표준화 연계 데이터 식별자와 변경 구분 추가 중 관리를 위한 정보를 참고한다. 오류 로그 테이블 설계 결과 산출물은 테이블 정의서 또는 파일 레이아웃 정의서를 활용하여 작성한다.

오류 로그 테이블이 로그 테이블과 통합하여 설계하는 경우는 연계 메커니즘 정의 인터페이스 테이블 또는 파일을 참고한다.

〈표 2-29〉 오류 로그 테이블(파일) 정의서 -송신 시스템 예

테이블 ID	TB_TBL_ERR_LOG				테이블명	연계 단위 오류 로그
데이터베이스명	연계 DB				테이블 스페이스명	IF_DATA_TS010
트리거 구성	없음					
테이블 설명	연계(인터페이스) 테이블 단위 오류 로그를 관리한다.					
초기 건수	증가량 (일)	보관 주기	최대 건수	용량	비고	
0	20	월	3,000	50 MB	최대 건수는 [일일 전송 주기 X 연계 (인터페이스) 수]로 산정함	
칼럼명	칼럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	IDX	제약 조건
생성 일시	CRE_DTTM	Date	Y	Y	IDX_TBL_ERR_LOG_1	
인터페이스명	IF_NM	VARCHAR (500)	Y	Y	IDX_TBL_ERR_LOG_1	
오류 발생 일시	ERR_OCCR_DTTM	Date	Y		IDX_TBL_ERR_LOG_2	
처리 단계	PROC_STEP	VARCHAR (2)	Y			공통 코드 (COMM_CD_10)
오류 코드	ERR_CD	VARCHAR (5)	Y			공통 코드 (COMM_CD_90)
오류 내용	ERR_CONT	VARCHAR (4,000)				
오류 건수	ERR_CNT	Number (10)	Y			
송신 일시	SEND_DTTM	Date	Y			
:	:	:	:	:	:	:

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.54.

〈표 2-30〉 오류 로그(Log) 테이블(파일) 정의서 - 수신 시스템 예

테이블 ID	TB_DATA_ERR_LOG	테이블명	데이터 단위 오류 로그
데이터베이스명	연계 DB	테이블 스페이스명	IF_DATA_TS010
트리거 구성	없음		
테이블 설명	연계 데이터 단위 오류 로그를 관리한다.		

초기 건수	증가량 (일)	보관 주기	최대 건수	용량	비고
0	20	월	500,000	200 MB	최대 건수는 일일 전송량으로 산정함

칼럼명	칼럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	IDX	제약 조건
생성 일시	CRE_DTTM	Date	Y	Y	IDX_DATA_ERR_LOG_1	
인터페이스명	IF_NM	VARCHAR (500)	Y	Y	IDX_DATA_ERR_LOG_1	
오류 발생 일시	ERR_OCCR_DTTM	Date	Y	Y	IDX_DATA_ERR_LOG_2	
오류 데이터 PK	ERR_DATA_PK	VARCHAR (100)	Y	Y	IDX_DATA_ERR_LOG_1	
작업 구분	WORK_TYPE	VARCHAR (1)	Y			공통 코드 (COMM_CD_03)
오류 항목	ERR_DATA_COL	VARCHAR (30)	Y	Y	IDX_DATA_ERR_LOG_1	
처리 단계	PROC_STEP	VARCHAR (2)	Y			공통 코드 (COMM_CD_10)
오류 코드	ERR_CD	VARCHAR (5)	Y			공통 코드 (COMM_CD_90)
오류 내용	ERR_CONT	VARCHAR (4,000)				
이전 데이터 PK	PREV_DATA_PK	VARCHAR (100)				
송신 일시	SEND_DTTM	Date	Y			
:	:	:	:	:	:	:

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.55.

④ 장애 및 오류 처리 구현 방식을 결정한다.

1. 장애 및 오류 처리 수행을 한 사항을 결정한다.

일반적으로 송신 시스템과 수신 시스템의 오류 발생 기록 단위나 방식 등은 동일하게 설계하나 송수신 시스템의 운영 현황이나 연계 요구사항에 따라 송수신 시스템을 상이하게 설계할 수 있다.

〈표 2-31〉 장애 및 오류 처리 구현을 위한 결정 사항

결정해야 할 사항	고려 요소
오류 발생 기록 시점	'2-1. 연계 메커니즘 정의'에서 설계한 연계 메커니즘의 처리 단계별 오류 발생 기록 ① 송신 시스템: 운영 DB에서 연계 데이터 추출 및 생성 시점 ② 송신 시스템과 수신 시스템 중 결정: 결정한 코드 매핑이나 데이터 변환 시스템, 시점 적용 ③ 수신 시스템: 운영 DB에 데이터 반영 시점
오류 기록 단위	① 로그(Log) 테이블과 통합 vs 로그(Log) 테이블과 분리하여 설계 ② 연계(인터페이스) 테이블(파일) 전체 vs 개별 연계 데이터 ⇨ 트랜잭션(Transaction)과 연관된 사항
오류 기록 방식	테이블 vs 파일

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.57.

2. 송신 시스템의 발생 가능한 오류 내용을 식별하여 오류 코드를 정의 및 설계한다.

(1) 송신 시스템과 수신 시스템의 연계 응용 프로그램에서 발생 가능한 장애 및 오류를 식별한다.

(2) 오류 코드 부여 규칙을 참고하여 송신 시스템과 수신 시스템의 오류 코드를 작성한다.

(3) 오류 코드 및 메시지 관리 방식 분류를 참고하여 송신 시스템과 수신 시스템의 오류 코드 관리 방식을 결정한다.

⑤ 오류 로그 테이블(파일)을 정의 및 설계한다.

1. 송수신 시스템에서 관리할 연계(인터페이스) 단위와 연계 데이터 단위의 오류 관리 정보를 식별 및 정의한다.

오류 발생 일시, 오류 코드, 이전 데이터 주식별자(PK: Primary Key) 등을 포함한다.

2. 식별된 오류 관리 정보 중 공통 코드 관리 대상은 송수신 시스템의 코드 정의서에 코드를 부여하여 추가한다.

3. 오류 로그(Log) 테이블(파일) 정의서를 작성한다.

〈표 2-32〉 화면(사용자 인터페이스) 설계서 양식

화면 ID	EL-001	화면명	오류 로그 테이블 001
화면 유형	오류 로그 케이블	메뉴 경로	
화면 개요	오류 로그에 대한 화면		

화면

입출력 항목				
항목명 (한글명)	컨트롤명 (영문명)	타입 및 길이	속성	Validation Check
※ 속성 I: Input, O: Output, R: Read Only, E: Editable, H: Hidden				
처리 내용				
기술적 고려 사항				

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.59.

수행 tip

- 연계 시스템과 연계 요구사항에 대한 이해를 기반으로 오류 기록 단위와 오류 코드는 사용자와 운영자 관점에서 정의한다.
- 오류 코드 정의를 위해 적용한 연계 솔루션의 제공 기능과 연계 데이터에 대한 이해가 필요하다.

2-3. 연계 데이터 보안 적용

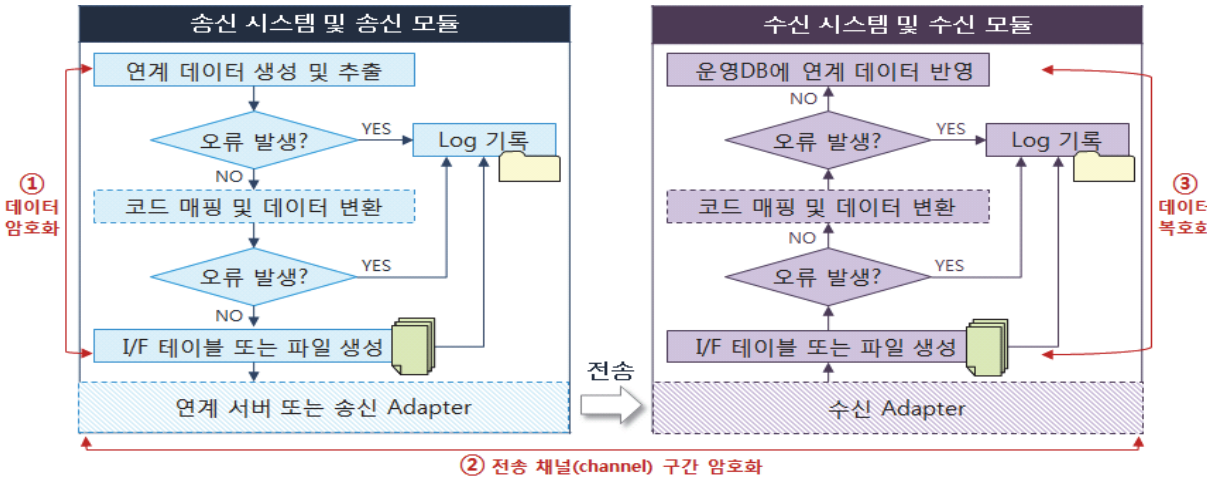
학습 목표	• 응용 소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.

필요 지식 /

1 연계 데이터 보안

1. 연계 데이터 보안의 개념

연계 데이터 보안이란 서로 다른 시스템 간 데이터를 송수신(연계)하는 과정에서 무단 접근, 탈취, 변조, 위변조 등을 방지하기 위해 전송 구간과 저장 구간(데이터 자체)에 암호화 및 보호 기술을 적용하는 모든 활동을 의미한다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.60.
[그림 2-9] 연계 메커니즘에서 연계 데이터 보안

2. 연계 데이터 보안의 필요성

(1) 법·규제 준수

개인정보보호법, 전자금융감독규정, ISO/IEC 27001, GDPR 등의 법 및 규제를 준수해야 한다.

(2) 데이터 유출 방지

해킹, 내부자 유출, 중간자 공격(MITM: Man-In-The-Middle) 등으로부터 데이터를 보호한다.

(3) 데이터 무결성 확보

데이터의 변조 방지를 한다.

(4) 서비스 신뢰도 유지

고객과의 신뢰 관계를 유지하여 비즈니스 연속성을 확보한다.

(5) 클라우드·MSA 환경 대응

서비스 간 API 통신이 빈번하여 전송 구간 암호화가 필수이다.

(6) Zero Trust 대응

네트워크 내부라도 신뢰하지 않는 보안 아키텍처를 구성할 필요가 있다.

3. 연계 데이터 보안의 유형

연계 데이터 보안의 유형은 전송 구간 보안과 데이터 보안으로 구분할 수 있다.

2 전송 구간(채널, Channel) 보안

1. 전송 구간 보안의 개념

전송 구간 보안(채널 보안)이란 송수신 시스템 간 네트워크 구간에서 데이터가 전송될 때, 외부에서 가로채거나 변조하지 못하도록 통신 자체를 암호화 또는 보호하는 기술을 의미한다.

2. 전송 구간 보안의 필요성

(1) 중간자 공격(MITM) 차단

(2) 도청·패킷 스니핑 방지

(3) 클라우드, API 환경에서 필수

3 데이터 보안

1. 데이터 보안의 개념

데이터 보안이란 데이터 그 자체를 암호화하거나 무결성을 보장하여, 저장 중이거나 이동 중에도 노출·유출·변조를 방지하는 것을 의미한다. 연계 데이터는 송신 시스템의 운영 DB에서 추출되어, 연계 솔루션을 통해 전송되기 전, 그리고 수신 시스템에서 인터페이스 테이블 또는 파일을 운영 DB에 반영하기 전 단계에서 암호화 및 복호화 처리가 필요하다.

2. 데이터 보안의 필요성

(1) 데이터가 유출되더라도 해독 불가

(2) 개인정보·금융정보 규제 대응

(3) 클라우드 환경에서 데이터 안전 확보

3. 암·복호화 개념

(1) 암호화(Encryption)

평문을 암호문으로 변환한다.

(2) 복호화(Decryption)

암호문을 평문으로 복원한다.

(3) 키(Key)

암·복호화에 사용하는 비밀 값이다.

4. 암·복호화 필요성

(1) 데이터 탈취 무력화

(2) DB 내 데이터 노출 차단

(3) 데이터 위변조 방지

(4) 규제 준수

수행 내용 / 연계 데이터 보안 적용하기

재료·자료

- 송수신 절차도 또는 연계 메커니즘 정의서, 연계 아키텍처 설계서
- 연계(인터페이스) 정의서
- 연계(인터페이스) 명세서
- 인터페이스(I/F: Interface) 테이블(파일 Layout) 정의서
- 암호화 라이브러리(API: Application Programming Interface)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- 연계 인터페이스 또는 명세서를 작성할 때에는 개인정보 등의 노출에 유의한다.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때에는 전원 접지 및 전원 온, 오프 절차를 준수한다.

수행 순서

1 전송 구간 보안 방식을 결정한다.

1. 전송 구간 암호화 방식을 결정한다.

(1) TLS(HTTPS)

웹서비스, API 통신에 표준이다.

(2) Mutual TLS (mTLS)

서버-서버, MSA 간 인증 강화에 사용된다.

(3) SSH

파일 전송(SFTP)에 사용된다.

2. 송수신 간 물리적 망 분리 방식을 결정한다.

은행 전산망, 군사 통신망 등에 사용되어 보안성은 우수하지만, 가격이 비싸며, 유연성 떨어진다.

3. VPN (가상사설망) 보안 방식을 결정한다.

공중망 인터넷 위에 가상 전용선을 구축하는 방식으로 IPsec VPN, SSL VPN 방식으로 클라우드 간 전송 시 매우 많이 사용한다.

4. 최신 기술 동향을 파악한다.

(1) Zero Trust Network

전송 구간을 신뢰하지 않고 항상 암호화한다.

(2) Service Mesh(e.g. Istio)

MSA 간 전송 구간 암호화는 자동 처리한다.

(3) API Gateway

API 요청 인증 및 암호화 관리를 한다.

2 데이터 보안 방식을 파악한다.

1. 데이터 암호화 대상을 식별한다.

데이터 암호화 대상으로는 개인식별정보, 금융정보, 시스템 정보로 구분할 수 있다.

〈표 2-33〉 데이터 암호화 대상

분류	대상 정보
개인식별정보	이름, 주민번호, 주소, 연락처 등
금융정보	계좌번호, 카드번호, 신용정보 등
시스템 정보	내부 운영 정보, 로그 등

2. 암·복호화 구성 요소를 파악한다.

(1) 암호화 알고리즘

SEED, ARIA, AES 등이 있다.

(2) 암호화 Key

암호화·복호화 시 필요한 비밀 값이다.

(3) 암·복호화 Library/API

응용 프로그램에 연결된다.

3. 암·복호화 처리 프로세스를 파악한다.

(1) 암호화 프로세스를 파악한다.

(가) 암호화 대상 데이터를 파악한다.

Table, Column, File, Field 등으로 구분하여 파악한다.

(나) 암호화 알고리즘을 파악한다..

성능과 암호강도(예: 키 길이, 표준 승인 여부 등)를 고려한다.

(다) 암호화 Key 관리를 한다.

Key Vault, HSM 사용을 권고한다.

(라) 암호화 라이브러리를 적용한다.

API 또는 SDK와 연계한다.

(마) 암호문을 저장한다.

DB, 파일, 전송 구간으로 구분하여 저장한다.

(2) 복호화 프로세스를 수행한다.

(가) 암호화 Key 확인

(나) 암호문 로드

(다) 복호화 수행

(라) 평문 사용

4. 암·복호화 알고리즘 방식을 파악한다.

(1) 대칭키 암호화(Symmetric) 방식을 파악한다.

동일한 키로 암·복호화하며, 속도가 빠르지만, 키 분배 및 보안 유지에 주의가 필요하다.

〈표 2-34〉 대칭키 암호화 방식

알고리즘	설명
SEED	국내 표준, 금융권 사용
ARIA	국내 고급 표준, 블록암호
AES	글로벌 표준, 빠르고 안전

(2) 비대칭키 암호화(Asymmetric) 방식을 파악한다.

공개키 및 개인키로 분리하며, 키 배포에 유리하나, 연산 속도는 대칭키 방식보다 느리다.

〈표 2-35〉 비대칭키 암호화 방식

알고리즘	설명
RSA	서명, 인증서 교환
ECC	속도 빠르고 짧은 키 길이
ElGamal	메시지 암호화

5. 연계 데이터 암호화 방식을 위한 결정 사항을 파악한다.

〈표 2-36〉 데이터 암호화 적용을 위한 결정 사항

<table>
<tr><th>결정해야 할 사항</th><th>고려 요소</th></tr>
<tr><td>암호화 대상 속성(칼럼)</td><td>- 『개인정보보호법』 또는 금융 관련 정보의 속성(칼럼) 암호화
- ○○○○○ 연계(인터페이스) 테이블(파일)의 △△△△△ 칼럼
<table>
<tr><th>연계 테이블명</th><th>속성(칼럼)명</th><th>데이터 타입 및 길이</th><th>암호화 적용 여부</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>암호화 알고리즘</td><td>- 연계 솔루션에서 제공하거나 송수신 시스템에서 이미 적용되고 있는지, 암호화 알고리즘이 있는지 확인 ⇨ 있을 경우, 제공되거나 적용되고 있는 암호화 알고리즘 적용(보안성, 성능 등)을 검토하여 결정
- 제공되거나 적용하고 있는 암호화 알고리즘이 없을 경우 보안성, 성능, 유지보수성 등을 비교·분석하여 암호화 알고리즘 선정</td></tr>
<tr><td>암호화 키(Key)</td><td>- 성능에 민감하지 않을 경우 암호화 키는 결정한 암호화 알고리즘에서 지원하는 가장 최대 길이의 암호화 키 길이 적용</td></tr>
</table>

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.66.

6. 암호화 대상 속성(칼럼)의 데이터 길이를 수정한다.

연계(인터페이스) 정의서 및 명세서와 연계(인터페이스) 테이블(파일 Layout) 정의서에서 선정한 암호화 대상 속성(칼럼)의 데이터 길이를 수정한다.

7. 암호화 알고리즘 라이브러리(API)를 확보하여 설치한다.

구축된 송수신 시스템 각각의 연계 시스템(중계 시스템 포함)에서 참조하는 라이브러리 저장소 또는 폴더에 확보된 암호화 알고리즘 라이브러리(API)를 설치(배치)한다.

연계 솔루션에서 제공되는 암호화 알고리즘이나 이미 운영 시스템에서 사용 중인 암호화 알고리즘을 적용할 경우에는 암호화 알고리즘을 설치할 필요가 없으며, 어떤 위치에 설치되어 있는지만 확인한다.

8. 연계 응용 프로그램에서 선정된 암호화 적용 대상 속성(칼럼)을 암·복호화한다.

(1) 암호화 적용 대상 속성은 암호화 API를 호출하도록 적용한다.

신시스템의 연계 응용 프로그램에서 연계 데이터를 추출하여 연계(인터페이스) 테이블(파일)에 등록하는 부분의 암호화 적용 대상 속성(칼럼)은 암호화 API를 호출하도록 적용한다. 암호화 API 호출이 정상적으로 실행되는지, 실행 결과 암호화된 값이 리턴(return) 되는지 확인한다.

(2) 운영 DB에 반영하는 부분에 암호화 적용 대상 속성(칼럼)은 복호화 API를 호출하도록 적용한다.

수신 시스템의 연계 응용 프로그램에서 연계(인터페이스) 테이블(파일)의 데이터를 운영 DB에 반영하는 부분의 암호화 적용 대상 속성(칼럼)은 복호화 API를 호출하도록 적용한다. 복호화 API 호출이 정상적으로 실행되는지, 실행결과 복호화된 평문이 리턴(return) 되는지 확인한다.

(3) 수신 시스템 운영 DB에 별도의 암호화 알고리즘이 적용된 경우

수신 시스템 운영 DB에 별도로 적용되는 암호화 대상 칼럼 및 암호화 알고리즘이 있을 경우, 송신 시스템 암호화 알고리즘으로 복호화하고, 수신 시스템 운영 DB 암호화 알고리즘으로 복호화하여 저장한다.

수행 주체	송신 시스템		수신 시스템		수신 시스템
수행 활동	암호화		복호화		암호화
적용 알고리즘	송수신 시스템 간 공유된 암호화 알고리즘	⇨	송수신 시스템 간 공유된 암호화 알고리즘	⇨	수신 시스템 운영 DB의 암호화 알고리즘

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.67.
[그림 2-10] 수신 시스템 운영 DB에 별도의 암호화 알고리즘이 적용된 경우

수행 tip

- 송수신 시스템 간의 암호화 알고리즘에서 사용하는 암호화 키(key) 관리를 위해서는 암호화 API와 복호화 API를 공통 컴포넌트로 구현하여 제공한다.
- 암호화 대상 속성(칼럼)을 식별할 때 보안과 트레이드 오프(Trade-off) 관계에 있는 성능도 함께 확인해야 한다.
- 수신 시스템의 운영 DB에 연계 데이터를 반영하기 위한 연계 응용 프로그램에서는 운영 DB에 반영하는 부분에서 운영 DB에 적용된 암호화 대상 속성(칼럼)과 암호화 여부, 암호화 알고리즘 등을 확인하여 처리해야 한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 연계 메커니즘 정의, 응용 소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려한 효율적 데이터 송수신 방법을 정의하고 다양한 연계 구조 사례를 분석하고 비교할 수 있도록 지도한다.
- 연계 메커니즘 정의 및 구성 요소(데이터 생성/추출, 코드 매핑, 로그 기록 등)를 다양한 사례와 도식 자료를 활용하여 설명하고, 학습자가 이를 직접 설계해 보는 활동을 포함한다.
- 연계 송수신 및 오류 현황 정보를 분석하고, 실습 데이터 기반으로 현황 모니터링 기능을 구현하는 과제를 제시한다.
- 연계 데이터 보안을 위한 절차(암·복호화 대상 선정, 알고리즘 적용, 키 관리 등)를 시나리오 중심으로 제시하고, 모의 시스템에서 이를 실습할 수 있도록 지원한다.

학습 방법

- 연계 메커니즘 구조를 분석하고, 주어진 시나리오에 따라 송수신 방법을 직접 설계해 보며 학습한다.
- 연계 데이터의 처리 과정(생성, 변환, 저장, 반영 등)을 순차적으로 도식화하고, 그 흐름을 협업 발표를 통해 공유한다.
- 실제 연계 상황에서 발생할 수 있는 오류를 모의 실습 환경에서 탐색하고, 원인 분석과 해결 방안을 제시하는 프로젝트형 활동을 수행한다.
- 연계 보안의 핵심 원리와 적용 기술을 비교 분석하고, 선택한 기술을 시뮬레이션 환경에 적용하여 보고서를 작성한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
연계 메커니즘 정의	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.			
	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계 주기를 정의할 수 있다.			
연계 오류 처리 방안 구현	- 개발하고자 하는 응용 소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리 방안을 정의할 수 있다.			
연계 데이터 보안 적용	- 응용 소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
연계 메커니즘 정의	- 연계 메커니즘의 이해 여부			
	- 연계 메커니즘의 구성 요소별 기능 및 역할 이해 여부			
	- 연계 방식과 연계 주기를 반영한 연계 메커니즘 정의서 작성 능력			
	- 연계(인터페이스) 테이블(파일 Layout) 정의서, 로그 테이블(파일 Layout) 정의서의 작성과 활용 방법 이해 및 응용 능력			
연계 오류 처리 방안 구현	- 장애 및 오류 처리 절차 및 필요 요소의 이해 여부			
	- 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서의 작성과 활용 방법 이해 및 응용 능력			
	- 오류 처리를 위한 정보의 활용 및 응용 능력			

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
연계 데이터 보안 적용	- 연계 데이터 보안 적용 과정과 방법의 이해 및 응용 능력			
	- 전송 구간 암호화와 데이터 암호화의 차이 구분 능력			
	- 보안 적용 대상 데이터 식별 및 정의 능력			
	- 암호화 알고리즘의 선정과 암·복호화 처리 과정을 연계 메커니즘에 반영 여부			

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
연계 메커니즘 정의	- 연계 메커니즘의 이해 및 정의 능력			
	- 연계 메커니즘의 구성 요소별 기능의 이해 및 응용 능력			
	- 연계 메커니즘 정의서의 완전성, 결정 사항의 적합성 판단 능력			
	- 연계(인터페이스) 테이블(파일 Layout) 정의서, 로그 테이블(파일 Layout) 정의서 작성의 완전성, 일치성 판단 능력			
연계 오류 처리 방안 구현	- 장애, 오류 처리 절차와 필요 요소 이해 및 정의 능력			
	- 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서 작성의 완전성, 적합성, 일치성 판단 능력			
	- 오류 현황 모니터링 화면 설계의 적합성, 사용자 편의성, 활용 적합성, 오류 정보 추적의 완전성 파악 능력			
연계 데이터 보안 적용	- 연계 데이터 보안 적용 과정과 방법의 이해 및 응용 능력			
	- 보안 적용 데이터 식별의 적합성, 식별 근거의 타당성 판단 능력			
	- 암호화 알고리즘 선정의 적합성, 선정 근거의 타당성 판단 능력			
	- 연계 메커니즘에 연계 데이터 보안 과정 적용의 완전성, 일관성, 적합성 판단 능력			

피드백

1. 평가가 체크리스트
   - 연계 메커니즘 정의서 작성 실습 과정에서 연계 메커니즘 개념, 연계 메커니즘 구성 요소별 기능 및 역할의 이해, 연계 방식과 연계 주기를 반영하여 연계 메커니즘 정의서를 작성 및 활용하는 방법에 대한 이해를 평가한 후에, 평가 결과가 미흡한 경우, 연계 메커니즘 정의서 및 연계 메커니즘 구성 요소에 대해 실제 사례를 통해 구체적으로 설명한다.
   - 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서 작성과 오류 현황 모니터링 화면 설계 실습 과정에서 장애와 오류 처리를 구분하고, 오류 처리를 위한 관리 정보, 생성 시점, 관리 방식에 대한 이해, 오류 로그 테이블(파일 Layout)의 정보를 활용하는 방법에 대한 이해와 응용 정도를 평가한 후에 개선해야 할 사항 등을 정리하여 돌려준다.
   - 보안 적용 데이터 대상과 적용 암호화 알고리즘을 선정하는 실습 과정에서 연계 메커니즘의 보안 적용 절차, 보안 적용 대상 데이터 식별, 암호화 알고리즘 선정 및 적용에 대한 이해, 연계 메커니즘 정의서에 반영하는 방법, 반영 시점에 대한 이해를 평가한 후에, 평가 결과가 미흡한 경우 연계 메커니즘의 보안 적용 방안에 대해 실제 사례를 통해 구체적으로 설명한다.
2. 포트폴리오
   - 제출한 연계 메커니즘 정의서의 충분성, 완전성, 적합성, 일관성, 구체성을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우, 연계 메커니즘 정의서의 평가 기준에 대해 항목별로 구체적인 사례를 통해 설명한다.
   - 제출한 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서의 충분성, 완전성, 적합성, 일관성, 구체성을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우, 오류 로그 테이블 정의서의 평가 기준에 대해 구체적으로 설명한다.
   - 제출한 오류 현황 모니터링 화면 설계의 충분성, 완전성, 적합성, 일관성, 구체성을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 오류 현황 모니터링 화면 설계의 평가 기준에 대해 구체적인 사례를 들어 항목별로 설명한다.
   - 연계 데이터 보안 적용 학습 후에 보안 적용 사항을 반영하여 제출한 연계 메커니즘 정의서의 보안 적용 대상 및 암호화 알고리즘 선정의 충분성, 적합성과 연계 메커니즘 정의서 반영의 적합성, 완전성, 구체성 등을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우, 필수 보안 대상 항목 포함 여부 점검, 보안 적용 대상 및 암호화 알고리즘 선정 시 근거의 타당성, 연계 메커니즘 반영 내용의 구체화 정도 등 주요 사항에 대하여 구체적으로 사례를 들어 설명한다.

학습 3 내외부 연계 모듈 구현하기

3-1. 내외부 연계 모듈 구현

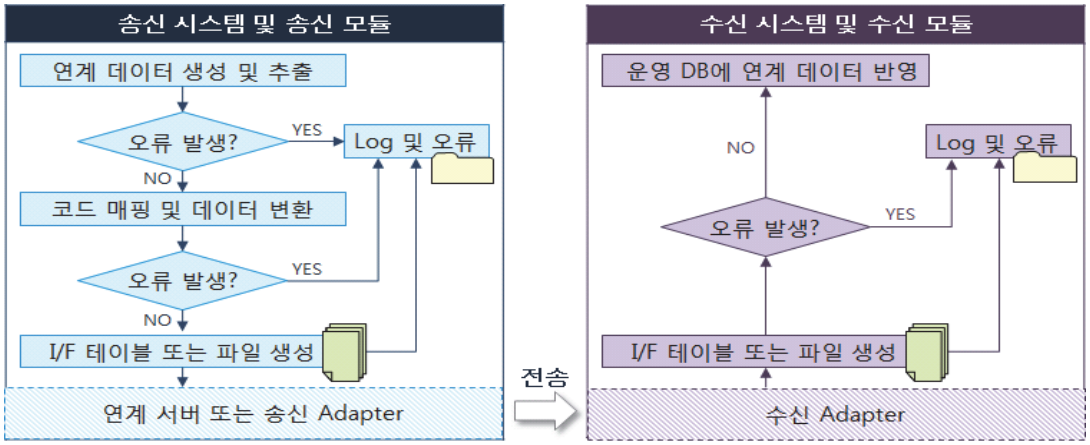
학습 목표	• 구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계 모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다. • 구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.

필요 지식 /

1 내외부 연계 모듈 구현 환경 개요

1. 내외부 연계 개념

내외부 연계 모듈 구현 환경은 서로 다른 시스템 간 데이터 교환 및 서비스 연계를 실현하기 위해 필요한 기술적·물리적 실행 환경을 의미한다. DBMS 오브젝트(Trigger, Procedure 등), 프로그램 코드, EAI/ESB, Web Service(SOAP/REST) 등 다양한 방식으로 구현되며, 최신 동향에서는 클라우드 네이티브 환경(Kubernetes, Serverless, API Gateway 기반)과 마이크로서비스 아키텍처(MSA)에서의 연계 모듈 구현이 활발히 적용되는 추세이다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.75.
[그림 3-1] 연계 모듈 구현 환경 구성 예

2. 내외부 연계 모듈 구현 환경 필요성

(1) 이기종 시스템 간 데이터 통합

기관/부서/플랫폼 간 운영되는 서로 다른 환경에서의 데이터의 일관성을 보장한다.

(2) 업무 프로세스 자동화 및 효율성 제고

연계 모듈을 통해 데이터 흐름 자동화 및 실시간/배치 처리가 가능하다.

(3) 안정성 및 오류 대응

오류 로깅(Log), 예외 처리, 장애 복구 등 신뢰성 높은 서비스를 제공할 수 있다.

(4) 확장성 확보

클라우드·분산 환경에서 시스템 확장 시 유연하게 연계하는 것이 가능하다.

(5) 최신 트렌드 필요성

(가) 데이터 중심 사회에서 실시간 데이터 처리(Streaming, Kafka, Flink)의 중요성 증가

(나) API 기반 연계(REST API, GraphQL)를 통한 표준화된 연계 요구 증가

(다) 보안(데이터 암호화, 접근 제어, 인증/인가) 중요성 증대

3. 연계 모듈 구현 환경 유형

〈표 3-1〉 내외부 연계 모듈 구현 환경 예

유형	방식	특징	최신 동향
DB 기반 연계	Trigger, Procedure, 배치 프로그램	DB 내부 오브젝트 활용, 구축 용이, 성능 의존도 큼	대규모 확장성 한계 → 클라우드 DBMS 확장 및 CDC(Change Data Capture) 활용
EAI/ESB 방식	어댑터·중계 서버·메시지 큐 활용	대규모 통합 환경 적합, 표준화된 미들웨어 구조	기존 ESB → 경량화된 API Gateway, Event Streaming으로 전환 추세
Web Service 방식	SOAP, WSDL, UDDI, REST	서비스 지향 아키텍처(SOA) 기반, 이기종 플랫폼 간 연계 용이	SOAP → REST/GraphQL로 대체 가속화, OpenAPI/Swagger 기반 문서화 필수
API/클라우드 네이티브 연계	REST API, gRPC, Kafka, Serverless	경량·고성능, 실시간 이벤트 기반 연계, DevOps 친화적	MSA·Kubernetes·API Gateway·Service Mesh(Istio, Linkerd) 기반 확산
하이브리드 연계	DB + API + ESB 혼합	레거시-신규 시스템 혼합 환경 대응	온프레미스 ↔ 클라우드 간 연계, 하이브리드/멀티클라우드 최적화 중요

4. 연계 모듈 구현 환경 조성 시 유의 사항

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 3-2] 연계 모듈 환경 조성 시 유의 사항 예

(1) 데이터 품질 및 일관성 확보

중복, 지연, 손실 방지를 위한 데이터 검증(Validation) 및 오류 로깅 체계가 필요하다.

(2) 보안성 확보

전송 구간 암호화(SSL/TLS, VPN), 인증·인가(OAuth2.0, JWT), 데이터 암호화(AES, RSA 등) 등 보안성을 확보할 필요가 있다.

(3) 운영 효율성

로그 및 모니터링 시스템 구축(Elastic Stack, Prometheus, Grafana) 및 자동화된 배포 및 운영(CI/CD, IaC)을 통해 운영 효율성을 증대할 필요가 있다.

(4) 유연한 확장성 고려

클라우드·MSA 환경 기반 확장 대응, API 버전 관리 전략 수립 등이 필요하다.

(5) 표준화 및 상호 운용성

RESTful API, OpenAPI, JSON/XML 기반 데이터 포맷 활용 및 글로벌 표준 준수(SOA, ITIL, TOGAF 등) 등을 통해 표준화 및 상호 운용성을 확보할 필요가 있다.

(6) 최신 동향 반영

(가) 이벤트 중심 아키텍처(EDA)와 스트리밍 데이터 처리(Kafka, Pulsar) 활용

(나) 서버리스 컴퓨팅(AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions) 기반의 연계 확산

(다) AI 기반 연계 관리: 로그/오류 패턴 분석을 통한 자율형 연계 관리 기술 등장

2 연계 모듈 환경 유형별 비교

1. DB 기반 연계 방식

(1) 개념 및 정의

데이터베이스(DBMS) 내부 오브젝트(Trigger, Procedure 등)나 배치 프로그램을 통해 데이터 변화를 감지·추출하여 다른 시스템과 연계하는 방식으로 가장 전통적이며 단순한 연계 방법이다.

(2) 특징

(가) 장점

구현이 비교적 단순하고, DB 기반에서 안정적으로 동작하며, 소규모 환경에 적합하다.

(나) 단점

DB 성능에 직접 영향을 미치고, 대규모 트래픽 처리나 확장성에 제약이 있으며, DBMS 종속성이 발생할 수 있다.

(3) 적용 사례

(가) 금융권

거래 발생 시 Trigger로 데이터 로그 테이블 생성하고 배치 처리 후 외부 감사 시스템 전송

(나) 공공기관

배치 프로그램으로 주민등록 DB와 행정 시스템 연계

(다) 제조업

생산 실적 데이터를 야간 배치 프로그램으로 ERP에 적재

2. EAI/ESB 방식

(1) 개념 및 정의

(가) EAI(Enterprise Application Integration)

기업 내 다양한 시스템 간 데이터를 통합하기 위한 미들웨어 솔루션이다.

(나) ESB(Enterprise Service Bus)

서비스 지향 아키텍처(SOA) 기반에서 시스템 간 메시지 교환을 중재하는 버스 형태의 미들웨어이다.

(2) 특징

(가) 장점

표준화된 아키텍처이고, 대규모 시스템 통합에 적합하며, 다양한 어댑터를 제공한다.

(나) 단점

도입·운영 비용이 크고, 구조(버스 장애 시 전체 서비스 영향)가 복잡하다.

(다) 최근 동향

ESB에서 경량화된 API Gateway, 메시지 브로커(Kafka, RabbitMQ)로 전환되는 추세이다.

(3) 적용 사례

(가) 대형 병원

원무 시스템, 의료 영상 시스템(PACS), 전자 의무 기록(EMR) 통합 등에 적용할 수 있다.

(나) 통신사

CRM, 빌링, 네트워크 관리 시스템 연동 등에 적용할 수 있다.

(다) 대기업 그룹사

SAP ERP, HR, 재무, 물류 시스템 간 연동 등에 적용할 수 있다,

3. Web Service 방식

(1) 개념 및 정의

SOAP, WSDL, UDDI 등 웹 표준 기술 기반으로 시스템 간 서비스를 호출하고 응답하는 방식으로 SOA(Service Oriented Architecture) 구현의 대표적 기술이다.

(2) 특징

(가) SOAP 기반

표준화된 메시지 포맷(XML)으로 보안 및 트랜잭션을 지원한다.

(나) REST 기반

경량, HTTP/JSON 기반으로 모바일·웹 애플리케이션에 친화적이다.

(다) 단점

SOAP은 무겁고 복잡하며, REST는 트랜잭션 제어/보안 측면에서 보완이 필요하다.

(3) 적용 사례

(가) 금융 API

SOAP 기반 인터넷 뱅킹이나 카드사 결제 서비스에 적용될 수 있다.

(나) 공공 서비스

정부24, 교육행정정보시스템(NEIS)의 데이터 개방 API에 적용할 수 있다.

(다) 글로벌 기업

Google Maps, Twitter API → RESTful 서비스 제공에 적용될 수 있다.

4. API/클라우드 네이티브 연계

(1) 개념 및 정의

클라우드·MSA(Microservices Architecture) 환경에서 REST API, gRPC, 이벤트 스트리밍(Kafka 등)을 활용한 연계 및 API Gateway, Service Mesh(Istio, Linkerd) 등을 통해 서비스 간 통신·보안·모니터링을 관리할 수 있다.

(2) 특징

(가) 장점

확장성, 경량성, DevOps·CI/CD 환경 친화적, 실시간 이벤트 처리 가능 등의 장점이 있다.

(나) 단점

초기 아키텍처 설계가 복잡하고 API 버전 관리·보안 체계가 필요하다.

(다) 최신 기술

Serverless(AWS Lambda, Azure Functions) 기반 이벤트 처리 연계 및 GraphQL 기반 데이터 질의 등이 최신 기술 추세이다.

(3) 적용 사례

(가) 글로벌 OTT

Netflix - MSA + API Gateway + Kafka 기반 실시간 추천 서비스 등에 적용될 수 있다.

(나) 금융 핀테크

오픈뱅킹(Open API), 간편 결제 서비스(PayPal, Toss 등) 등에 적용될 수 있다.

(다) 스마트시티

IoT 센서 데이터 수집 → Kafka 스트리밍 → 클라우드 데이터 허브 등에 적용될 수 있다.

5. 하이브리드 연계

(1) 개념 및 정의

기존 레거시 시스템(온프레미스)과 신규 시스템(클라우드, SaaS) 간 다양한 연계 방식을 혼합 적용하는 방식으로 DB 기반 + EAI + API Gateway 혼합 등의 방식 등이 있다.

(2) 특징

(가) 장점

현실적인 이전·확장 전략, 레거시 자산 활용 가능 등의 장점이 있다.

(나) 단점

관리가 복잡하고 운영 비용 증가 등의 단점이 있다.

(다) 최신 동향

하이브리드 클라우드·멀티 클라우드 연계를 위해 iPaaS(Integration Platform as a Service, 예: Mulesoft, Dell Boomi) 활용을 확대하는 추세이다.

(3) 적용 사례

(가) 공공기관

온프레미스 DB와 클라우드 AI 분석 플랫폼 간 연계 등에 적용될 수 있다.

(나) 대기업

기존 ERP(온프레미스)와 Salesforce CRM(클라우드 SaaS) 통합에 적용될 수 있다.

(다) 제조업

공장 MES(레거시) ↔ 클라우드 IoT 플랫폼 연계 등에 적용될 수 있다.

수행 내용 / 내외부 연계 모듈 구현하기

재료·자료

- 코드 정의서(송신 시스템, 수신 시스템)
- 송수신 절차도 또는 연계 메커니즘 정의서, 연계 아키텍처 설계서
- 인터페이스(I/F: Interface) 테이블(파일 Layout) 정의서
- 코드 매핑 내역서
- 오류 코드 정의서
- 로그 테이블(파일 Layout) 정의서
- 오류 로그 테이블(파일 Layout) 정의서
- 프로그램 설계서 또는 프로그램 명세서
- 송신용 연계 응용 프로그램, 수신용 연계 응용 프로그램
- 송수신 연계(인터페이스) 테이블(파일)별 데이터, 송수신 시스템별 코드 테이블의 데이터, 오류 코드 테이블의 데이터, 코드 매핑 테이블의 데이터

기기(장비 · 공구)

- DBMS 및 JDK 1.6 이상 설치가 완료된 컴퓨터
- DBMS는 송신 데이터베이스 사용자(DB User) 〈User 계정: senduser〉, 수신 데이터베이스 사용자(DB User) 〈User 계정: recvuser〉 생성하여 접속, 객체 생성, 객체 사용 등 권한 부여를 완료하고 DB가 서비스 되고 있는 상태

  ※ 데이터베이스 사용자(DB User) 계정의 비밀번호(Password)는 계정과 동일하게 지정함

  예) 데이터베이스 사용자(DB User) 계정/비밀번호(PWD, Password): senduser/senduser

- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- DBMS 및 JDK 등을 사용할 때에는 사전에 제품의 라이선스 인증을 확인한다.
- DBMS를 사용할 때에는 민감정보 등 개인정보 저장 시 노출이 되지 않도록 유의한다.

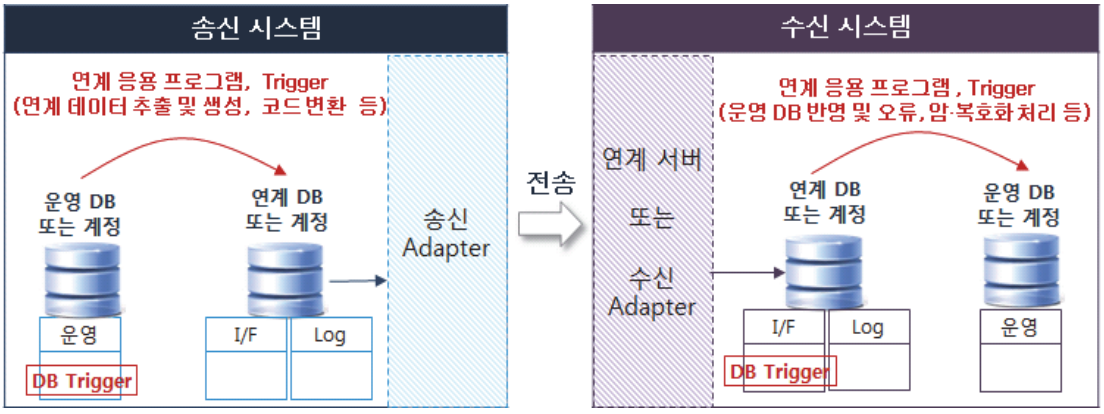
수행 순서

1 연계 모듈 구현 환경을 구성한다.

1. 연계 모듈 구현 환경 변경 사항을 파악한다.

(1) 연계 모듈 구현 환경을 파악한다.

연계 데이터 처리를 위해 DB 테이블을 사용하는 경우에 연계 방식을 테이블 방식이라 하고, 파일을 사용할 경우에는 파일 방식이라고 한다. 테이블 방식 또는 파일 방식과 무관하게 전체적인 연계 아키텍처 및 연계 모듈 구현 환경 구성은 동일하다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.76.
[그림 3-3] EAI/ESB 방식 연계 모듈 구현 환경 예

2. EAI/ESB 기반 연계 모듈 구현 환경을 구축한다.

(1) 연계 DB 또는 계정을 생성한다.

송신 시스템과 수신 시스템에서 각각 연계를 위한 DB를 설치하고, DB 사용자 계정을 생성한다. 송신 시스템과 수신 시스템의 연계 사용자 계정명은 상호 동일하지 않아도 되며, 기존에 연계를 위한 DB가 운영 중인 경우, 연계 목적에 따라 별도로 연계 사용자 계정을 생성한다. 운영 DB의 사용자와 연계를 위한 사용자는 생성되는 스키마의 목적이 다르므로 물리적 및 논리적으로 분리하여 관리한다.

(2) 연계를 위한 테이블을 생성한다.

생성한 연계 DB 사용자 계정으로 연계를 위한 데이터 테이블인 연계 테이블, 송수신 이력 및 오류 확인을 위한 로그 테이블, 코드 매핑 및 변환을 위한 매핑 테이블, 오류 처리를 위한 오류 코드 테이블 등을 생성한다.

(가) 연계를 위한 테이블 생성 위치 및 대상을 정의한다.

연계를 위한 데이터 및 로그 테이블, 오류 코드 테이블은 송신 시스템과 수신 시스템에서 각각 생성한다. 테이블명이 동일하더라도 송신 시스템과 수신 시스템에서 관리하는 정보, 처리하는 정보가 상이하므로 테이블에 포함된 관리 정보를 확인한 후 송신 시스템과 수신 시스템에 적합하게 생성한다.

(나) 연계를 위한 테이블을 생성한다.

생성할 테이블의 상세 구조는 연계 테이블 정의서 및 명세서와 로그 테이블 정의서, 오류 코드 테이블 정의서 내용 등을 반영한다.

향후 운영과 유지 보수를 위해서 테이블을 생성할 때는 데이터베이스 오브젝트별 명명 규칙에 따라 테이블명을 부여한다.

〈표 3-2〉 연계 DB 사용자 계정에 생성할 테이블

생성 위치	대상 테이블	포함 정보 및 용도	산출물명
송수신 시스템	인터페이스(I/F) 테이블	연계 데이터와 로우(Row) 또는 속성(칼럼) 단위 오류 확인을 위한 관리 정보	연계 (인터페이스) 테이블 정의서
	로그 테이블	송수신 이력, 연계(인터페이스) 단위 오류 확인을 위한 관리 정보	로그 테이블(파일 Layout) 정의서
	오류 코드 테이블	송수신 시스템에서 송수신이나 데이터 처리 시 발생한 오류 코드 및 내용	오류 코드 테이블 (파일 Layout) 정의서
	코드 테이블	진행 단계와 같은 공통 코드 정보(필요시 작성)	코드 정의서
송신 시스템	코드 매핑 테이블	송신 시스템의 코드를 수신 시스템의 코드로 변환하기 위한 매핑 정보	코드 매핑 내역서

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.77.

(3) 연계 응용 프로그램을 구현한다.

연계 응용 프로그램은 송신 시스템과 수신 시스템에서 각각 구현한다.

(가) 송수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 구현한다.

1) 송신 시스템의 연계 응용 프로그램은 운영 DB에서 데이터를 추출하고, 송신 시스템의 코드를 수신 시스템의 코드로 변환하는 작업을 처리한다.

2) 수신 시스템의 연계 응용 프로그램은 연계 테이블의 데이터에 대해 유효성을 점검하고, 운영 DB에 반영하는 작업을 처리한다.

3) EAI/ESB 연계 방식에서 연계 응용 프로그램 구현 방식으로는 데이터베이스 관리 시스템의 오브젝트인 트리거를 활용한다.

4) 트리거는 송신 시스템의 운영 DB의 테이블과 수신 시스템의 연계 테이블을 대상으로 구현하며, 테이블 단위로 구현된다.

〈표 3-3〉 연계 응용 프로그램을 트리거(Trigger)로 구현 시 트리거(Trigger) 생성 위치

생성 위치	생성 테이블	처리 내용
송신 시스템	운영 DB의 테이블	운영 DB에서 데이터 추출, 코드 및 데이터 변환, 오류 및 데이터 유효성(Validation) 처리, 필요시 암호화 처리 등
수신 시스템	연계(인터페이스) 테이블	운영 DB에 데이터 반영, 오류 및 데이터 유효성(Validation) 처리, 필요시 복호화 처리

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.78.

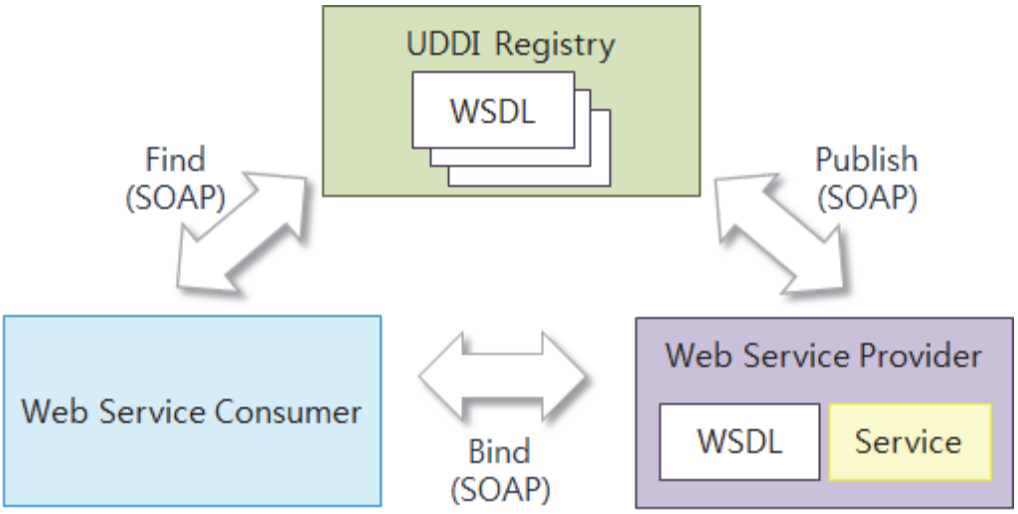
```
CREATE OR REPLACE TRIGGER [송신 응용 프로그램명]
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON [연계 데이터를 추출할 테이블명] FOR EACH ROW
  -- 연계 데이터를 추출할 테이블의 각 행에 insert, update, delete가 발생할 때마다 수행됨
DECLARE
  af_chg_code VARCHAR2(5);      -- 사용할 변수 선언
BEGIN
  IF INSERTING THEN              -- 추가된 경우
    -- 공통 코드 및 데이터 변환 처리
    SELECT [변환 후 코드값]
    INTO     af_chg_code
    FROM    [코드 매핑 테이블]
    WHERE  [변환 전 코드값] = :new.[코드 1 칼럼]
    -- 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 테이블에 처리 결과 Insert
    INSERT INTO [로그(Log) 테이블명] ( [칼럼명 1], [칼럼명 2], ... [칼럼명 n] ) VALUES ( ... );
      -- 연계(인터페이스 테이블)에 insert 처리, 변경 구분을 'I'로 Setting
    INSERT INTO [연계(인터페이스) 테이블명]
```

```
            ( [칼럼명 1 - 처리 일시], [칼럼명 2 - 변경 구분], ... [칼럼명 n] )
    VALUES ( SysDate, 'I', af_chg_code, ... [:new.칼럼명] );

    -- 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 테이블에 처리 결과 Insert
  ELSIF DELETING THEN
    -- 공통 코드 및 데이터 변환 처리
    -- 연계(인터페이스 테이블)에 insert 처리, 변경 구분을 'D'로 Setting
    -- 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 테이블에 처리 결과 Insert
  ELSE
    IF UPDATING('[코드 1 칼럼]') OR UPDATING('[코드 2 칼럼]') THEN
      -- 연계 데이터 중 코드 칼럼이 변경된 경우
      -- 연계(인터페이스 테이블)에 insert 처리, 변경 구분을 'U'로 Setting
      -- 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 테이블에 처리 결과 Insert
    ELSIF UPDATING('[텍스트 칼럼]') THEN -- 연계 데이터 중 텍스트 칼럼이 변경된 경우
    ELSIF UPDATING THEN                  -- 연계 데이터가 아닌 칼럼이 변경된 경우
    END IF;
  END IF;

  EXCEPTION                          -- 오류 처리
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN       -- 등록된 코드에 매핑하는 코드가 없을 경우
    -- 오류 로그 테이블에 오류 코드 및 오류 내용 INSERT
  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN  -- 연계(인터페이스) 테이블 등록 시 동일한 PK의 데이터 존재함
    -- 오류 로그 테이블에 오류 코드 및 오류 내용 INSERT
END;
```

② 웹 서비스 방식에 의한 연계 모듈 구현 환경을 구성한다.

1. 웹 서비스 기본 구조 및 구성 요소를 파악한다.

웹 서비스란 네트워크에 분산되어 있는 정보를 서비스 형태로 개방하여 표준화된 방식으로 공유하는 기술로서 서비스 지향 아키텍처 개념을 실현하는 대표적인 기술이다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.80.
[그림 3-4] 웹 서비스(Web Service) 기본 구조

(1) SOAP(Simple Object Access Protocol)의 기본 구조를 파악한다.

SOAP은 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure), SMTP(Simple Mail Transfer Protocl) 등을 사용하여 XML(Extensible Markup Language) 기반의 메시지를 네트워크상에서 교환하는 프로토콜이다. SOAP은 웹 서비스에서 메시지를 전달하는 기반으로 HTTP 프로토콜 상에 SOAP Envelope, Header, Body 등이 추가된 XML 문서로, 기본적인 송수신은 HTTP를 통해서 이루어진다.

SOAP의 복잡하고 무거운 구조로 인해 요즘은 웹 서비스에서 SOAP보다는 RESTful (REpresentational State Transfer) 프로토콜을 이용하기도 한다.

(2) UDDI(Universal Description, Discovery and Integration)의 기본 구조를 파악한다.

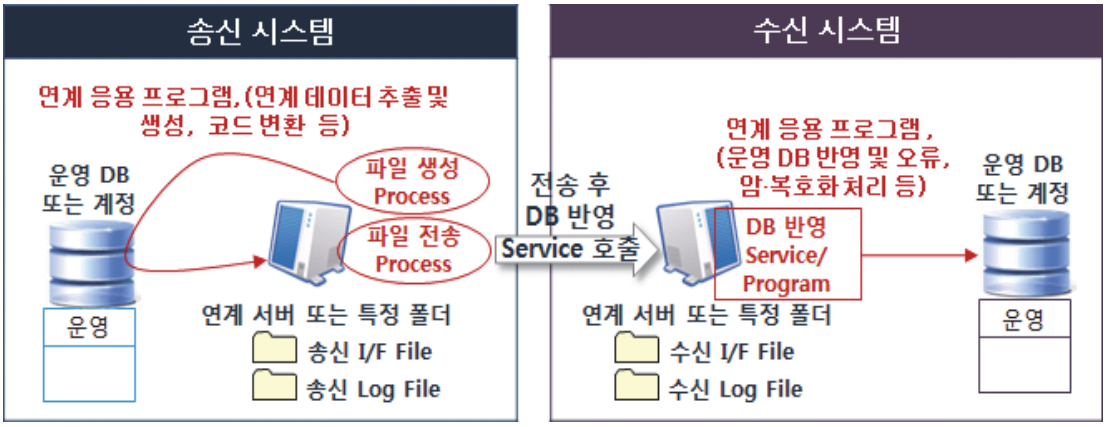
UDDI란 웹 서비스에 대한 정보인 WSDL(Web Services Description Language)을 등록하고, 검색하기 위한 저장소로 공개적으로 접근, 검색이 가능한 레지스트리이다. 검색 엔진처럼 UDDI에서 웹 서비스 정보를 검색하여 사용한다. 알려진 송수신 시스템의 통합 구현에서는 서비스의 공개 및 검색 과정이 필요 없으므로, UDDI를 구축하지 않는다.

(3) WSDL(Web Service Description Language)의 기본 구조를 파악한다.

WSDL은 웹 서비스명, 웹 서비스 제공 위치, 웹 서비스 메시지 포맷, 프로토콜 정보 등 웹 서비스에 대한 상세 정보를 기술한 파일로 XML 형식으로 구현한다.

2. 웹 서비스 방식에 의한 연계 모듈 구현 환경을 구축한다.

웹 서비스 방식은 EAI/ESB 방식과는 달리 실제 전송이나 전송 이력에 대한 기록 및 모니터링 기능을 별도로 구현해야 한다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.81.
[그림 3-5] 웹 서비스(Web Service) 방식 연계 모듈 구현 환경 개념도

(1) 송수신 파일 생성 위치 및 파일명을 정의한다.

(가) 송신 시스템에서는 송신 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일이 생성될 위치와 파일명을 정의한 후 디렉터리를 생성한다.

(나) 수신 시스템에서는 수신 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일이 생성될 위치와 파일명을 정의한 후 디렉터리를 생성한다.

〈표 3-4〉 송수신 파일 생성 위치 및 파일명

시스템	파일 생성 위치	파일명
송신 시스템	/IF/send/data/ 연도(YYYY)/월(MM)/일(DD) 예) /IF/send/data/2015/09/20	연계 파일명_처리 시점 시분(HH24MI).xml 예) EMPL_NOTC_INFO_1010.xml
	/IF/send/log /연도(YYYY)/월(MM)/일(DD) 예) /IF/send/log/2015/09/20	- 시스템 로그(시스템 Error Log 포함): 구분자_연월일시간(YYYYMMDDHH).log 예) system_log_2015092010.log - 연계 파일 단위 로그 : 연계 파일명_처리 시점 시분(HH24MI).log 예) EMPL_NOTC_INFO_1010.log 또는 LOG_EMPL_NOTC_INFO_1010.log
	/IF/send/error/ 연도(YYYY)/월(MM)/일(DD) 예) /IF/send/error/2015/09/20	연계 파일명_오류 발생 시점 시분(HH24MI).err 예) EMPL_NOTC_INFO_1030.err 또는 ERR_EMPL_NOTC_INFO_1030..log
수신 시스템	/IF/recv/data/ 연도(YYYY)/월(MM)/일(DD)	연계 파일명_송신 시스템 처리 시점 시분(HH24MI)_수신 시스템 처리 시점 시분(HH24MI).xml 예) EMPL_NOTC_INFO_1010_1015.xml
	/IF/recv/log/	- 시스템 로그(시스템 Error Log 포함): 구분자_연월

시스템	파일 생성 위치	파일명
	연도(YYYY)/월(MM)/일(DD)	일시간(YYYYMMDDHH).log 예) system_log_2015092010.log - 연계(인터페이스) 파일 단위 로그 : 연계(인터페이스) 송신 시스템 처리 시점 시분(HH24MI)_수신 시스템 처리 시점 시분(HH24MI).log 예) EMPL_NOTC_INFO_1010_1015.log 또는 LOG_EMPL_NOTC_INFO_1010_1015.log
	/IF/recv/error/ 연도(YYYY)/월(MM)/일(DD)	연계 파일명_오류 발생 시점 시분(HH24MI).err 예) EMPL_NOTC_INFO_1030.err 또는 ERR_EMPL_NOTC_INFO_1030..log

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.82.

(2) 송신 시스템 연계 응용 프로그램을 구현한다.

(가) 송신 시스템에서 운영 DB로부터 연계 데이터를 추출하여 송신 파일을 XML 형식으로 생성하는 자바 프로그램을 구현한다.

(나) 자바로 구현되는 연계 응용 프로그램에서는 송신 시스템의 운영 DB에 연결을 생성하고, 운영 DB로부터 데이터를 추출하여, 코드 매핑 및 데이터 변환을 수행한 후 연계(인터페이스) 파일을 생성한다.

(다) 송신용 연계 응용 프로그램에서 구현하는 내용은 트리거로 구현한 송신 시스템의 연계 응용 프로그램 예시를 참고한다.

(라) 구현된 서비스를 주기적으로 실행하기 위해서는 운영체제의 크론 또는 데이터베이스 관리 시스템의 잡 스케줄러에 등록한다.

(3) 파일 전송 및 수신 시스템의 DB 반영 서비스 호출을 처리한다.

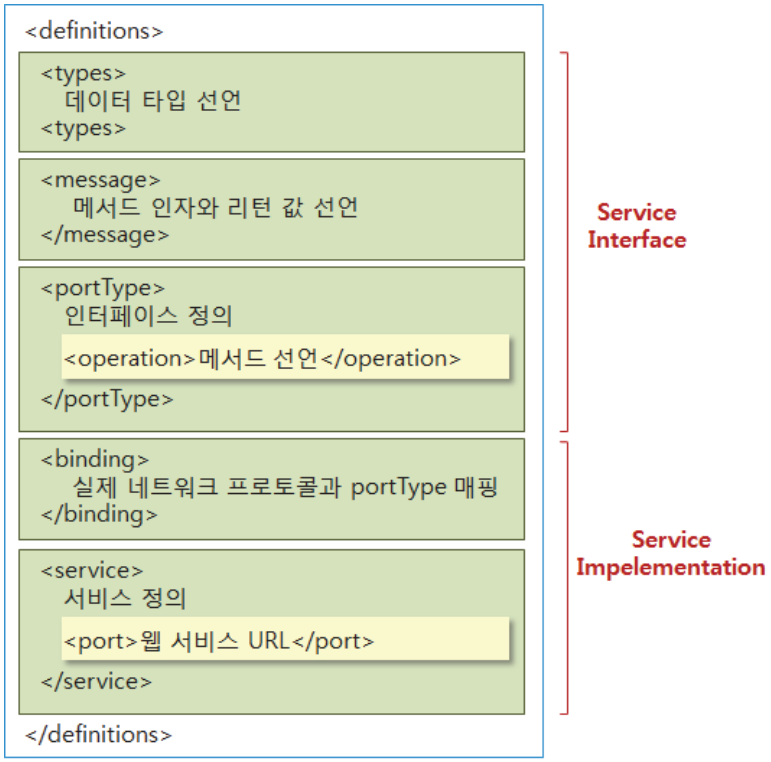
(가) 웹 서비스 방식에서 파일 전송은 HTTP 기반의 SOAP를 사용하여 송수신한다. SOAP 대신 RESTful Protocol로 대체할 수 있다.

(나) 연계 파일을 수신 시스템의 수신 위치로 전송한 후 전송된 파일 내용을 수신 시스템 운영 DB에 반영하는 서비스를 실행한다. 수신 시스템의 서비스 실행을 위해서 서비스 위치, 서비스명 등 서비스에 대한 상세 내용이 포함된 서비스 명세서인 WSDL을 작성하여 송수신 시스템 간에 공유한다. WSDL에는 수신 시스템에 연계 파일을 전송한 후, 연계 파일의 내용을 수신 시스템 운영 DB에 반영하는 서비스의 위치, 서비스명 등이 기술되어 있다.

(다) SOAP 및 WSDL은 XML 형식으로 구현한다.

SOAP 기본 구조	HTTP 리퀘스트(Request)에 실린 SOAP 메시지
HTTP Header SOAP Envelope SOAP Header SOAP Body Attachment Attachment : Attachment	〈SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"〉 〈SOAP-ENV:body〉 〈m:ProcEmplNotcNm xmlns:m=""〉 〈emplNotcNo〉2015092000017〈/emplNotcNo〉 〈m:ProcEmplNotcNm〉 〈/SOAP-ENV:body〉 〈/SOAP-ENV:Envelope〉
	HTTP 리스판스(Response)에 실린 SOAP 메시지
	〈SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"〉 〈SOAP-ENV:body〉 〈m:ProcEmplNotcNmResponse xmlns:m=""〉 〈emplNotcNm〉[redacted] 채용 공고〈/emplNotcNm〉 〈m:ProcEmplNotcNmResponse〉 〈/SOAP-ENV:body〉 〈/SOAP-ENV:Envelope〉

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.83.
[그림 3-6] SOAP의 기본 구조 및 메시지 구현



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.83.
[그림 3-7] WSDL(Web Service Description Language) 기본 구조

(4) 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 구현한다.

(가) WSDL에 기술된 운영 DB에 연계 데이터를 반영하는 서비스를 구현한다.

(나) 서비스 구현 방식은 송신의 연계 응용 프로그램과 동일하게 자바(Java)를 사용하며, 연계 파일의 데이터를 수신 시스템의 운영 DB에 반영하고, 처리 과정을 기록하는 내용으로 구현한다.

(다) 구현한 서비스는 수신 시스템의 서비스 호출이 가능한 위치에 배치한다.

```
class [수신 연계 응용 프로그램명]  {
 public static void main(String[] args) {
   // 변수 선언
   String dbURL = "jdbc:[dbms 제품명]:[driver명]@[운영 DB ip]:[운영 DB port]:[운영 DB instance명]";
   Connection Conn = null;
   PreparedStatement pstmt = null;
   String logString = "";

   try {
        // 연계 파일, 로그(Log) 파일, 오류 로그 파일 Open 또는 Create
        // 연계 파일이 xml일 경우, DOM 방식으로 XML을 Parsing하여 Read
        File dataFile = new File("[연계 파일 생성 위치]" + "[연계 파일명]");
        DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBulder dBuilder = dbFactory.new DocumentBuilder();
        Document doc = dBuilder.parse(dataFile);

        BufferedWriter logWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(
                    "[로그 파일 생성 위치]" + "[로그 파일명]");

        // 연계(인터페이스) 파일 Read
        NodeList nList = doc.getElementsbyTagName("[연계 데이터 행 단위 XML Tag명]");

       // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write
       logString ="[진행 단계명] "+ [진행 단계 변수명] +" [처리 결과] "+ [처리 결과 변수명] +
                 " [처리 건수] " + [처리 건수 변수명] + " [오류 건수] " + [오류 건수 변수명];
        logWriter.write(logString);

        // 운영 DB Connection
        Class.forName("[DBMS 제품에 따른 JDBC Driver명]");
        conn = DriverManager.getConnection(dbURL, "[DB User ID]", "[DB User PW]");

        if( conn == null) {
           // 운영 DB 연결 실패, 오류 로그 처리
        } else {
            // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write

           // 운영 DB의 테이블에 데이터 Insert를 위한 SQL
```

```
String sql = "INSERT INTO [운영 DB 데이터 반영 대상 테이블명]" +
             " ( [칼럼명 1], [칼럼명 2], ..., [칼럼명 n]) "          +
             " VALUES ( ?, ?, ..., ? ) ";

pstmt = conn.prepareStatement(sql);
```

```
            // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write

            for(int idx=0; idx < nList.getLength(); idx++) {        // 행(Row)의 수만큼 반복
                Node dataNode = nList.item(idx);

                if(dataNode.getNodeType == Node.ELEMENT_NODE) {
                    Element dataElement = (Element) dataNode;

                    // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write

                    // Insert SQL의 파라미터(?)를 연계 파일에서 Read한다.
                    // 행(Row)의 각 Column 값으로 Setting
                    pstmt.setString(1, dataElement.getAttribute("[칼럼 단위 XML Tag명 1]"));
                    pstmt.setString(2, dataElement.getAttribute("[칼럼 단위 XML Tag명 2]"));
                    :
                    pstmt.setInt(n, dataElement.getAttribute("[칼럼 단위 XML Tag명 n]"));

                    // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write

                    // 운영 DB의 테이블에 insert
                    int insertCnt = pstmt.executeUpdate();

                    // 진행 단계별 수행 결과에 대한 Logging 처리, Log 파일에 처리 결과 Write
                }
            }
        }
    } catch (SQLException sqle) {
        // 로그(Log) 파일에 진행 단계별 결과 Insert or Update
        // 로그(Log) 파일 또는 오류 로그 파일에 오류 코드 및 오류 내용 Insert or Update
    } catch (NullPointerException npe) {
    } catch (FileNotFoundException fnfe) {
        // 로그(Log) 파일에 진행 단계별 결과 Insert or Update
        // 로그(Log) 파일 또는 오류 로그 파일에 오류 코드 및 오류 내용 Insert or Update
    } catch (IOException ioe) {
    }
  }
}
```

3 연계 메커니즘 정의서 또는 연계 아키텍처 설계서를 확인 및 점검한다.

1. 연계 메커니즘 정의서 중 송수신 시스템에서의 연계 응용 프로그램 구현 방식, 연계(인터페이스) 데이터 생성 방식(테이블 vs 파일), 코드 매핑 및 데이터 변환 처리 위치(송신 시스템 vs 수신 시스템)를 확인한다.
2. 송수신 시스템 각각에서 연계 응용 프로그램 구현은 자바 프로그램(Java Program) 방식으로 연계 메커니즘 정의서를 수정 및 보완한다.
3. 연계(인터페이스) 데이터 생성은 파일 방식으로 연계 메커니즘 정의서를 수정 및 보완한다.
   연계 데이터 발생량이 대량일 경우에는 파일 방식보다는 테이블 방식이 성능이나 모니터링 측면에서 상대적으로 더 적합하다.
4. 코드 매핑 테이블 생성 위치를 송신 시스템의 운영 DB로 연계 메커니즘 정의서를 수정 및 보완한다.
5. 연계 응용 프로그램 구현과 연계 데이터 생성 방식의 변경으로 영향받거나 연관된 부분이 있는지 확인하여 일관된 내용으로 수정 및 보완한다.

4 송신 시스템의 연계 모듈 구현 환경을 구축한다.

1. 송신용 데이터베이스 사용자의 생성 여부, 송신용 데이터베이스 사용자 및 비밀번호로 접근 가능 여부 등 데이터베이스 관리 시스템 환경을 점검한다.
2. 송신용 데이터베이스 사용자의 채용 공고 테이블과 코드 테이블, 코드 매핑 테이블, 송신용 오류 코드 테이블을 생성하고 데이터를 입력한다.
   (1) 테이블 정의서의 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.
   (2) 테이블 정의서의 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.
   (3) 코드 정의서의 코드 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.
   (4) 코드 매핑 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.
   (5) 오류 코드 테이블을 생성하고 데이터를 입력한다.
   이때 오류 코드 및 내용은 송신과 코드 매핑 및 데이터 변환 처리 시 발생 가능한 오류 코드 및 내용으로 입력한다. 송신 시스템의 오류 코드 및 내용 입력 시 오류 코드 정의서를 참고한다.
3. 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일이 위치할 송신 디렉터리를 생성한다.
   (1) 송신 시스템의 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 생성 위치 및 파일명 부여 기준을 정의한다.
   (2) 정의한 각 파일 생성 위치 및 파일명 부여 기준은 연계 메커니즘 정의서에 반영한다.

(3) 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일이 위치할 디렉터리를 생성하고 접근권한을 읽기, 쓰기로 부여한다.

4. 송신 시스템의 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 정의서의 내용을 확인 및 점검한다.

(1) 송신용 연계 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

(2) 송신용 로그 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

(3) 송신용 오류 로그 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

5 수신 시스템의 연계 모듈 구현 환경을 구축한다.

1. 수신용 데이터베이스 사용자의 생성 여부, 수신용 데이터베이스 사용자 및 비밀번호로 접근 가능 여부 등 데이터베이스 관리 시스템 환경을 점검한다.

2. 수신용 데이터베이스 사용자의 공고 정보 테이블과 코드 테이블, 수신용 오류 코드 테이블을 생성하고 데이터를 입력한다.

(1) 테이블 정의서의 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.

(2) 코드 테이블을 생성하고, 생성한 테이블에 데이터를 입력한다.

(3) 오류 코드 테이블을 생성하고 데이터를 입력한다.
이때의 오류 코드 및 내용은 수신 및 DB 반영 시 발생 가능한 오류 코드 및 내용으로 입력한다. 수신 시스템의 오류 코드 및 내용 입력 시 오류 코드 정의서를 참고한다.

3. 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일이 위치할 수신 디렉터리를 생성한다.

(1) 수신 시스템의 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 생성 위치 및 파일명 부여 기준을 정의한다.

(2) 정의한 각 파일 생성 위치 및 파일명 부여 기준은 연계 메커니즘 정의서에 반영한다.

(3) 연계, 로그, 오류 로그 파일이 위치할 디렉터리를 생성하고 접근 권한을 읽기, 쓰기로 부여한다.

4. 수신 시스템의 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 정의서의 내용을 확인 및 점검한다.

(1) 수신용 연계 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

(2) 수신용 로그 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

(3) 수신용 오류 로그 테이블 정의서 내용의 구조 및 각 항목의 데이터 타입, 길이 등을 확인한다.

6 송신 시스템과 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 개발한다.

1. 컴퓨터에서 자바 개발 도구 설치 여부, 설치 버전 등의 환경을 확인 및 점검한다.
   명령어와 옵션을 통해 설치된 자바 개발 도구 버전을 확인할 수 있으며, 설치 경로 등 정상적 설치 여부와 설치 환경을 확인한다.

2. 송신 시스템의 연계 응용 프로그램 설계서를 작성한다.
   (1) 개발할 송신 시스템 연계 응용 프로그램의 설계서를 작성한다.
   (2) 프로그램 설계서는 프로그램 ID, 프로그램명, 인터페이스 파라미터 등을 비롯하여 상세 처리 로직을 수도 코드 형태 또는 자바 언어의 문법으로 구체적이며 중요 내용의 누락 없이 작성한다.

① 송신용 데이터베이스 사용자(DB User) 계정으로 데이터베이스 연결(DB Connection) 생성 ② 송신용 연계(인터페이스) 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 생성 ③ 송신용 DB에서 채용 공고 테이블의 데이터 추출(Select) ④ 추출한 데이터 중 코드 데이터를 수신 시스템의 코드로 매핑 처리 ⑤ 송신 시스템 채용 공고 테이블과 수신 시스템 공고 정보 테이블의 연계 데이터 중 데이터 타입, 데이터 길이가 상이한 경우 수신 시스템의 공고 정보 테이블 형식으로 변환 처리 ⑥ 송신용 연계(인터페이스) 파일에 변환 완료된 데이터 로우(Row, 행) 단위로 기록(Write) 송신용 연계(인터페이스) 파일은 xml 형식이 아닌 구분자(Delimiter)를 콜론(:)으로 사용하는 텍스트(Text) 파일로 기록하며, 파일 확장자는 data로 부여함 ⑦ 데이터 추출, 코드 매핑, 변환, 연계(인터페이스) 파일 기록 등 처리 단계별 송신용 로그 파일에 처리 내용 및 결과 기록(Write) ⑧ 처리 단계별 오류 발생 시 송신용 오류 코드 테이블 참고하여 송신용 오류 로그 파일에 기록(Write)

〈표 3-5〉 프로그램 설계서(명세서) 양식

1. 공통 사항

프로그램 ID		**프로그램 유형**	
프로그램명			
프로그램 목적 및 용도			
관련 프로그램			

2. 상세 사항

메서드(Method) ID		**메서드(Method) 명**	
입력 파라미터 (타입/명)			
반환값(타입/명)			
관련 테이블			
처리 내용			

:

메서드(Method) ID		메서드(Method) 명	
입력 파라미터 (타입/명)			
반환값(타입/명)			
관련 테이블			
처리 내용			

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.92.

3. 수신 시스템의 연계 응용 프로그램 설계서를 작성한다.

(1) 개발할 수신 시스템 연계 응용 프로그램의 설계서를 작성한다.

(2) 프로그램 설계서는 프로그램 ID, 프로그램명, 인터페이스 파라미터 등을 비롯하여 상세 처리 로직을 수도 코드 형태 또는 자바 언어 문법으로 구체적이며 중요 내용의 누락 없이 작성한다.

① 수신용 데이터베이스 사용자(DB User) 계정으로 데이터베이스 연결(DB Connection) 생성
② 수신용 연계(인터페이스) 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 생성
③ 수신용 연계(인터페이스) 파일을 읽기 모드(Read Mode)로 열어서 한 행(Row)씩 로드(Load)
④ 파일에서 로드(Load)한 데이터를 구분자(Delimiter, :)를 활용하여 각 속성(칼럼)으로 분할
⑤ 각 속성의 데이터 유효성 점검(Validation Check)
예 : 엠프티 스트링(Empty String, 공백 문자열) 여부, 데이터 타입, 데이터 길이 등
⑥ 분할된 속성(칼럼) 중 코드가 존재할 경우, 수신용 코드 테이블에 존재하는 코드인지 확인
⑦ 행(Row)의 분할된 모든 속성(칼럼)이 데이터 유효성 점검(Validation Check)를 통과하여 유효할 경우 수신용 DB의 공고 정보 테이블에 변경 구분자에 따라 입력(Insert), 수정(Update), 삭제(Delete) 처리
⑧ 연계(인터페이스) 파일 읽기 모드로 생성, 데이터 Load, 각 속성(칼럼) 분할, 데이터 Validation Check 등 처리 단계별 수신용 로그 파일에 처리 내용 및 결과 기록(Write)
⑨ 처리 단계별 오류 발생 시 도는 데이터 유효성 점검(Validation Check) 시 유효하지 않은 값일 경우 수신용 오류 코드 테이블 참고하여 수신용 오류 로그 파일에 기록(Write)

4. 작성한 송수신 연계 응용 프로그램 설계서의 내용을 자바 언어를 사용하여 단독 배치 형식으로 개발한다.

개발된 자바 프로그램에서 송신 시스템의 연계 응용 프로그램은 송신 디렉터리의 루트에 배치하고, 수신 시스템의 연계 응용 프로그램은 수신 디렉터리에 배치한다.

5. 송수신 환경에서 개발한 연계 응용 프로그램을 각각 컴파일하고, 실행한다.

(1) 송신 시스템의 연계 응용 프로그램을 컴파일한다.

(2) 성공적으로 컴파일된 송신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 송신 디렉터리 위치에 연계 파일, 로그 파일, 오류 로그 파일 등이 생성되는지 확인한다.

송신용 데이터베이스 사용자 테이블의 데이터 추출에서 코드 및 데이터 변환 처리 후 연계 파일에 기록 및 생성하는 과정까지 오류가 발생하지 않고, 정상적으로 처리되었을 경우 오류 로그 파일은 생성되지 않을 수 있다.

(3) 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 컴파일한다.

(4) 수신 디렉터리 중 연계 파일 위치에 수신용 연계 파일 구조대로 데이터를 입력하여 수신용 연계 파일을 생성한다.

(5) 성공적으로 컴파일된 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 수신 디렉터리에 로그 파일, 오류 로그 파일 등이 생성되는지 확인한다.

연계 파일의 내용 로드에서부터 데이터 유효성 점검, 수신용 데이터베이스 사용자 계정의 공고 정보 테이블에 데이터를 반영하는 과정까지 오류가 발생하지 않고 정상적으로 처리되었을 경우 오류 로그 파일은 생성되지 않을 수 있다.

수행 tip

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS: Database Management System)에 따른 에스큐엘(SQL: Structured Query Language, 쿼리) 문법을 확인 및 학습한다.
- 자바 언어(Java Language) 문법을 확인 및 학습한다.
- 자바(Java) 문법 중 파일(File) 처리, 데이터베이스 연결(DB Connection) 및 에스큐엘(SQL: Structured Query Language, 쿼리) 처리, 예외(Exception) 처리 등을 확인 및 학습한다.
- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS: Database Management System)과 자바 언어(Java Language)에 따른 오류(Error, Exception 등) 코드 및 내용을 확인 및 학습한다.
- 자바(Java)의 컴파일 명령어(javac), 실행 명령어(java) 등 필요한 간단한 명령어들을 확인 및 학습한다.
- 프로그램(Program) 구현 시 처리 로직의 누락 예방 및 코드의 최적화를 위해서는 프로그램 설계서(명세서)를 상세하고 구체적으로 작성하며, 구현할 언어를 활용하여 작성한다.

3-2. 연계 모듈 테스트 설계

학습 목표	• 연계 모듈의 안정적인 작동 여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다. • 구현된 연계 모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고, 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.

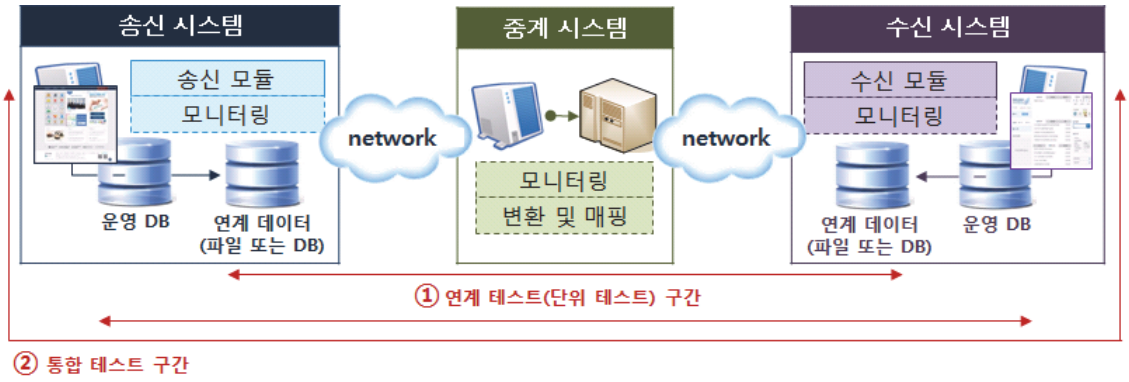
필요 지식 /

1 연계 모듈 테스트 설계 개요

1. 연계 모듈 테스트 설계 개념

연계 모듈 테스트 설계란 송신·수신 시스템 간 데이터 전송 및 인터페이스 처리 과정에서 발생 가능한 오류·무결성 위반 등을 검증하기 위해 테스트 케이스를 설계하고, 이를 기반으로 실제 연계 모듈을 시험·검증하는 활동을 말한다.

단순 기능 검증을 넘어, 데이터 무결성, 성능, 보안, 오류 처리, 로깅·모니터링까지 포함하는 포괄적인 검증 과정이며, 연계 모듈이 정의된 사양에 맞게 안정적이고 일관성 있게 동작하는지 확인하는 과정이다.



출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.95.
[그림 3-8] 연계 테스트의 대상 및 범위

2. 필요성

(1) 데이터 무결성 보장

송신 DB의 데이터가 수신 DB에 누락·중복·변형 없이 반영되었는지 검증한다.

(2) 업무 연속성 확보

장애나 오류 상황에서도 정상 복구 및 로그 추적 가능성을 확인한다.

(3) 성능 및 확장성 검증

대량 데이터 전송, 실시간 처리 시 지연·병목 현상 여부를 검토한다.

(4) 보안성 검증

데이터 전송 구간 암호화, 접근 제어, 인증·인가 동작을 확인한다.

(5) 최신 필요성

클라우드·MSA 기반 시스템에서는 수십에서 수백 개의 API·서비스가 실시간으로 연계되므로, 자동화된 연계 테스트 및 모니터링 체계가 필요하다.

3. 연계 모듈 테스트 설계 절차

연계 모듈 테스트 설계는 일반적으로 다음 단계로 수행된다.

(1) 테스트 범위 및 대상

테스트 범위는 송신 시스템 → 연계 서버(중계) → 수신 시스템 전 구간으로 할 수 있으며, 테스트 대상은 DB, 인터페이스 테이블, 로그/오류 테이블, 응용 프로그램 단위로 구분할 수 있다.

(2) 테스트 케이스 설계

송수신 DB 테이블값 검증, 오류 코드 처리 확인, 전송 후 로그 기록 확인 등을 할 수 있으며, 단위 테스트(송신·수신 개별 검증)와 통합 테스트(전체 프로세스 흐름 검증)로 구분하여 설계할 수 있다.

(3) 테스트 환경 구축

테스트 환경 구축을 위해 Adapter/Agent 설치, 연계 서버 설정, 테스트용 DB/테이블 생성, 네트워크·보안 설정 등이 필요하다.

(4) 테스트 수행

설계된 테스트 케이스(Testcase)에 따라 데이터 전송, 오류 유발, 복구 절차 등을 실행한다. 테스트 수행은 정상 시나리오 및 네트워크 장애, DB Lock, 대용량 데이터 등의 비정상 시나리오로 구분하여 실시할 수 있다.

(5) 테스트 결과 검증 및 기록

데이터 건수 일치 여부, 변환된 코드값 확인, 로그·모니터링값 검증 등을 하며 결과 비교를 위해 SQL 쿼리, 로그 파일, 모니터링 대시보드를 활용한다.

(6) 리뷰 및 개선

오류 발생 시 원인 분석 및 수정, 재시험을 수행하며, 자동화된 회귀 테스트 체계로 재시험을 수행한다.

4. 연계 모듈 테스트 설계 시 유의 사항

(1) 데이터 정확성

송신·수신 DB 간 값·건수·포맷 일치를 확인한다.

(2) 에러 처리

예상치 못한 오류 발생 시 로그 기록, 오류 코드 반환, 관리자 알림 체계가 필요하다.

(3) 보안성

테스트 데이터도 개인정보·민감정보 포함 가능 시 마스킹·익명화 처리가 필요하다.

(4) 성능 검증

실시간 연계 및 대용량 배치 환경 각각 부하 테스트를 수행한다.

(5) 운영 환경 유사성 확보

테스트 환경이 운영 환경과 최대한 동일해야 한다.

(6) 자동화 지원

CI/CD 파이프라인과 연계하여 자동 테스트 실행, 결과 대시보드 제공을 할 필요가 있다.

5. 최신 동향

(1) 테스트 자동화

Selenium, JUnit, Postman, Apache JMeter, K6 등 자동화 도구를 활용하고, API Gateway 환경에서 OpenAPI 기반 자동 생성 테스트 스크립트를 활용한다.

(2) 데이터 검증 고도화

단순 SQL 비교에서 데이터 품질 검증 도구와 연계하여 데이터 검증을 고도화한다. CDC(Change Data Capture) 기반 데이터 변경 이벤트 추적·검증을 한다.

(3) 클라우드·MSA 환경 대응

Kubernetes 환경에서 Service Mesh 기반 모니터링 및 트래픽을 제어하며, 마이크로서비스 간 API 연계 테스트를 통해 Contract Testing이 확산되고 있다.

(4) 실시간 로그/모니터링

ELK(Elasticsearch, Logstash, Kibana) Stack, Prometheus+Grafana를 활용하며, 오류 발생 시 AI 기반 Root Cause Analysis를 적용한다.

(5) AI/ML 활용

테스트 케이스 자동 생성 및 우선순위를 추천하며, 로그/모니터링 데이터를 기반으로 한 예측적 장애 감지를 한다.

수행 내용 / 연계 모듈 테스트 설계하기

재료·자료

- 송신 데이터베이스 사용자(DB User) 계정 및 수신 데이터베이스 사용자(DB User) 계정이 생성된 데이터베이스 관리 시스템(DBMS: Database Management System) 설치 환경
- 프로그램 설계서 또는 프로그램 명세서
- 송신 데이터베이스 사용자(DB User) 계정으로 생성한 채용 공고 테이블, 사용자 테이블, 코드 테이블, 코드 매핑 테이블, 오류 코드 테이블과 각 테이블의 데이터
- 수신 데이터베이스 사용자(DB User) 계정으로 생성한 공고 정보 테이블, 코드 테이블, 오류 코드 테이블과 각 테이블의 데이터
- 연계(인터페이스) 파일 및 로그 파일, 오류 로그 파일이 생성될 송수신 디렉터리(Directory, 폴더)
- 단위 테스트 케이스 및 연계(인터페이스) 테스트 케이스(Testcase)

기기(장비 · 공구)

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS: Database Management System) 및 자바 개발 도구(JDK: Java Development Kit) 1.6 이상 설치가 완료된 컴퓨터
- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS: Database Management System)은 송신 데이터베이스 사용자(DB User) 〈User 계정: senduser〉, 수신 데이터베이스 사용자(DB User) 〈User 계정: recvuser〉 생성하여 접속, 객체(Object) 생성, 객체(Object) 사용 등 권한 부여를 완료하고 DB가 서비스되고 있는 상태
- 컴퓨터, 편집기(파워포인트, MS-Word, 한글 등)

안전 · 유의 사항

- DBMS 및 JDK를 실습할 때에는 사전에 해당 제품의 라이선스 인증 여부를 확인한다.
- DBMS 내의 개인정보에 대해서는 노출되지 않도록 유의한다.

수행 순서

1 연계 모듈 테스트 구간 및 범위를 파악한다.

연계 모듈 테스트 구간 및 범위는 연계 시스템의 구성 요소인 송신 시스템, 중계 서버, 수신 시스템 등을 대상으로 파악한다.

〈표 3-6〉 연계 모듈 테스트 대상

구분	데이터 흐름 및 처리 절차 (테스트 시 확인해야 할 사항)	위치	단위(인터페이스) 테스트 구간	통합 테스트 구간
송신 시스템	데이터 발생 및 운영 DB 저장	운영 응용 애플리케이션		
	연계 데이터 추출 및 생성	연계 응용 프로그램		
	연계(인터페이스) 테이블(파일) 생성	연계 응용 프로그램		
연계 서버 또는 중계 서버	연계(인터페이스) 테이블(파일) 간 송수신	연계 서버(엔진) 또는 중계 서버		
	연계(인터페이스) 테이블(파일) 생성	연계 서버(엔진) 또는 중계 서버		
수신 시스템	연계(인터페이스) 테이블(파일)에서 연계 데이터 로드(Load)	연계 응용 프로그램		
	운영 DB에 반영	연계 응용 프로그램		
	반영된 데이터 검색 및 활용	운영 응용 애플리케이션		

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.96.

2 연계 모듈 테스트 케이스를 작성하고 명세화한다.

연계 테스트 구간에서의 데이터 및 프로세스 흐름에 따라 테스트 케이스를 작성한다. 연계 테스트 케이스는 연계 테이블 단위로 작성한다.

테스트 케이스 작성 시 가장 핵심적인 사항은 테스트 항목의 도출이다. 테스트할 대상 및 기능 등이 충분히, 누락 없이, 일관성 있게, 구체적으로 식별되어야 한다.

1. 송수신용 연계 응용 프로그램의 단위 테스트 케이스를 작성하고 명세화한다.

(1) 연계 테스트 환경은 실제 운영 환경과 동일하게 또는 유사하게 구축한다.

(2) 테스트 케이스는 송신 시스템과 수신 시스템에서 확인해야 할 사항을 각각 도출하며, 송

수신 시스템 각각에서 단순 개별 데이터의 유효값을 체크하는 경우의 수와 데이터 간의 연관 관계를 체크하는 경우의 수로 식별하여 작성한다.

(3) 단순 개별 데이터 유효값은 코드일 경우, 코드 테이블에 등록된 값의 여부 또는 유효 데이터 타입, 길이, 필수 입력 여부 등의 체크(Check)를 의미한다.

(4) 데이터 간의 상관관계 체크는 특히, 수신 시스템에서 운영 DB에 반영하는 연계 응용 프로그램에서 등록되어 있지 않은 데이터에 대해서 수정이나 변경이 발생하였거나 또는 참조하는 테이블에 데이터가 없는 경우에 데이터를 등록하는 경우의 점검이 해당된다.

〈표 3-7〉 송신용 연계 응용 프로그램의 단위 테스트 케이스(Testcase) 작성

단위 시험 ID	TC-IF-AS-001	**단위 시험명**	송신용 채용 공고 연계 응용 프로그램
테스트 일시	2015.10.02. 11:○○	**시험자명**	○○○
		확인자명	△△△
설명	운영 DB에서 채용 정보 연계 데이터 추출, 코드 변환 및 연계(인터페이스) 파일 생성 등 확인		
관련 프로그램 ID(명)	채용 공고 등록, 수정, 삭제		

케이스 ID	**시험 항목 및 처리 절차**	**입력 데이터**	**예상 결과**	**검증 방법**	**시험 결과**
001	채용 공고 테이블에서 테스트 일자, 시간에 추가, 수정, 삭제된 정보 검색	2015.10.02. 11시	100건 조회	SELECT Count(*) FROM 채용공고 WHERE 변경일시 Like '2015100211%'	
002	자격 코드를 수신 시스템의 자격 코드로 변환	2001, 청소년 상담사	8, 청소년 및 사회 복지	SELECT 코드, 코드명 FROM 코드매핑 WHERE 변환 전 코드 = 채용 공고.자격 코드	
:	:	:	:	:	
N	처리 일시의 연계(인터페이스) 파일 생성	처리 일시(테스트 시점 시간)	테스트 시점의 일자 폴더에 send_테스트 시점 시분.data 파일 생성	송신용 연계 파일 생성 위치에 채용 정보 연계 파일 생성 여부와 크기 확인	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.97.

2. 연계 테스트 케이스를 작성하고 명세화한다.

연계 테스트 케이스는 송신용 연계 응용 프로그램과 수신용 연계 응용 프로그램의 기능 위주 결함을 확인하는 단위 테스트 케이스로 작성한다. 작성한 단위 테스트 케이스를 연계 테이블 간 송수신 절차의 선후로 연결하여 흐름을 확인하는 내용으로 작성한다.

〈표 3-8〉 연계(인터페이스) 테스트 케이스 작성

단위 시험 ID	TC-IF-AS-100	단위 시험명	채용 공고 연계(인터페이스) 테스트		
테스트 일시	2015. 10. 05. 11:○○	시험자명	○○○		
		확인자명	△△△		
설명	송신 시스템 운영 DB의 채용 공고 변경(추가, 수정, 삭제) 데이터를 추출하여 수신 시스템으로 전송 후 수신 시스템 운영 DB의 공고 정보 테이블에 반영되는지를 확인				
관련 프로그램 ID(명)	송신용 채용 공고 연계 응용 프로그램, 수신용 공고 정보 연계 응용 프로그램				
케이스 ID	**시험 항목 및 처리 절차**	**입력 데이터**	**예상 결과**	**검증 방법**	**시험 결과**
001	시험 일자 11시로 송신용 채용 공고 연계 응용 프로그램 실행하여 완료 후 결과 확인	2015. 10. 05. 11시	송신용 채용 공고 연계 파일 생성 파일명 : ○○○○ 파일 크기 : ○○ KB	파일 크기 확인 및 파일을 열어서 생성된 데이터 건수 확인	
002	○분 후 채용 공고 연계 파일 송수신	-	송신 완료, 송신용 채용 공고 연계 파일의 행(Row) 데이터별 송신 완료 Flag	연계 서버의 모니터링 화면에서 송신 결과 확인	
:	:	:	:	:	
N	수신용 공고 정보 연계 응용 프로그램 실행하여 완료 후 결과 확인	-	공고 정보 테이블에 공고 정보 연계 파일의 정상적 데이터 반영	SELECT Count(*) FROM 공고 정보 WHERE 변경 일시 Like '20151005%'	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.98.

3 연계 테스트를 수행 및 검증한다.

1. 연계 테스트 환경을 구축한다.

(1) 연계 테스트 환경은 실제 운영 환경과 동일하게 또는 유사하게 구축한다.

(2) 연계 서버, 송·수신용 어댑터 또는 에이전트 설치를 비롯하여 송수신 운영 DB에서 연계 데이터 추출 및 반영에 필요한 테이블, 데이터와 송수신용 연계 응용 프로그램들을 설치 및 준비한다.

(3) 송수신 기관 간에 테스트 수행 전에 연계 테스트 일정, 절차, 방법, 소요 시간, 테스트 환경, 환경 구축 기간 등을 협의하여 계획을 수립하고 테스트 환경을 구축한다.

〈표 3-9〉 연계(인터페이스) 테스트를 위한 테스트 환경 구축 점검 및 준비 사항

위치	점검 및 준비 사항		설치(준비) 완료 계획일	담당자명/ 확인자명	점검 결과
송신 시스템	연계 솔루션	Adapter(Agent) 설치 및 설정	○○.○○.○○	△△△	
		수신 기관과 연계할 IP 및 포트 허용 신청	○○.○○.○○	△△△	
	DB	운영 DB	○○.○○.○○	△△△	
	연계 대상 (운영) 테이블	채용 공고 테이블 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	연계 테이블(파일)	채용 공고 테이블(파일) 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	모니터링 및 관리 테이블(파일)	로그 테이블(파일)	○○.○○.○○	△△△	
		오류 로그 테이블(파일)	○○.○○.○○	△△△	
		오류 코드 테이블(파일) 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
	프로그램	채용 공고 연계 응용 프로그램	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	:	:	:	:	
연계 서버 (중계 서버)	시스템 설치 및 환경 설정	엔진 설치 및 시스템 설정	○○.○○.○○	△△△	
		로그 기록용 DB 및 테이블	○○.○○.○○	△△△	
		로그 기록용 폴더 생성 및 권한 부여	○○.○○.○○	△△△	
		송수신 시스템과 연계 시 사용할 아이피(IP) 및 포트(Port) 허용 신청	○○.○○.○○	△△△	

위치	점검 및 준비 사항		설치(준비) 완료 계획일	담당자명/ 확인자명	점검 결과
수신 시스템	연계 솔루션	Adapter(Agent) 설치 및 설정	○○.○○.○○	△△△	
		송신 기관과 연계할 아이피(IP) 및 포트 허용 신청	○○.○○.○○	△△△	
	DB	운영 DB	○○.○○.○○	△△△	
	반영 대상 (운영) 테이블	공고 정보 테이블 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	연계 테이블 및 파일	공고 정보 테이블(파일) 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	모니터링 및 관리 테이블(파일)	로그 테이블(파일)	○○.○○.○○	△△△	
		오류 로그 테이블(파일)	○○.○○.○○	△△△	
		오류 코드 테이블(파일) 및 데이터	○○.○○.○○	△△△	
	프로그램	공고 정보 연계 응용 프로그램	○○.○○.○○	△△△	
		:	:	:	
	:	:	:	:	

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.100.

2. 연계 테스트를 수행한다.

(1) 연계 테스트 케이스의 시험 항목 및 처리 절차대로 실제 연계 응용 프로그램을 실행하며 테스트하고 결과를 확인한다.

(2) 송신용 연계 응용 프로그램과 수신용 연계 응용 프로그램의 단위 테스트를 수행한다.

(3) 단위 테스트가 오류 없이 완료되면 작성한 테스트 케이스대로 데이터 추출, 송수신, 데이터 반영 과정의 연계 테스트를 수행한다.

테스트명	단위 테스트		연계 테스트
테스트 대상	송수신 시스템의 연계 응용 프로그램	⇨	송신 시스템 연계 응용 프로그램, 연계 서버(엔진)의 데이터 송수신, 수신 시스템 연계 응용 프로그램
테스트 내용	기능 동작 여부 및 결함 여부 (데이터 추출, 코드 및 데이터 변환, 데이터 반영 등)		데이터의 흐름 및 처리 절차, 기능 정상적 동작 확인

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.100.
[그림 3-9] 연계(인터페이스) 테스트 수행 순서

수행 위치	송신 시스템		연계(중계) 서버		수신 시스템
테스트 수행 절차	연계 응용 프로그램 실행 (수동 또는 자동)	⇨	연계 데이터 송수신	⇨	연계 응용 프로그램 (시스템에서) 실행

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.101.
[그림 3-10] 연계(인터페이스) 테스트 수행 절차

3. 연계 테스트 수행 결과를 검증한다.

(1) 연계 테스트 케이스의 시험 항목 및 처리 절차 순서에 따라 테스트를 진행하면서 수행한 테스트 결과가 예상한 정상적인 결과인지를 확인하기 위해 검증을 수행한다.

(2) 테스트 결과는 테스트하는 항목에 따라 다르게 검증한다.

(3) 통합 테스트에서는 송신 시스템에서 데이터를 생성하는 응용 애플리케이션의 기능을 이용하여 데이터를 생성하고, 수신 시스템의 운영 응용 애플리케이션 화면에서 송신 시스템에서 송신한 데이터가 유효한 값으로 검색이 된다면 정상적으로 데이터가 송수신되어 처리된 것으로 확인할 수 있다.

〈표 3-10〉 연계(인터페이스) 테스트 결과 검증 방법

구분	테스트 항목	검증 방법	검증 방법 예시
송신 시스템	운영 DB의 테이블에서 데이터 추출 건수	운영 DB의 테이블에서 조회된 건수와 추출 건수 비교	SELECT COUNT(*) FROM 운영 DB 테이블명 WHERE 추출 조건;
	코드 매핑 및 변환	코드 매핑 테이블의 변경 전 코드의 등록 여부 조회	SELECT 변경 후 코드 FROM 코드 매핑 테이블명 WHERE 변경 전 코드 = 운영 DB 테이블명.코드;
		변경 전 코드에 대한 변경 후 코드 조회	
	연계(인터페이스) 테이블(파일) 생성	테이블인 경우, 연계 DB 테이블에서 등록된 건 확인	SELECT COUNT(*) FROM 연계 DB 테이블명 WHERE 등록 일시=처리 일시;
		테이블인 경우, 연계 DB 테이블에서 변경 구분값(등록, 수정, 삭제)에 따른 등록 건수 확인	SELECT COUNT(*) FROM 연계 DB 테이블명 WHERE 등록 일시=처리 일시 AND 변경 구분='U';
		테이블인 경우, 연계 DB 테이블에서 특정 변경 후의 자격 코드값에 해당하는 등록 건수 확인	SELECT COUNT(*) FROM 연계 DB 테이블명 WHERE 등록 일시=처리 일시 AND 변경 구분='I' AND 자격 코드='8';

구분	테스트 항목	검증 방법	검증 방법 예시
		파일인 경우, 파일의 생성 위치 및 파일명, 파일 크기 등을 파일 시스템에서 직접 확인	ls 또는 ls -al 등 운영체제(OS)의 파일 관리 명령어
		생성된 파일을 열어서 생성된 데이터 건수(행 수) 등 확인	cat 생성된 파일명 또는 cat -b 생성된 파일명 등 OS의 파일 보기 명령어
연계 서버 (중계 서버)	송신 여부, 수신 여부	연계 서버(엔진)에서 제공하는 관리자 시스템에서 송수신 현황 모니터링 화면으로 확인	http:// /admin
		연계 서버(엔진)에서 기록하는 로그 파일 확인	cat 연계 서버(엔진)의 로그 파일명 또는 cat -b 연계 서버(엔진)의 로그 파일명 등
		수신 연계(인터페이스) 파일의 생성 여부 및 크기 확인	ls 또는 ls -al 등 운영체제(OS)의 파일 관리 명령어
수신 시스템	등록된 코드 여부	운영 DB 코드 테이블에서 연계(인터페이스) 테이블(파일)의 코드 등록 여부 확인	SELECT 코드명 FROM 운영 DB 코드 테이블명 WHERE 코드 = 연계 테이블 (파일) 행의 코드;
	유효한 데이터 타입, 길이 여부	수신용 연계 응용 프로그램에서 데이터 밸리데이션 체크(Data Validation Check), DBMS 컨스트레인트(Constraint), 운영 시스템 화면에서 확인	화면 위치 : Home 〉 채용 정보 관리 〉 채용 정보 검색
	운영 DB의 테이블에 반영 건수	운영 DB 테이블에서 조회된 건수와 반영된 건수 비교	SELECT COUNT(*) FROM 운영 DB 테이블명 WHERE 변경 일시= 처리 일시;
		운영 DB 테이블에서 특정 자격 코드 값에 해당하는 반영 건수 확인	SELECT COUNT(*) FROM 운영 DB 테이블명 WHERE 변경 일시 = 처리 일시 AND 자격 코드 = '8';

출처: 교육부(2021). 통합 구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원. p.102.

4 연계 테스트 케이스를 작성 및 명세화한다.

1. 송신용 연계 응용 프로그램 및 수신용 연계 응용 프로그램에 대한 단위 테스트 케이스를 각각 작성하고 명세화한다.

   단위 테스트 케이스는 프로그램 단위의 기능상 결함을 확인할 수 있는 항목으로 도출하여, 연계 단위로 작성한다. 발생 가능한 오류에 대해서도 처리하고 있는지 확인할 수 있는 테스트 케이스 항목을 식별하여 명세화한다.

테스트 케이스는 정상적인 기능 수행 외에도 처리 과정상 각 연계 데이터 항목이 가질 수 있는 데이터값의 유효 범위를 참고하여 오류 발생에 대한 처리 사항 체크 여부도 포함하여 작성한다.

2. 연계 테스트 케이스를 작성하고 명세화한다.
수신 시스템에서 데이터 추출, 송신용 연계 테이블 및 데이터 생성, 송수신, 수신용 연계 테이블 및 데이터 생성, 송신 시스템 운영 DB의 테이블에 데이터 반영까지가 중단 없이 수행되는지를 확인할 수 있도록 테스트 케이스 항목을 식별하여 작성한다.

5 연계 테스트 환경을 구축한다.

1. 송수신 기관 간의 사전 협의를 통해 테스트 기간, 방법, 절차, 환경, 환경 구축 기간 등을 결정하고 연계 테스트 환경을 구축한다.
   (1) 테스트 환경 및 테스트 수행을 위해 송수신 기관 간의 협의 시 일정 수립 및 준비 사항에 연계 테스트를 위한 테스트 환경 구축 점검 및 준비 사항을 참고한다.
   (2) 송수신 기관 간의 협의된 결과에 따라, 연계 서버 및 송수신 어댑터 또는 에이전트 설치, 연계를 위한 아이피 및 포트 허용 신청, 연계를 위한 DB 계정 및 테이블과 데이터 생성 등 테스트 환경 구축을 진행한다.
2. 연계 테스트 환경을 점검 및 확인한다.
   (1) 송신 시스템, 송신 시스템의 운영 DB, 수신 시스템, 수신 시스템의 운영 DB, 연계 서버 등의 설치 및 환경 구축을 위해서는 여러 가지 제약 조건이 존재하므로 연계 모듈 구현 환경 구성 및 개발의 수행 내용의 환경으로 구축한다.
   (2) 연계 테스트 환경을 점검한다.
      (가) 송신 데이터베이스 사용자 및 수신 데이터베이스 사용자 생성 여부를 점검한다.
      (나) 송신 데이터베이스의 채용 공고 테이블, 사용자 테이블, 코드 테이블, 오류 코드 테이블, 코드 매핑 테이블 생성 및 각 테이블 데이터 입력 여부를 점검한다.
      (다) 수신 데이터베이스의 공고 정보 테이블, 코드 테이블, 오류 코드 테이블 생성 및 각 테이블 데이터 입력 여부를 점검한다.
      (라) 디렉터리 생성 및 권한 부여 여부를 점검한다.
      (마) 신디렉터리 생성 및 권한 부여 여부를 점검한다.

6 테스트를 수행 및 테스트 수행 결과를 검증한다.

1. 송신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 단위 테스트를 수행하고, 결과를 검증한다.
   (1) 송신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 테스트 케이스 항목의 순서대로 테스트한다.

(2) 테스트 결과는 테스트 케이스의 테스트 케이스 항목별 검증 방법으로 검증한다.

2. 생성된 송신 시스템 연계 파일을 수신 디렉터리의 연계 파일 위치에 복사하여 이동시키고, 연계 파일명을 수신용 연계 파일명의 기준에 맞도록 수정한다.
   송신 시스템에서 생성하여 복사한 연계 파일의 구조 또는 항목을 수신용 연계 구조로 맞추기 위해 연계 파일의 항목을 추가 또는 삭제한다.

3. 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 단위 테스트를 수행하고, 결과를 검증한다.
   (1) 수신 시스템의 연계 응용 프로그램을 실행하여 테스트 케이스 항목의 순서대로 테스트 한다.
   (2) 테스트 결과는 테스트 케이스의 테스트 케이스 항목별 검증 방법으로 검증한다.

수행 tip

- 테스트 환경 구축 시 연계 메커니즘 정의서나 연계 아키텍처 설계서를 참고한다.
- 테스트 케이스 단위는 연계(인터페이스) 테이블이나 파일 단위로 작성한다.
- 테스트 케이스 항목은 정상적인 처리 흐름과 오류가 발생할 수 있는 경우의 수별 처리 흐름을 먼저 정의한 후 경우의 수별 테스트 절차를 참고하며 작성한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 송신 및 수신 연계 모듈의 동작 흐름을 실제 프로젝트 사례를 기반으로 분석하고, 학습자가 테스트 도구를 선택·적용할 수 있도록 지도한다.
- 연계 테스트 범위와 구간을 시각화한 후, 학습자에게 직접 도식화를 수행하게 하고 결과를 설명한다.
- 실무에서 사용된 테스트 케이스 작성 사례를 분석하며, 학습자가 직접 항목을 구성하고 목적에 맞는 테스트 케이스를 설계하도록 유도한다.
- 단위 테스트 수행 절차를 기존 산출물을 기반으로 시뮬레이션하고, 절차별 검증 방법을 모의 실습을 통해 경험해 보도록 지도한다.
- 연계 테스트 수행 절차는 테스트 계획서, 결과서, 케이스 및 시나리오를 중심으로 실제 상황과 유사하게 조작하여 학습자가 검증 절차를 수행하도록 지도한다.

학습 방법

- 실제 사례를 바탕으로 연계 모듈의 모니터링 항목을 도출하고, 관련 테스트 도구를 직접 설정한다.
- 연계 구간을 도식화하고 동료 학습자들과 함께 구조를 비교·분석한다.
- 테스트 케이스 작성법을 익히고, 실습을 통해 자신만의 테스트 시트를 구성한 후 동료 평가를 실시한다.
- 단위 테스트 수행을 위한 계획서와 케이스를 직접 작성하고, 실제와 유사한 데이터를 활용하여 검증한다.
- 연계 테스트 절차를 기반으로 한 팀 프로젝트를 수행하며, 시나리오(Scenario)를 작성하고 실행해 봄으로써 검증 능력을 키운다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
내외부 연계 모듈 구현	- 구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계 모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다.			
	- 구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.			
연계 모듈 테스트 설계	- 연계 모듈의 안정적인 작동 여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다.			
	- 구현된 연계 모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고, 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
내외부 연계 모듈 구현	- 연계 방식별 연계 환경 및 구성 요소별 기능과 역할 이해 여부			
	- 송수신 연계 모듈의 역할과 처리 내용 이해 여부			
	- 송수신 연계 모듈의 처리 내용을 프로그램 설계서 작성 능력			
	- 송수신 연계 모듈 구현을 위한 연계 환경 및 시스템 구성 능력			
	- 송수신 연계 모듈의 프로그램 설계서 이해 및 프로그램 구현 능력			
연계 모듈 테스트 설계	- 연계 테스트의 범위와 대상 이해 및 정의 능력			
	- 단위 테스트와 연계 테스트의 차이 이해 및 구분 여부			

	- 송수신 연계 모듈의 테스트 케이스(Testcase) 작성 및 명세화 능력			
	- 연계 테스트 케이스(Testcase)·시나리오(Senario) 작성 및 명세화 능력			
	- 송수신 연계 모듈 단위 테스트 및 연계 테스트 수행을 위한 연계 테스트 환경 구축과 응용 구성 능력			
	- 송수신 연계 모듈의 단위 테스트 수행과 결과 검증 능력			
	- 연계 테스트 수행과 결과 검증 능력			

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
내외부 연계 모듈 구현	- 송수신 연계 모듈 프로그램 설계서 작성의 구체성, 논리성, 적합성, 일치성, 완전성 파악 능력			
	- 작성한 송수신 연계 모듈의 프로그램 설계서에 따른 연계 모듈 구현			
	- 송수신 연계 모듈 구현의 완전성, 정확성, 논리성, 일치성, 현실성 파악 능력			
연계 모듈 테스트 설계	- 송수신 연계 모듈 단위 테스트 케이스(Testcase) 작성의 완전성, 적합성, 구체성, 충분성, 일치성 판단 능력			
	- 연계 테스트 케이스(Testcase) 작성의 완전성, 적합성, 구체성, 충분성, 일치성 판단 능력			
	- 송수신 연계 모듈 단위 테스트 수행과 결과 검증의 적합성, 구체성, 충분성, 정확성, 완전성, 단위 테스트 케이스(Testcase)와 실제 테스트 수행 내용의 일치성 판단 능력			
	- 연계 테스트 수행과 결과 검증의 적합성, 구체성, 충분성, 정확성, 완전성, 연계 테스트 케이스(Testcase)와 실제 테스트 수행 내용의 일치성 판단 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트
   - 송수신 연계 모듈 프로그램 설계서 작성 실습 과정에서 송수신 연계 모듈의 역할과 처리 내용의 이해, 송수신 연계 모듈의 처리 내용을 프로그램 설계서로 작성, 처리 내용의 응용 정도를 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈 프로그램 설계서에 대해 실제 사례를 들어 구체적으로 설명한다.
   - 송수신 연계 모듈 구현 환경 구성 실습 과정에서 연계 방식별 연계 환경 및 구성 요소별 기능과 역할에 대한 이해, 송·수신 연계 모듈 구현을 위한 연계 환경 및 시스템 구성에 대한 이해와 응용 정도를 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈 구현 환경 구성 방안에 대해 실제 사례를 들어 구체적으로 설명한다.
   - 연계 테스트 케이스(Testcase) 작성 실습 과정에서 연계 테스트의 범위와 대상 이해 및 정의, 단위 테스트와 연계 테스트의 차이 이해 및 구분, 연계 테스트 작성 및 명세화 정도를 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 연계 테스트 케이스 작성 방안에 대해 살제 사례를 들어 구체적으로 설명한다.
   - 송수신 연계 모듈 테스트 구성 실습 과정에서 송수신 연계 모듈 단위 테스트 및 연계 테스트 수행을 위한 연계 테스트 환경 구축 및 응용 구성을 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈 테스트 환경 구축 방안에 대해 실제 사례를 들어 구체적으로 설명한다.
2. 포트폴리오
   - 제출한 송수신 연계 모듈의 프로그램 설계서 작성 내용 구체성, 상세화, 논리성, 적합성, 완전성 등 주요 사항에 대하여 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈의 프로그램 설계서 작성 방안에 대해 평가 기준 등을 활용하여 구체적으로 설명한다.
   - 제출한 송수신 연계 모듈 프로그램의 구현 완전성, 기능 동작 정확성, 논리성, 일치성, 처리 내용 현실성, 작성한 송·수신 연계 모듈의 프로그램 설계서와의 일치성 등 주요 사항에 대하여 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈 프로그램의 평가 기준에 대해 항목별로 사례를 들어 구체적으로 설명한다.
   - 제출한 송수신 연계 모듈 단위 테스트 케이스(Testcase)의 테스트 케이스 항목 완전성, 적합성, 구체성, 충분성, 일치성 및 송수신 연계 모듈 단위 테스트 수행과 결과 검증의 적합성, 구체성, 충분성, 정확성, 완전성, 단위 테스트 케이스(Testcase)와 실제 테스트 수행 내용의 일치성 등 주요 사항에 대하여 평가한 후에 평가 결과가 미흡한 경우 송수신 연계 모듈 단위 테스트 케이스의 작성 방안에 대해 실제 사례를 들어 항목별로 설명한다.

참고자료

- 교육부(2021년). 통합구현(LM2001020206_19v5). 한국직업능력연구원.
- 교육부(2023년). 응용SW기초 기술 활용(LM2001020232_23v6). 한국직업능력연구원.
- 교육부(2023년). 프로그래밍 언어 활용(LM2001020231_23v5). 한국직업능력연구원.
- 교육부(2023년). 애플리케이션 테스트 수행(LM2001020227_23v6). 한국직업능력연구원.
- 교육부(2023년). 프로그래밍 언어 응용(LM2001020230_23v5). 한국직업능력연구원.
- 교육부(2023년). 화면 구현(LM2001020225_23v6). 한국직업능력연구원.
- 정보통신단체표준(2012). 『CBD 소프트웨어 산출물 개발 지침』. 한국정보통신기술협회.
- 지식경제부(2012. 12.). 『소프트웨어 사업 요구사항 분석·적용 가이드』. 정보통신산업진흥원.
- 최은만(2007). 『소프트웨어 공학』. 정익사.
- 최은만(2014). 『새로 쓴 소프트웨어 공학』. 정익사.
- IEEE Computer Society(1986). 『IEEE 트랜잭션s on Software Engineering』. Advances in Software Inspections.
- IEEE Computer Society(1998). 『IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications』.
- IEEE Computer Society(2004). 『Guide to the Software Engineering Body of Knowledge』.
- NIA 한국정보화진흥원(2011). 『CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드』. 한국정보화진흥원.
- NIPA 정보통신산업진흥원(2011). 『SW 아키텍처 설계 지침』. SW공학센터.

활용서식

연계 요구사항 분석서

요구사항 ID	요구사항 명	요구사항 유형	요구사항 설명	해결 방안	중요도	우선순위	난이도	확인 기준

코드 변환 정의서

송신 시스템 코드					수신 시스템 코드				
코드 그룹	코드 그룹명	코드 길이	코드	코드명	코드 그룹	코드 그룹명	코드 길이	코드	코드명

연계(인터페이스) 정의서

I/F 번호	송신		수신		인터페이스 방식	인터페이스 주기
	시스템명	인터페이스 ID/명	시스템명	인터페이스 ID/명		

연계(인터페이스) 명세서

I/F 번호			I/F명		
송신	I/F ID		수신	I/F ID	
	I/F명			I/F명	
주기 및 방식			DB 및 파일 형식	◦ DB ◦ FILE ( )	

송신						수신					
한글명	영문명	타입	길이	PK	Code 여부	한글명	영문명	타입	길이	PK	Code 여부
처리 내용											

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회		
집필진	강석진(이비스톰)* 김보운(이화여자대학교) 김홍진(LG CNS) 유은희 장현섭((주)커리텍) 주선태(T3Q) 진권기(이비스톰) 최재준	검토진	김승현(경희대학교) 엄기영(우리에프아이에스) 장온순(한국IT컨설팅) 조상욱(세종대학교) 조성호(삼성카드) *표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	통합 구현(LM2001020206_16v4)		
개발기관	한국직업능력개발원		
발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	통합 구현(LM2001020206_19v5)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현)		
발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	통합 구현(LM2001020206_23v6)		
개발기관	한국정보공학기술사회(개발책임자: 박철수)		
집필진	이주희(웨이버스)* 김동욱(한국기술교육대학교) 김지영(LG CNS) 문정기(태하기술사사무소) 신현범(셈틀웨어) 이근수(분당경영고등학교) 정은주(한국정보기술단) 조민양(동서울대학교)	검토진	김창남(세명컴퓨터고등학교) 서경석(미라콤아이앤씨) 서인순(프리랜서) 유두규(건국대학교) *표시는 대표집필자임 (참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함

통합 구현(LM2001020206_23v6)

저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-191-6

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.

National Competency Standards Learning Module

NCS
학습모듈

www.ncs.go.kr